

1 Lezione del 03-03-26

1.1 Introduzione

Il corso mira a dare un'introduzione ai **segnali**, analogici e digitali.

In particolare, gli argomenti trattati sono:

- Analisi di *Fourier* di segnali analogici;
- Sistemi lineari e filtri;
- Teorema di campionamento di *Nyquist-Shannon*;
- Teoria dei codici;
- Sistemi di comunicazione *base-band* e *pass-band*

Inoltre, ci saranno alcuni elementi di:

- Elementi di probabilità;
- Variabili aleatorie;
- Processi stocastici.

1.1.1 Note storiche

Per avere un po' di introduzione storica, possiamo dire che la disciplina che studia i segnali nasce nel 1948 con la *teoria dell'informazione* di *Claude Shannon* (e la successiva *teoria dei codici* di *Golay* e *Hamming*, del 1949).

Una delle più grandi applicazioni di questa tecnologia è *Internet*, derivato dall'*ARPANET* del 1990 (di cui vediamo oggi innumerevoli applicazioni, fra cui il *World Wide Web* del 1990).

Un'altro campo di vasta applicazione della teoria dei segnali è quello delle comunicazioni *wireless*, che nasce dalla teoria di *Maxwell* e da esperimenti come quelli di *Bell* e *Marconi* di inizio '900. Oggi la tecnologia delle reti mobili si è evoluta per *generazioni* (1G, 2G, ...). Notiamo come evoluzioni più importanti il 2G *GSM* e il 4G *LTE* (*Long Term Evolution*), che riesce ad avere vaste aree di copertura usando un approccio in *divisione di frequenza* (*FDMA*).

1.1.2 Teoria dell'informazione

La **teoria dell'informazione**, come abbiamo detto, viene formalizzata da Shannon nel 1948. Ciò che si voleva capire era la **capacità** di bit al secondo che si potevano trasferire per un canale di comunicazione digitale (basato su bit 1/0) ad una certa frequenza (in Hz). Nel dettaglio, si va a ricavare la seguente formula (teorema di *Shannon-Hartley*):

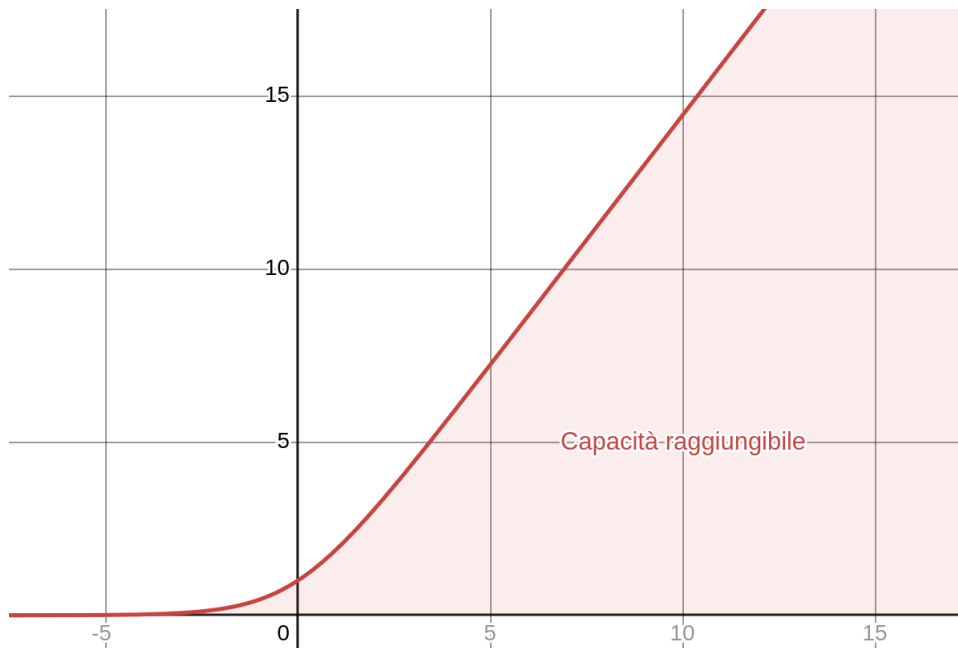
$$\text{Capacity} = \text{Bandwidth} \log_2 \left(1 + \frac{\text{Signal}}{\text{Noise}} \right) \text{ bit/s/Hz}$$

La **banda** è la frequenza a cui siamo capaci di trasmettere informazione sul mezzo, mentre chiamiamo **throughput** la frequenza di trasmissione di informazione effettiva

che otteniamo. Possiamo dire che la capacità non è altro che il throughput che otteniamo sulla data banda:

$$\text{Capacity} = \frac{\text{Throughput}}{\text{Bandwidth}}$$

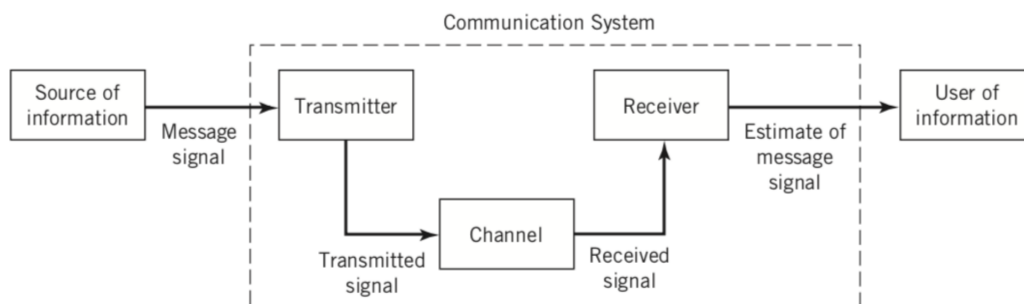
Notiamo subito come è importante il *rapporto segnale-rumore (SNR)* per valutare la cosiddetta capacità *raggiungibile* dai sistemi di comunicazione. Disegniamo la zona raggiungibile nel seguente grafico, dove il SNR si evolve in maniera esponenziale sull'asse delle ascisse:



Notiamo che la capacità definita da Shannon è sì la massima raggiungibile su un mezzo, ma la sua teoria non ci dà alcuna informazione riguardo a come effettivamente raggiungerla.

1.2 Elementi di un sistema di comunicazione

Interrogiamoci quindi su cos'è nel dettaglio un **sistema di comunicazione**.

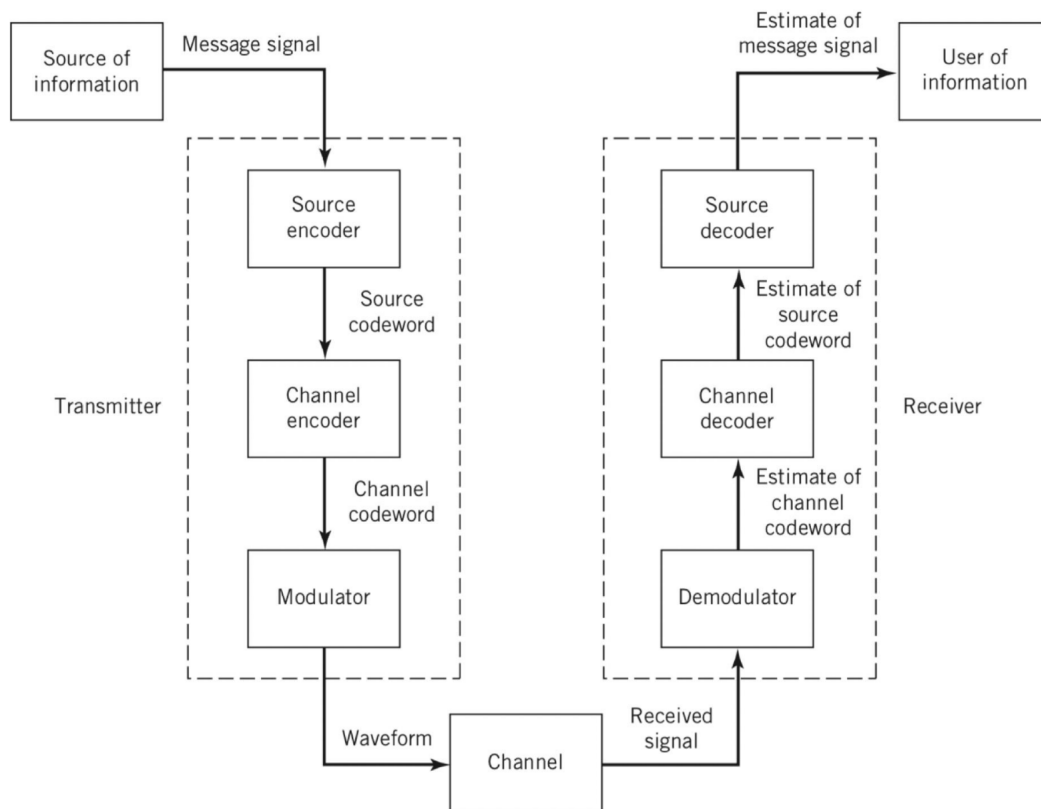


Di base, questo è un sistema composto da:

- Un **trasmettitore** che trasmette l'informazione proveniente da una *sorgente* sotto forma di *segnale*;
- Un **mezzo** attraverso il quale si propaga il segnale;

- Un **ricevitore** che riceve il segnale e lo riporta in informazione per consegnarla all'*utente* dell'informazione.

In verità, possiamo vedere il sistema più nel dettaglio:

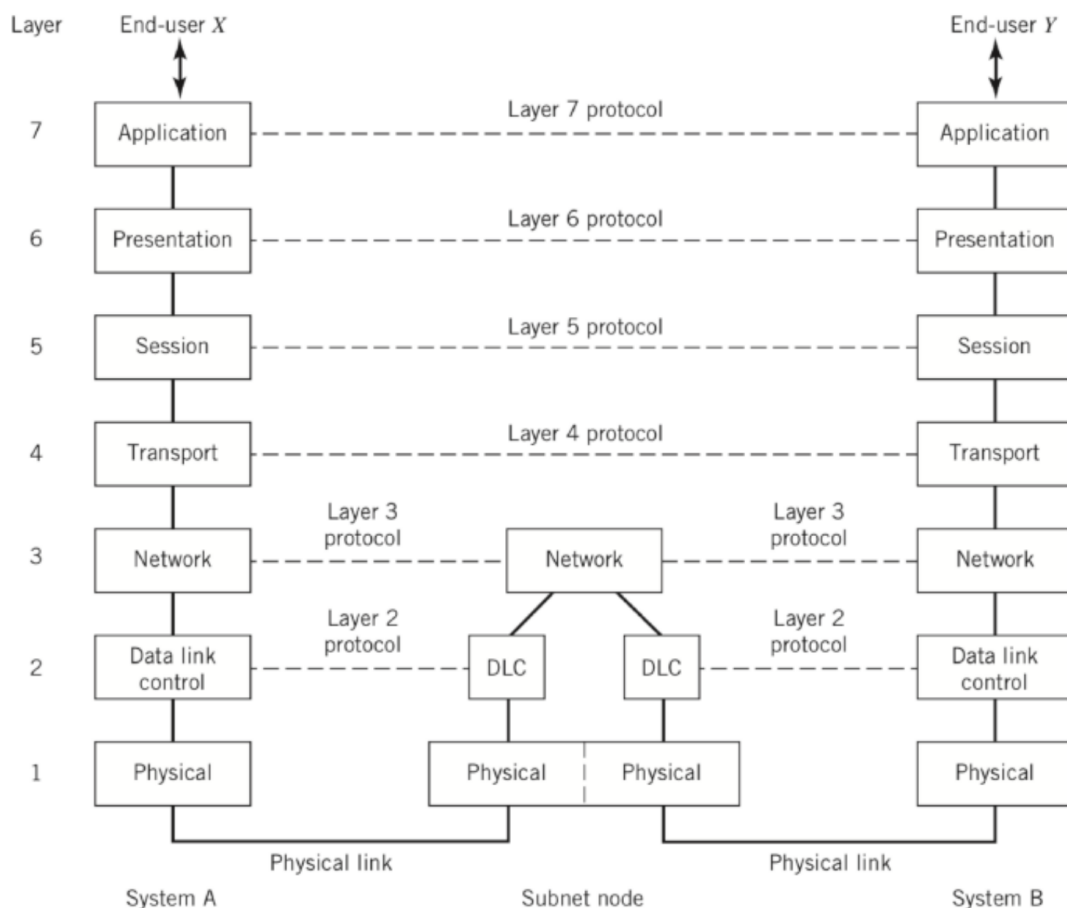


- Vediamo i componenti da cui è composto il **trasmettitore**:
 - **Source encoder**: sfrutta la *ridondanza* del messaggio con l'obiettivo di ridurne le dimensioni, senza comunque perdere troppa dell'informazione originale da non renderne possibile la decodifica in seguito.
L'esempio tipico che possiamo fare è quello degli algoritmi di *compressione* in uso nei calcolatori, ad esempio prima di caricare file di grandi dimensioni in rete;
 - **Channel encoder**: prende il messaggio ricevuto dal *source encoder* e lo prepara alla trasmissione sul canale. in questo caso notiamo che fa la cosa opposta: introduce della nuova ridondanza in modo da compensare gli errori che verranno commessi sul canale di propagazione.
L'introduzione di ridondanza nei messaggi per la correzione degli errori si basa su un'intuizione semplice: anche gli esseri umani potrebbero, quando non capiscono un messaggio, chiedere di *ripeterlo*: è appunto questa ripetizione apparentemente ridondante che permette di recuperare un errore e proseguire con la comunicazione.
Chiaramente, la ridondanza presenta un *tradeoff*: l'energia spesa a trasmettere informazione ridondante poteva essere usata per trasmettere nuova informazione, e va quindi tenuta ad un livello minimo.
Durante il corso studieremo i codici **a blocco**, che sono codici *lineari* studiabili attraverso gli strumenti dell'algebra lineare;

- **Modulator:** quello che esce dal modulatore non è più il segnale digitale preso dal channel encoder, ma una *forma d'onda* adatta a essere trasmessa sul mezzo.
- Vediamo quindi il dettaglio dei componenti del **ricevitore**, che saranno perlopiù paralleli a quelli del trasmettitore:
 - **Demodulator:** si occuperà di trasformare forme d'onda sul mezzo in bit, che sperabilmente saranno i bit emessi dal *channel encoder* del trasmettitore;
 - **Channel decoder:** si occuperà di sfruttare l'operazione ridondante inserita dal *channel encoder* per ricostruire il messaggio originale generato dal *source encoder*;
 - **Source decoder:** si occuperà di invertire il processo effettuato dal *source encoder*, in maniera da ricostruire il messaggio originale.

1.2.1 Modello OSI

Il modello **OSI** (*Open System Interconnect*) fornisce uno standard per l'organizzazione su *livelli* di un sistema di comunicazione. Possiamo dire che il livello che abbiamo visto finora è il cosiddetto livello *fisico*.



Assieme a questo, il modello OSI prevede 7 livelli:

- Livello **application**, quello a cui operano le applicazioni vere e proprie che interessano agli utenti;

- Livello **presentation**, un livello introdotto per trasformare i dati in ingresso in un formato comprensibile alle macchine degli utenti (gestendo particolarità come byte ordering, ecc...);
- Livello **session**, un livello introdotto per gestire le *sessioni* degli utenti;
- Livello **transport**, a cui si assicura la ridondanza ad alto livello dell'informazione e quindi la corretta trasmissione di dati anche attraverso diversi *hop* ("salti");
- Livello **network**, a cui si permette l'*interconnessione* di reti attraverso un formato comune;
- Livello **datalink**, costruito sul livello *physical*, pensato per prendersi a carico il trasferimento di dati da questo alle macchine utente, e introdurre in alcuni casi un suo livello di ridondanza;
- Livello **physical**, quello che abbiamo visto finora, riguardante il *mezzo fisico* vero e proprio;

Del modello OSI notiamo che è modulare e quindi semplice da sviluppare ed estendere. Abbiamo che la maggior parte delle cose che accadono nelle comunicazioni digitali avvengono ai livelli **physical**, **datalink** e **network**.

1.2.2 Struttura delle reti

Le reti sono formate da una serie di **nodi** interconnessi fra di loro. Il compito dei nodi è quello di instradare dati attraverso la rete, ed ogni nodo può avere una o più stazioni agganciate ad esso.

Esistono 2 tipi principali di rete:

- Rete a **commutazione di circuito**, dove le interconnessioni fra i nodi che collegano 2 stazioni in comunicazione vengono allocate completamente a quella comunicazione: altri nodi non possono usare le interconnessioni finché la comunicazione non è finita.

Un esempio tipico è quello del **POTS** (*Plain Old Telephone Service*), cioè la comune rete telefonica;

- Rete a **commutazione di pacchetto**, dove sulla rete non circolano segnali ma *pacchetti*, cioè elementi finiti di informazione che vengono ricavati dal segnale vero e proprio e possono quindi viaggiare in maniera *interlacciata* sul mezzo. Usato un approccio a comunicazione di pacchetto si può avere un uso condiviso da parte di più stazioni della stessa interconnessione.

L'esempio più celebre di rete a commutazione di pacchetto è la comune rete *Internet*.

1.2.3 Modalità di comunicazione

Su una rete si possono avere diverse **modalità** di comunicazione

- **Broadcasting**, dove un singolo nodo trasmette a più ricevitori;
- **Point-to-point**, dove la comunicazione avviene su un singolo link fra un trasmettitore e un ricevitore;

- **Point-to-multipoint**, dove la comunicazione avviene su un link fra un trasmettitore e più ricevitori.

1.2.4 Accesso multiplo

Diversi mezzi sono condivisi da più trasmettitori, cioè hanno bisogno di un protocollo **MAC** (*Medium Access Control*) per governare l'accesso al mezzo e fornire:

- Divisione del mezzo fra i trasmettitori;
- Sicurezza da *collisioni* fra le comunicazioni dei trasmettitori.

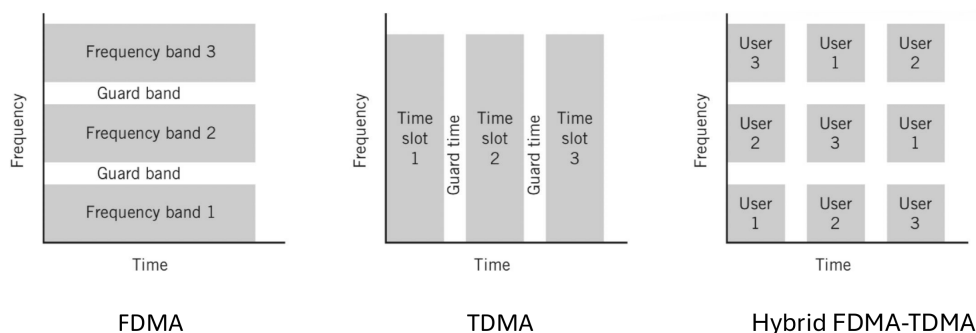
Esistono diversi approcci per effettuare l'accesso condiviso. In particolare notiamo:

- **TDMA** (*Time Division Multiple Access*): si divide l'uso del mezzo in più *slot* temporali, allocati ognuno ad un diverso trasmettitore.

Ad esempio, viene usata nei sistemi cellulari di seconda generazione (2G);

- **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*): si divide lo *spettro* del mezzo in più *bande* di frequenza, allocata ognuna ad un diverso trasmettitore.

Ad esempio, viene usata nei sistemi cellulari di quarta generazione (4G) assieme al TDMA.



In particolare, possiamo dire che il 4G *LTE* sfrutta un approccio *ibrido* FDMA-TDMA, dove si divide il mezzo sia in slot temporali che bande di frequenza, ottenendo quindi una sorta di *matrice* di slot disponibili per la trasmissione. Questi slot possono quindi essere allocati dalle *base station* ai dispositivi cellulari in maniera dinamica, per permettere la comunicazione sulla rete.

- **CDMA** (*Code Division Multiple Access*): si associa ad ogni dispositivo trasmettitore un *codice*. Questi codici verranno progettati in maniera da non interferire se più dispositivi comunicano contemporaneamente: sempre per questo motivo il partizionamento dei codici si comporta in maniera simile al partizionamento degli slot temporali o delle bande di frequenza.

Ad esempio, è stata introdotta in ambito militare e ha poi trovato applicazione nei sistemi cellulari di terza generazione (3G);

- **SDMA** (*Space Division Multiple Access*): in questo caso si usa la separazione spaziale degli utenti per effettuare la condivisione del mezzo. In questo caso si possono allocare più slot del mezzo prevedendo più antenne per dispositivo.

Ad esempio, viene applicata nei sistemi cellulari di quinta generazione (5G), nell'ambito delle *onde millimetriche*.

Notiamo che ognuna delle modalità di condivisione del mezzo fornisce una qualche "unità" minima (slot temporale, banda, codice) che può essere allocata ad un dispositivo. Per aumentare la capacità di trasmissione di un singolo dispositivo, nulla ci vieta di allocare più unità di trasmissione ad un singolo dispositivo.

1.2.5 Spettro delle radiofrequenze

Lo spettro delle radiofrequenze usate per la comunicazione *wireless* va dai 3 Hz ai 300 GHz (vediamo che oltre i 300 GHz l'*attenuazione* del segnale è troppo alta da dare risultati utili).

Abbiamo che questo spettro è usato in maniera condivisa da diversi sistemi, fra cui ad esempio la trasmissione televisiva, le reti mobili, le reti Wi-Fi IEEE 802.11x e Bluetooth, ecc... Sono quindi definiti degli enti che allocano e regolamentano lo spazio delle frequenze radio in modo da fornire uno slot abbastanza grande a tutte le applicazioni.

Vediamo una tabella riassuntiva delle bande di radiofrequenze usate e le applicazioni per cui vengono usate:

Nome	Banda (Frequenze)	Uso
ELF	3–30 Hz	Comunicazioni sottomarine
SLF	30–300 Hz	Comunicazioni sottomarine
ULF	300 Hz–3 kHz	Comunicazioni speciali, geofisica
VLF	3–30 kHz	Navigazione, comunicazioni militari
LF	30–300 kHz	Radiofari, navigazione
MF	300 kHz–3 MHz	Radio AM
HF	3–30 MHz	Onde corte, comunicazioni a lunga distanza
VHF	30–300 MHz	FM, TV, aeronautica
UHF	300 MHz–3 GHz	TV digitale, cellulari, Wi-Fi
SHF	3–30 GHz	Radar, satelliti, microonde
EHF	30–300 GHz	Comunicazioni ad onde millimetriche, ricerca

Notiamo che la frequenza allocata è più o meno inversamente proporzionale all'area di copertura del sistema: per sistemi a corto raggio come il Wi-Fi IEEE 802.11x si può sfruttare la banda *ISM* a 2.4 GHz o della banda a 5 GHz, mentre per sistemi come la radio FM si usano le bande *VHF* dagli 87.5 MHz ai 108.0 MHz, ad esempio.

1.3 Richiami di analisi

Abbiamo bisogno di fare alcuni richiami di analisi in modo da avviarci verso l'analisi di *Fourier*.

1.3.1 Numeri complessi

Un numero **complesso** $\in \mathbb{C}$ è rappresentato da parte reale e immaginaria, come:

$$z = a + ib$$

dove i è l'unità immaginaria, con la proprietà:

$$i^2 = -1$$

Definiamo i classici operatori *parte reale* e *parte immaginaria*:

$$a = \operatorname{Re}\{z\}, \quad b = \operatorname{Im}\{z\}$$

Coniugato

Di un numero complesso si può calcolare il **coniugato** come:

$$z^* = a - ib$$

Valgono le seguenti proprietà, di facile dimostrazione:

$$a = \operatorname{Re}\{z\} = \frac{z + z^*}{2}, \quad b = \operatorname{Im}\{z\} = \frac{z - z^*}{2}$$

Forma polare

Assieme alla rappresentazione $z = a + ib$ appena vista, detta rappresentazione **cartesiana**, esiste la cosiddetta rappresentazione **polare** di un numero complesso:

$$z = ce^{i\theta}, \quad \begin{cases} c = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \operatorname{atan2}(b, a) \end{cases}, \quad \begin{cases} a = c \cos(\theta) \\ b = c \sin(\theta) \end{cases}$$

dove l'esponenziale $e^{i\theta}$ ruota un numero nello spazio complesso dell'angolo θ attorno all'origine (questo si ricava dalla scomposizione nella serie di Taylor della funzione esponenziale con argomento complesso, la cui dimostrazione si può trovare nei testi di analisi).

Operazioni sui complessi

Come sempre, ricordiamo che:

- Le **somme** complesse sono semplici in rappresentazione cartesiana:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) =$$

- I **prodotti** complessi sono semplici in rappresentazione polare:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1) i = c_1 c_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

Per quanto riguarda le *divisioni*, ricordiamo l'identità utile:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \frac{z_2^*}{z_2^*} = \frac{z_1 z_2^*}{|z_2|^2}$$

da cui:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (a_2 b_1 - a_1 b_2) i}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{c_1}{c_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

1.3.2 Seno e coseno

Definiamo le funzioni **seno** e **coseno** di un angolo θ rispettivamente come la posizione alle ascisse e alle ordinate di un punto con angolo θ in coordinate polari sulla circonferenza unitaria. Ricordiamo la celebre identità:

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

data dal teorema di *Pitagora*.

Formule di Eulero

Esiste una corrispondenza fra seno, coseno e numeri complessi rappresentata dalle identità:

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

dette formule di *Eulero*, che stanno alla base della conversione fra forme cartesiane e polari dei numeri complessi viste prima in 1.3.2 (sempre prima avevamo accennato alla derivazione formale di queste formule).

2 Lezione del 05-03-26

2.1 Introduzione ai processi aleatori

Veniamo alla parte del corso dove trattiamo di:

- Elementi di probabilità;
- Variabili aleatorie;
- Processi stocastici.

Questa parte di teoria ci sarà utile nel caso di processi che si evolvono nel tempo in maniera *non deterministica*, o meglio **aleatoria**. Dal punto di vista matematico, avremo bisogno di partire dalle basi della teoria della **probabilità**.

Un modello si definisce *deterministico* se non vi è alcuna incertezza riguardo il suo comportamento ad ogni istante di tempo. Ad esempio, i sistemi lineari tempo-invariante (**LTI**, si rimanda agli appunti di automatica) sono sistemi deterministici, poiché i valori delle loro uscite possono essere completamente determinati a priori noti i valori dei loro ingressi.

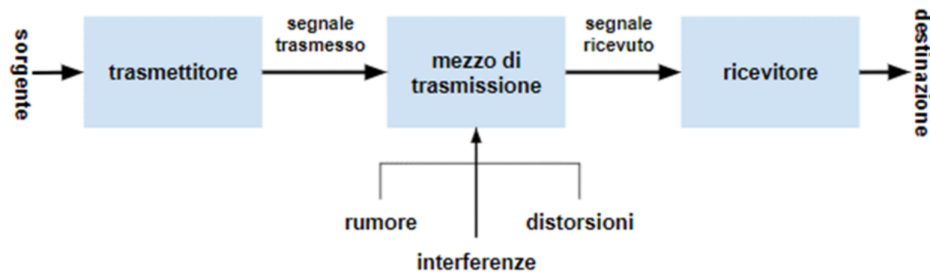
In molte situazioni reali (fra cui quelle che studieremo nel campo delle comunicazioni digitali) i modelli deterministici sono inappropriati e necessitiamo di un modello che tenga conto di molti valori sconosciuti. In questo caso dobbiamo trovare uno strumento matematico per modellare l'*incertezza*.

2.1.1 Modelli probabilistici

I **modelli probabilistici** sono necessari per progettare sistemi che:

- Rispondono a forte incertezza;
- Sono computazionalmente efficienti;
- E sono economicamente convenienti.

Prendiamo l'esempio di un sistema di comunicazione digitale su un canale *wireless*:



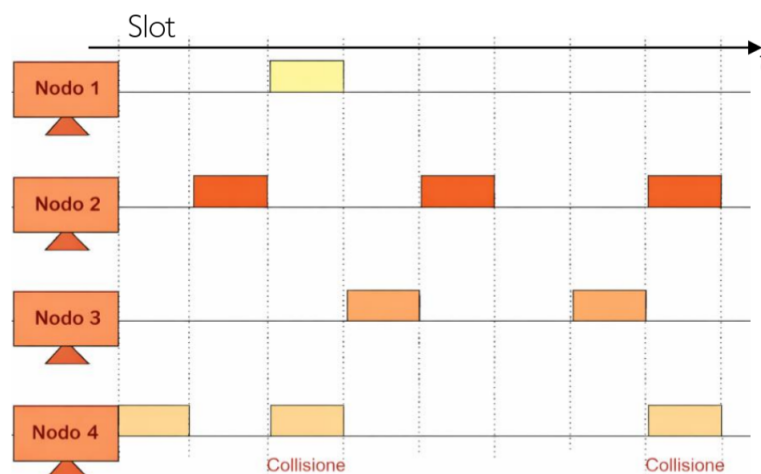
Come vediamo, abbiamo diversi elementi di natura aleatoria, fra cui:

- Il **rumore** di fondo del mezzo;
- Le **interferenze** da parte di altri trasmettitori;
- Le **distorsioni** date dalla natura del mezzo (ad esempio il fading del canale).

Il segnale ricostruito al ricevitore è quindi tipicamente una replica attenuata del segnale trasmesso più un contenuto di disturbo, ed è quindi modellabile come un *processo aleatorio*.

Un'altro campo in cui la modellazione aleatoria è particolarmente utile è quello di componenti che hanno una certa possibilità di *"fallire"*. In questo caso, ci forniscono uno strumento matematicamente accurato per valutare la tolleranza dei sistemi costituiti da tali componenti.

Vediamo un ultimo esempio. Preso un protocollo di **MAC** (*Medium Access Control*) come ALOHA slotted, dove il tempo è diviso in slot, potremmo trovare una situazione simile:



dove ogni nodo (fra N nodi totali) trasmette ad ogni slot temporale con probabilità p . In questo caso i modelli probabilistici possono aiutarci a calcolare la probabilità di successo per la trasmissione di uno o di tutti i nodi in un dato slot (chiamiamola p_s), e di determinare il valore ottimo di p (chiamiamolo p^*) che massimizza p_s . Notiamo che calcoli di questo tipo sono stati già fatti negli appunti a <https://seggiani-luca.github.io/appunti-cn/master.pdf>, nei capitoli su ALOHA e ALOHA slotted.

Prendiamo quindi la probabilità che un singolo nodo trasmetta con successo in un dato slot come:

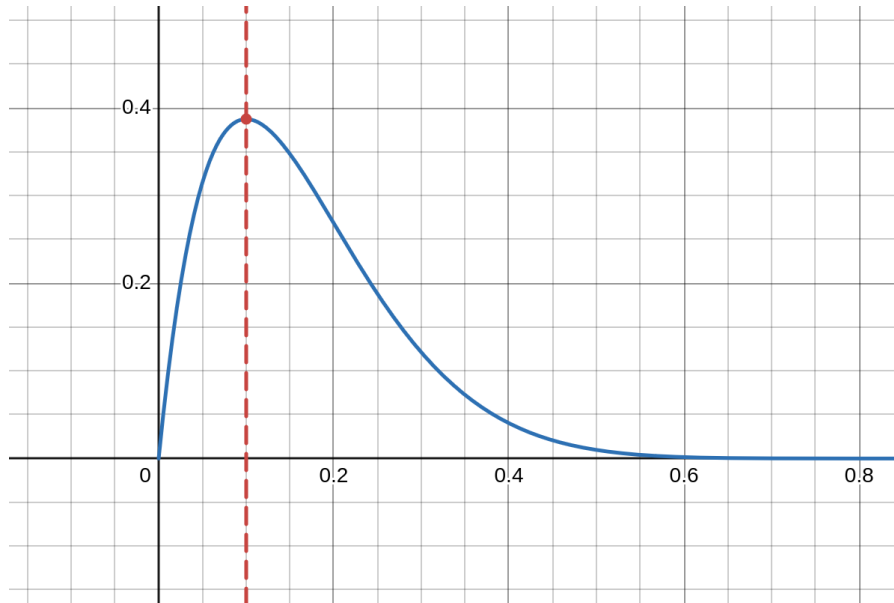
$$p(1-p)^N - 1 \implies p_s = Np(1-p)^N - 1$$

da cui si ricava subito la probabilità che una trasmissione efficace avvenga fra tutti i nodi.

Sia p_s una funzione di p , e $N = 10$, cioè:

$$p_s(p, N) = Np(1 - p)^N - 1, \quad p \in [0, 1], \quad N = 10$$

Potremmo tracciare tale funzione su un grafico come:



dove si evidenziato il valore ottimo p^* di probabilità di trasmissione. Attraverso la derivazione nel documento allegato prima, o anche solo per intuizione, arriviamo alla conclusione che:

$$p^* = \frac{1}{N} = 0.1$$

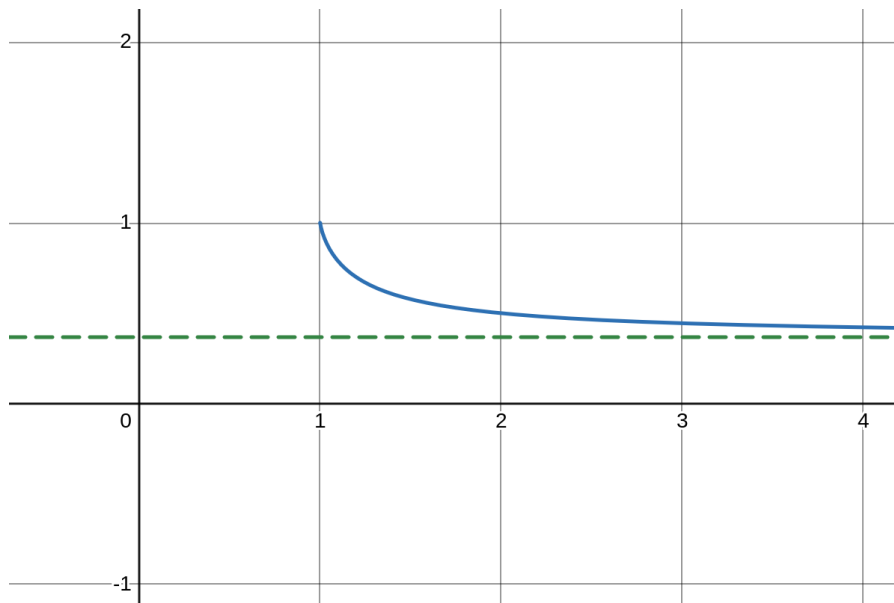
cioè la probabilità ottima è uno sul numero di utenti che trasmettono sulla rete. Sostituendo questo valore di p in p_s , possiamo tracciare la funzione al variare degli utenti N , cioè:

$$p_s(p, N) = Np(1 - p)^N - 1, \quad p = p^* = \frac{1}{N}, N \in \mathbb{N} \implies p_s(N) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N$$

questa funzione è nota e di limite immediato immaginando infiniti dispositivi (il caso peggiore):

$$\lim_{N \rightarrow \infty} p_s(N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N = \frac{1}{e}$$

Possiamo tracciarla su un grafico per essere sicuri della derivazione:



da dove si vede chiaramente che il ramo di funzione tende al valore $\frac{1}{e} \approx 0.37$.

Abbiamo quindi trovato un problema legato al mondo delle comunicazioni numeriche, che teorie di tipo probabilistico riescono a descrivere, e attraverso le quali riusciamo ad avere buone stime dell'efficienza nel caso peggiore di operazione

Trattazione matematica

La teoria della probabilità ha come obiettivo:

- La descrizione matematica dei modelli probabilistici;
- Lo sviluppo di procedure di ragionamento che tengano traccia dell'incertezza.

2.1.2 Teoria degli insiemi

Cominciamo da richiami sulla teoria degli **insiemi**. Un insieme $A = \{x, y, \dots\}$ è una *collezione* di oggetti, i cui elementi vengono detti *elementi* $x \in A$. Gli elementi che *non* appartengono ad un insieme si notano come $z \notin A$. Indichiamo con $\emptyset$ l'insieme vuoto. Notiamo che si possono indicare gli insiemi anche per proprietà comune:

$$[0, 1 = \{x : 0 \leq x < 1\}, \quad \dots$$

Sugli insiemi sono definite le classiche operazioni $\cup, \cap, \setminus$, (unione, intersezione, differenza), e le relazioni $\subset, \subseteq$ (sottoinsieme stretto, sottoinsieme), ecc... Ricordiamo la proprietà:

$$\{A \cap B\} \subset \{A \cup B\}$$

Un insieme che ci risulterà particolarmente utile è l'insieme Ω , cioè lo spazio delle **possibilità**, detto anche spazio *campione*. Abbiamo che il numero possibile di sottoinsiemi di Ω , se Ω ha N elementi, è 2^N .

Noto uno spazio campione Ω , abbiamo a disposizione l'operazione di **complemento**, per cui possiamo dire $\bar{\emptyset} = \Omega, \bar{\Omega} = \emptyset$, e così via.

Diciamo quindi due insiemi *disgiunti* se vale:

$$A \cap B = \emptyset \implies A \text{ e } B \text{ sono disgiunti}$$

Un insieme di insiemi disgiunti la cui unione dà un insieme A viene detto **partizione** di A . In particolare:

$$\mathcal{P}(A) = \{a_1, a_2, \dots\} \text{ t.c. } \bigcup_i a_i = A$$

Ricordiamo quindi alcune leggi fondamentali sull'algebra degli insiemi:

Leggi di idempotenza

$$1a. A \cup A = A$$

$$1b. A \cap A = A$$

Leggi associative

$$2a. (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$2b. (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Leggi commutative

$$3a. A \cup B = B \cup A$$

$$3b. A \cap B = B \cap A$$

Leggi distributive

$$4a. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad 4b. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Leggi di identità

$$5a. A \cup \emptyset = A$$

$$5b. A \cap U = A$$

$$6a. A \cup U = U$$

$$6b. A \cap \emptyset = \emptyset$$

Leggi di complementarità

$$7a. A \cup A^c = U$$

$$7b. A \cap A^c = \emptyset$$

$$8a. (A^c)^c = A$$

$$8b. U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$$

Leggi di De Morgan

$$9a. (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$9b. (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

2.1.3 Teoria della probabilità

La teoria della **probabilità**, come abbiamo detto, ha lo scopo di descrivere fenomeni che non manifestano regolarità deterministica. Ciò che sfruttiamo è l'analisi *a posteriori* degli eventi misurati, con l'obiettivo di estrarre un qualche tipo di *regolarità globale*.

Chiamiamo quindi esperimento *casuale* o *aleatorio* il procedimento di osservazione dello stato finale del sistema (detto **risultato**). L'esperimento deve essere *ripetibile*, indeterminate volte, secondo le stesse modalità.

Da qui la prima definizione importante di questo argomento:

2.1: Spazio campione

Viene detto **spazio campione** Ω è l'insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento.

Un **evento** è un sottoinsieme dello spazio campione. Quindi è un insieme di risultati individuabile da una data caratteristica comune. Diciamo:

- Evento **certo**: lo spazio campione Ω . Questo si verifica ad ogni prova;

- Evento **impossibile**: l'insieme vuoto $\emptyset$. Questo non si verifica per nessuna prova;
- Evento **elementare** α , un solo elemento di Ω , cioè il risultato di un esperimento.

In soldoni, lanciare un dado è l'esperimento, ottenere 4 è il risultato, e ottenere una faccia pari o dispari è l'evento. Una prova è una singola esecuzione dell'esperimento in cui si ottiene l'evento α (cioè il risultato che α individua).

Usare la notazione insiemistica per definire gli eventi ci permette di applicare l'algebra degli insiemi agli eventi stessi.

Concetto di probabilità

Chiamiamo **probabilità** una funzione sul dominio degli eventi che restituisce la valutazione quantitativa della *possibilità* che quell'evento si verifichi. In simboli:

$$P(a) \rightarrow [0, 1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Come vediamo, il codominio della probabilità è $[0, 1]$. Valori di $P(a)$ prossimi a 0 rappresentano scarse possibilità che quell'evento si verifichi, mentre valori di $P(a)$ prossimi a 1 rappresentano ottime probabilità che quell'evento si verifichi.

La definizione classica della probabilità è la seguente:

2.2: Definizione classica di probabilità

Dato uno spazio campione Ω di dimensione M , e sia m_a il numero di elementi parte dell'evento a in Ω . In tal caso la probabilità dell'evento a sarà:

$$P(a) = \frac{m_a}{M}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Definisce la probabilità in maniera *aprioristica*, senza ricorrere a prove sperimentali;

Gli svantaggi sono che:

- Si assume che tutti i risultati siano *equiprobabili*;
- Non si possono gestire i casi in cui i risultati non sono *equiprobabili* (ad esempio un mazzo truccato).

Per risolvere questi problemi si è affermata una seconda definizione di probabilità:

2.3: Definizione frequentistica di probabilità

Si fa la definizione preventiva di **frequenza relativa** attinente l'evento a , che su N prove è:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

La probabilità dell'evento A è quindi definita come limite:

$$P(a) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N(a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_a}{N}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Non si basa su ipotesi a priori ma sulla conoscenza a posteriori di un dato ottenuta attraverso prove;
- Definisce la probabilità anche se i possibili risultati non sono *equiprobabili*;

Gli svantaggi sono che:

- Da un punto di vista matematico, il limite non si può valutare analiticamente;
- Da un punto di vista pratico, non sempre si possono avere un numero arbitrariamente grande di osservazioni.

Dai limiti del modello **induttivo**, basato sull'interpretazione frequentista della probabilità, deriva l'opportunità di ricorrere al modello **deduttivo** dovuto a *Kolmogorov*. Questa è una definizione di tipo assiomatico. In questo non dà una definizione diretta della probabilità ma accetta qualunque approccio, purché questo rispetti le proprietà fondamentali, assunte come assiomi; da questi con l'ausilio della logica e della matematica si deducono le altre proprietà come teoremi.

2.4: Definizione assiomatica della probabilità

Basiamoci sulla definizione data inizialmente del concetto di probabilità, cioè quello di una funzione:

$$P(a) \rightarrow [0, 1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Diamo quindi i 3 assiomi di *Kolmogorov*:

- **Normalizzazione:** la probabilità dell'intero spazio campione Ω (quindi dell'evento *certo*) dovrà essere uguale a 1:

$$P(\Omega) = 1$$

- **Non negatività:** la probabilità di un elemento dovrà essere un numero non negativo, per ogni evento a :

$$P(a) \geq 0, \forall a$$

- **Additività:** se a e b sono 2 eventi disgiunti, allora dovrà essere soddisfatta l'uguaglianza:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b)$$

Sarà questa la definizione di probabilità che useremo da qui in poi nel resto del corso.

Teoremi di probabilità

I 3 assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4) possono essere usati per dimostrare alcuni teoremi:

2.1: Probabilità del complemento

Per ogni evento a vale:

$$P(\bar{a}) = 1 - P(a)$$

1.

Questo si dimostra a partire dall'assioma di *addittività*. In particolare:

$$P(a \cup \bar{a}) = P(a) + P(\bar{a}) = P(\Omega) = 1 \implies P(\bar{a}) = 1 - P(a)$$

ricordando che $a \cup \bar{a} = \Omega$ da cui la tesi. $\square$

2.2: Probabilità dell'evento impossibile

La probabilità dell'evento impossibile è uguale a zero, cioè:

$$P(\emptyset) = 0$$

2.

Questo è banale dallo scorso teorema:

$$P(\emptyset) = P(\bar{\Omega}) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

$\square$

2.3: Probabilità di eventi in sottospazi

Se l'evento b si trova nel sottospazio dell'evento a , cioè $b \subset a$, allora:

$$P(b) \leq P(a)$$

3.

Questo si ricava dal fatto che:

$$a = b \cup (a \cap \bar{b}) \implies P(a) = P(b \cup (a \cap \bar{b})) = P(b) + P(a \cap \bar{b})$$

visto che $P(a \cap \bar{b}) > 0$ dal secondo assioma, si ha la tesi. $\square$

2.4: Probabilità della partizione

Sia $\mathcal{P}(\Omega)$ una partizione dello spazio campione in eventi $a_1, a_2, \dots$ tali che:

$$\bigcup_i a_i = \Omega$$

In tal caso vale:

$$\sum_i P(a_i) = 1$$

4.

Questo si dimostra dal primo assioma:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\sum_i a_i\right) = P(a_1 + a_2 + \dots)$$

a questo punto possiamo applicare il terzo assioma $n - 1$ volte per dire:

$$P(a_1 \cup a_2 \cup \dots) = P(a_1) + P(a_2) + \dots = \sum_i P(a_i)$$

da cui la tesi. $\square$

2.5: Probabilità di eventi non disgiunti

Se due eventi a e b non sono disgiunti, allora:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

5.

Per questo si parte dal dividere $a \cup b$ in due coppie di eventi disgiunti:

$$a \cup b = a \cup (b \cap \bar{a}), \quad b = (a \cap b) \cup (b \cap \bar{a})$$

a questo punto si può applicare l'assioma 3, e quindi:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b \cap \bar{a}), \quad P(b) = P(a \cap b) + P(b \cap \bar{a})$$

Sottraendo le due espressioni membro a membro si ottiene:

$$P(a \cup b) - P(b) = P(a) - P(a \cap b) \implies P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

e la tesi è dimostrata. $\square$

Definizione di esperimento

Torniamo sulla definizione di *esperimento* casuale.

2.5: Esperimento casuale

Si ha che per Kolmogorov, un esperimento casuale è specificato dalla terna:

$$(\Omega, S, P(\cdot))$$

dove:

- Ω : è lo spazio *campione* che abbiamo definito in 2.1;
- S : è la classe degli *eventi*, cioè dei sottoinsiemi di Ω ;
- $P(\cdot)$: una funzione a valori reali detta funzione di *probabilità*, che obbedisce agli assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4).

Possiamo dimostrare che le definizioni classiche e frequentiste della probabilità (2.2 e 2.3) soddisfano Kolmogorov. Partiamo dal dimostrare che la *frequenza relativa* relativa soddisfa gli assiomi, definendola come:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

da cui:

- $f_N(\Omega) = \frac{N}{N} = 1$, e quindi l'assioma 1 è dimostrato;
- $f_N(a) > 0, \forall a$ in quanto sia n_a che N sono numeri naturali, da cui l'assioma 2 è dimostrato;
- Questo è leggermente più complesso, dato $a \cap b = \emptyset$:

$$f_N(a \cup b) = \frac{n_a + n_b}{N} = f_N(a) + f_N(b)$$

Che sono tutti e tre gli assiomi. □

Le 2.1 e 2.2 si dimostrano quindi rispettose degli assiomi (e quindi valide per gli esperimenti casuali) a partire dal fatto che utilizzano entrambe la definizione di frequenza relativa.

Spazi campione finiti

Uno spazio campione finito è composto da un alfabeto finito di M elementi:

$$\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_M\}$$

In questo caso S viene scelto come la totalità dei 2^M sottoinsiemi di Ω , e la proprietà degli elementi elementari $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ è scelta per soddisfare gli assiomi di Kolmogorov:

$$\begin{cases} P(\Omega) = \sum_i^M P(\alpha_i) = 1 \\ P(\alpha_i) \geq 0, \forall i \end{cases}$$

Dunque, per il generico evento $a = \{\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, \dots\}$ si ha che la probabilità è:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{i=1}^m \alpha_{k_i}\right) = \sum_i^m P(\alpha_{k_i})$$

In tal modo un sistema di probabilità finito è completamente specificato assegnando l'alfabeto per $\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_M\}$ e la probabilità $P(\alpha_i)$ degli eventi elementari.

Modello uniforme di probabilità

La definizione 2.2, che ci dava un modello *equiprobabile* e quindi **uniforme** di probabilità, corrisponde col modello a spazio campione finito dove la probabilità degli elementi α è dato da:

$$P(\alpha_i) = \frac{1}{M}, \forall i$$

In questo caso, la probabilità di un evento a è data dal numero di elementi che contiene:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{k=1}^K \alpha_{i_k}\right) = \sum_{k=1}^K P(\alpha_{i_k}) = \frac{K}{M}$$

Adottando il modello uniforme, il calcolo della probabilità di un evento si riduce al conteggio del numero di risultati ad esso favorevoli. A tale proposito, possono tornare utili i concetti del calcolo combinatorio.

3 Lezione del 06-03-26

3.1 Introduzione ai segnali

Iniziamo ad introdurre il concetto di segnale. Di base, un **segnale** è una qualunque grandezza fisica variabile a cui associamo una certa *informazione*. Quindi, esiste una divisione fra ciò che noi intendiamo comunicare (l'*informazione*), e la rappresentazione di ciò che possiamo comunicare su un mezzo di trasmissione (il *segnale*):

$$\text{informazione} \xrightarrow{\text{rappresentazione sul mezzo}} \text{segnale}$$

Esiste una divisione principale basata sul concetto di determinismo, introdotto alla scorsa lezione

- Un segnale **deterministico** è un segnale noto per ogni istante temporale (se si parla, come faremo, di segnali temporali). In questo, i segnali deterministici sono descrivibili o comunque approssimabili con grande precisione da funzioni analitiche (ad esempio, $\sin t$);
- Un segnale **aleatorio** è invece un segnale non noto *a priori*, rappresentabile solo in maniera statistica. In questo, permette di descrivere segnali modulati da grandezze sconosciute a priori come un certo *rumore* di fondo, *interferenze* di altri segnali, e *distorsioni* date dal mezzo.

In verità, secondo questi termini, tutti i segnali che incontriamo nel mondo reali sono dotati di rumore (lo sono sicuramente quelli naturali, ma anche i segnali che catturiamo con apparecchiature elettroniche saranno suscettibili a rumore). Per questo motivo i segnali deterministici non riescono ad essere più che una (a volte ottima) approssimazione dei segnali reali.

3.1.1 Modellizzazione di un segnale

Dal punto di vista matematico, un segnale è una funzione di una o più variabili indipendenti. Queste possono essere variabili *temporali*, *spaziali*, o ancora combinazioni *spazio-temporali*.

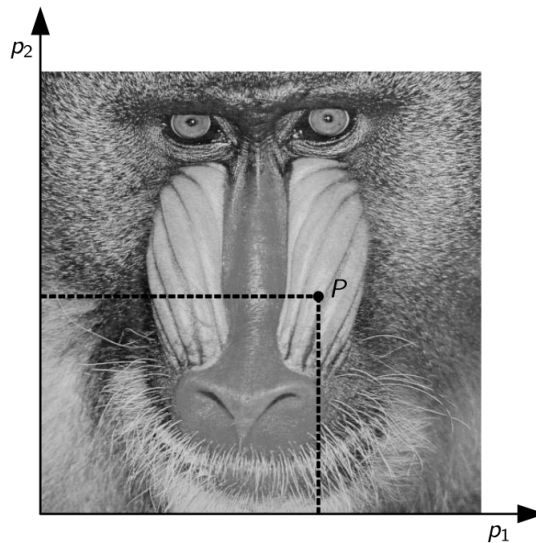
Facciamo alcuni esempi:

- Un **suono**, come una qualunque perturbazione periodica di un mezzo di trasmissione (ad esempio un mezzo elettrico), può essere rappresentato da una funzione del tempo t . Prendiamo l'esempio dell'elettrocardiogramma (che rappresenta comunque un segnale acustico):



$$\text{Suono}(t) = \text{Ampiezza}, \quad \text{Suono} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

- Un'immagine in bianco e nero può essere rappresentata come una funzione governata dalle variabili spaziali x, y :

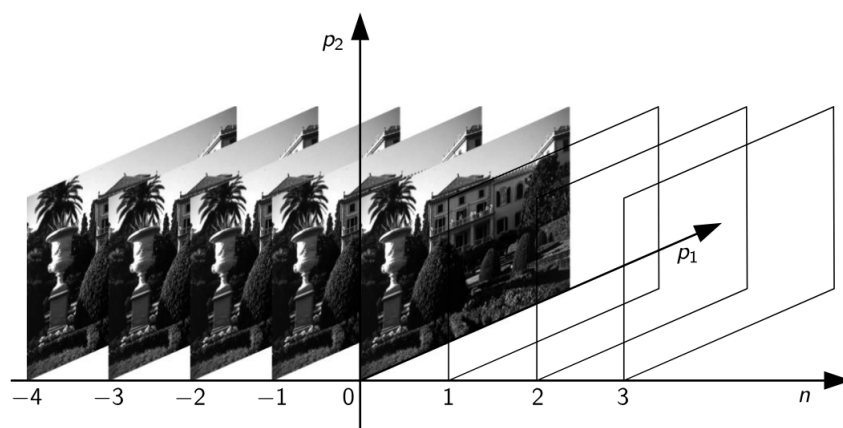


$$\text{Immagine}(x, y) = \text{Luminosità}, \quad \text{Immagine} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

nel caso di funzioni a colori, dovremmo mappare i nostri pixel a triple (r, g, b) (o comunque usare un qualche schema di rappresentazione del colore, cosa che solitamente richiede 3 dimensioni indipendenti), e quindi avere:

$$\text{Immagine}^C(x, y) = (r, g, b), \quad \text{Immagine}^c : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Introducendo una dimensione temporale alla funzione (e restando per ora in bianco e nero), si può trasformare questo segnale $\text{Immagine}(x, y)$ in un segnale $\text{Video}(x, y, t)$:



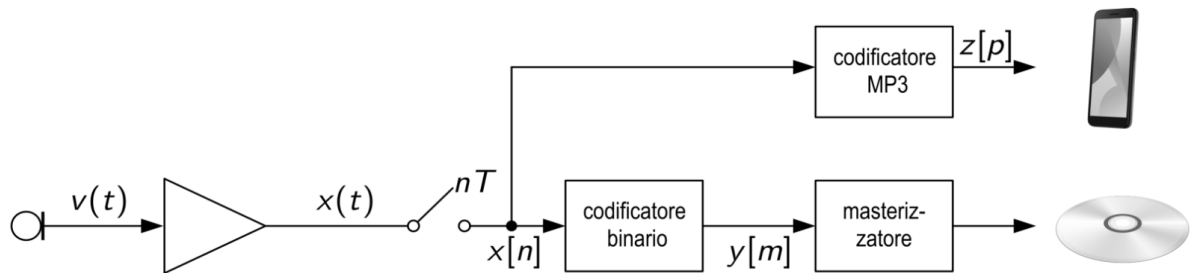
$$\text{Video}(x, y, t) = \text{Luminosità}, \quad \text{Video} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Un'altra distinzione può essere fatta fra segnali *analogici* e *digitali*:

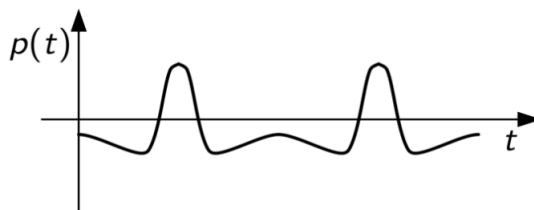
- I segnali **analogici** sono quelli che troviamo in natura (e che abbiamo descritto finora). In questo, possono assumere la forma di segnali *acustici*, segnali *elettrici*, ecc... Vengono descritti da funzioni reali di variabile reale, e quindi hanno bisogno di una precisione potenzialmente infinita per poter essere resi in maniera accurata;
- I segnali **digitali** sono quelli che *discretizziamo* campionando i segnali analogici periodicamente. Abbiamo che questo processo perde per forza informazione riguardo al segnale originale, ma è l'unico modo per gestire i segnali che vengono dal mondo esterno, all'interno dei sistemi di elaborazione digitali.

3.1.2 Campionamento di segnali

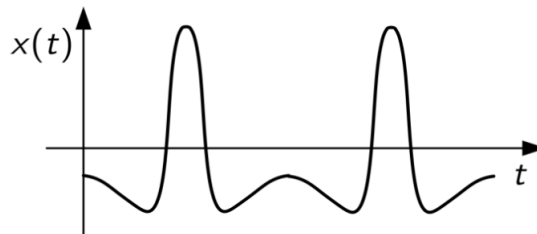
Descriviamo un caso reale di *campionamento* di un segnale analogico, diciamo un segnale audio trasformato in segnale elettrico attraverso un *trasduttore* (un *microfono*), per farci un'idea del tipo di procedura e delle limitazioni che incontriamo.



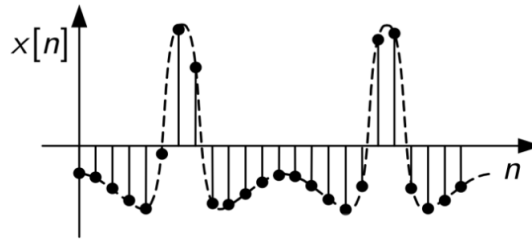
1. Quello che vogliamo fare è prendere, inizialmente, il segnale $v(t)$ direttamente dal **trasduttore** (microfono):



2. Per avere una buona resa del segnale, sarà opportuno far passare il segnale del trasduttore attraverso un **amplificatore** che ne aumenti l'ampiezza:



3. **Campioniamo** quindi il segnale ottenuto (che chiamiamo $x(t)$) ad intervalli regolari T , e cioè con un *periodo* di campionamento T o analogamente una *frequenza* di campionamento $f = \frac{1}{T}$:



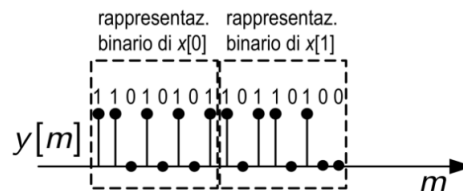
Questo significherà che "registreremo" il valore di $x(t)$, per ogni naturale n , al tempo nT , ottenendo la funzione:

$$x[n] = x(nT)$$

di argomento naturale;

4. Il segnale campionato potrà quindi entrare il dominio digitale ed essere codificato, masterizzato o compresso in vari modi (come si vede dalla figura).

In particolare, il primo passo da effettuare sarà quello di codificare ogni campione (che è comunque rimasto un numero $\in \mathbb{R}$) in una codifica binaria, quindi scegliere d bit (solitamente 8, 16 o 24) per rappresentare ogni campione e scrivere in una determinata porzione di memoria un vettore contenente le codifiche di tutti i campioni registrati. Chiamiamo il segnale così ottenuto $Y[m]$:



Notiamo quindi di avere una doppia perdita di informazione:

- Quella ottenuta campionando il segnale ad intervalli regolari T , che quindi si verifica nel dominio *temporale*;
- Quella ottenuta "campionando" ancora in qualche modo le ampiezze riportandole ad un dominio:

$$[-2^{(d-1)}, 2^{(d-1)} - 1]$$

scalato sui bound dell'ampiezza del segnale campionato (solitamente negli impianti agli 0 dB del *full scale* o poco più in alto). Questa perdita si verifica quindi nel dominio dell'*ampiezza*, e viene detta errore di **quantizzazione**.

Il processo di *quantizzazione* dei segnali prende anche il nome di conversione **ADC** (*Analog to Digital Conversion*). I dispositivi che operano la conversione ADC, come abbiamo detto, lavorano solitamente in un range che va dagli 8 ai 24 bit.

Inoltre, possono supportare 2 tipologie principali di quantizzazione:

- Quantizzazione *uniforme*: dove i valori codificati vanno linearmente con l'ampiezza;
- Quantizzazione *non-uniforme*: dove i valori codificati vanno in maniera non lineare con l'ampiezza. Convertitori di questo tipo sono più difficili da realizzare ma in alcune situazioni possono raggiungere fedeltà nella resa del segnale originale migliori rispetto alle controparti uniformi.

Come vedremo, esiste un'equazione per la frequenza di campionamento minima che ci permette di ricostruire un segnale a partire da una sua versione campionata:

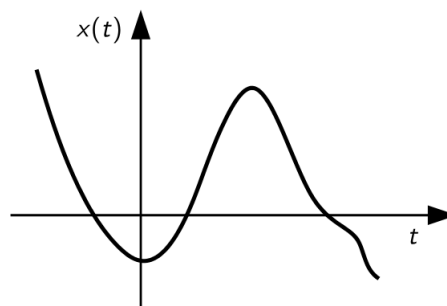
$$f = \frac{1}{T} \geq 2B$$

dove B è la larghezza di banda del segnale originale (assunto che questo segnale abbia dominio di banda finito). Chiamiamo questo risultato teorema di *campionamento di Nyquist-Shannon*. Unito alla ricostruzione del segnale originale con un operatore cosiddetto *seno cardinale*, questo ci assicura che il passaggio da mondo analogico e digitale può essere fatto senza perdita di informazione.

3.1.3 Tipologie di segnale

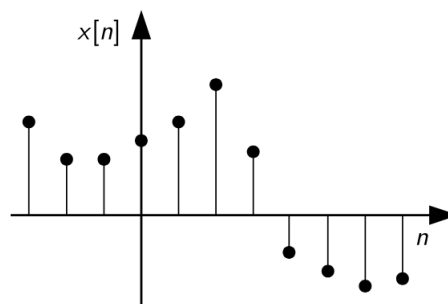
Notiamo che, nello scorso esempio, abbiamo visto diversi tipi di segnale. Possiamo individuare 2 caratteristiche ortogonali, date dalla **continuità** o meno nel dominio *temporale* e nel dominio di *ampiezza*:

- Chiamiamo **analogici** i segnali continui nel tempo e nelle ampiezze:



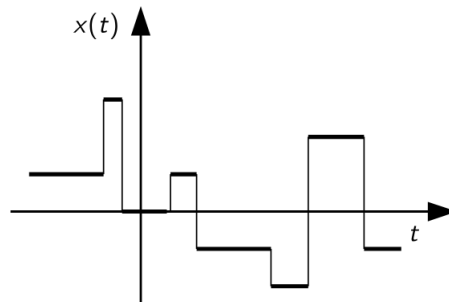
Questi corrispondono al segnale originale che volevamo campionare nello scorso esempio, come ai segnali elettrici campionati e poi amplificati ($v(t)$ e $x(t)$);

- Chiamiamo **sequenze** i segnali discontinui nel tempo e continui nelle ampiezze:



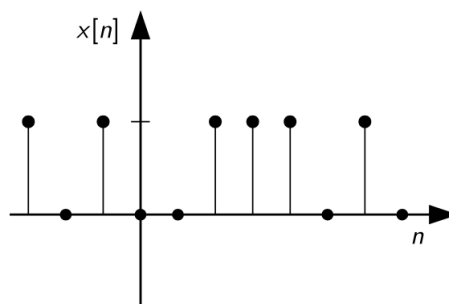
questi corrispondono al segnale campionato dal campionatore, cioè $x[n]$;

- Chiamiamo **quantizzati** i segnali continui nel tempo e discontinui nelle ampiezze:



non abbiamo ancora visto segnali di questo tipo, ma possiamo considerarli versioni continue nel tempo delle sequenze;

- Infine, chiamiamo **digitali** i segnali discontinui nel tempo e nelle ampiezze:



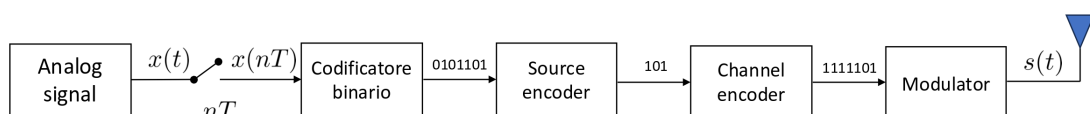
questi sono effettivamente i segnali come $y[n]$ che trattiamo nei sistemi di elaborazione digitale. Notiamo che, visto che ogni campione va rappresentato da una sequenza di d bit, la frequenza di informazione dei segnali digitali f_d e la frequenza di informazione dei corrispondenti segnali campionati f_c obbedisce la relazione:

$$f_d \geq f_c$$

dove l'uguaglianza si ha nel caso banale in cui si rappresenta il campione con un solo bit.

Sistemi di comunicazione a campionamento

Possiamo quindi confrontare le nozioni finora acquisite con quanto avevamo discusso nella prima lezione, sezione 1.2. Avevamo infatti discusso la struttura di un *sistema di comunicazione*, e viste le parti che lo costituivano operando l'elaborazione dei segnali.



Adesso possiamo dare una descrizione reale di ciò che accade ai segnali nel corso della *pipeline* di un **trasmettitore** che attraversano:

1. Prima di tutto, il segnale analogico (che può essere acustico, elettrico, elettrico convertito da analogico, ecc...) deve essere **campionato** ad intervalli regolari T . Quando si effettua il campionamento, la frequenza dell'informazione (cioè la banda) diminuisce (e si perde informazione);
2. Il segnale dovrà quindi essere codificato (o meglio dovranno essere codificati i campioni) attraverso un **codificatore binario**. Come avevamo detto, ogni campione richiede più bit, per cui la larghezza di banda dovrà aumentare;
3. Segue il **source encoder**, già visto in 1.2, che avrà l'obiettivo di comprimere il segnale ottimizzandone la rappresentazione digitale, e quindi diminuire la larghezza di banda. Per far questo notiamo che sfruttava la *ridondanza* intrinseca del segnale, rimuovendola;
4. Segue il **channel encoder**, anche questo già visto in 1.2, che dovrà preparare il segnale alla trasmissione sul mezzo e quindi solitamente aumenterà la larghezza di banda introducendo *ridondanza* utile al rilevamento degli errori;
5. Infine il segnale preparato dal channel encoder potrà essere messo sul mezzo di trasmissione dal **modulatore**. Molto probabilmente, sul mezzo vero e proprio il segnale assumerà di nuovo una forma analogica (ad esempio un segnale elettrico su un cavo in rame).

Dall'altro capo del sistema ci sarà un apparato **ricevitore** che dovrà svolgere tutte queste operazioni al contrario, ricostruendo quindi il segnale analogico originale (o molto più probabilmente una sua rappresentazione più o meno accurata).

3.2 Segnali complessi

Iniziamo a parlare di segnali *complessi*, cioè rappresentati da due valori in evoluzione nel tempo o su un'altra grandezza $a(t)$ e $b(t)$. Rappresentiamo questo segnale come un numero complesso $\in \mathbb{C}$:

$$z(t) = a(t) + ib(t) = c(t)e^{i\theta(t)}$$

Essendo questo segnale una funzione complessa ad argomento reale, possiamo applicare le proprietà viste in 1.3, in particolare riguardo ai numeri complessi. Definiamo inoltre le operazioni di integrale e derivata di tale segnale:

- *Integrale:*

$$\int z(t) dt = \int a(t) dt + i \int b(t) dt$$

- *Derivata:*

$$\frac{dz(t)}{dt} = \frac{da(t)}{dt} + i \frac{db(t)}{dt}$$

Potenza

Se si parla di valori complessi, è utile dare una qualche nozione di **potenza**. L'origine più intuitiva di un concetto di potenza è il dominio dei circuiti elettrici, dove la potenza dissipata su un componente passivo come un resistore è uguale a:

$$P(t) = RI^2(t)$$

Questa legge è applicabile in astratto, per cui dato un qualunque segnale $x(t)$ (qui era $I(t)$) vale:

3.1: Potenza istantanea

La **potenza istantanea** di un segnale $x(t)$ è proporzionale al suo quadrato:

$$P(t) = |x(t)|^2$$

Energia

Data una definizione di *potenza* espressa in funzione dell'energia:

$$P = \frac{E}{t}$$

cioè energia E su tempo t , è appunto semplice dare una definizione di **energia** dissipata su un certo periodo di tempo. Questa, dagli strumenti di analisi, potrà essere calcolata come l'integrale:

$$E_{x_T} = \int_{t_0}^{t_1} P(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} |x(t)|^2 dt$$

su un certo intervallo temporale $[t_0, t_1]$.

Molto più spesso, vorremo calcolare l'energia da $-\infty$ a $+\infty$ di un segnale, cioè quella su tutto $t \in \mathbb{R}$. Per fare ciò, prendiamo l'intervallo:

$$[t_0, t_1] = \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$$

per una qualche dimensione di *finestra* T , cioè la finestra centrata sull'origine, da cui otteniamo la nuova espressione di E_{x_T} :

$$E_{x_T} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} P(t) dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

a questo punto basterà prendere il limite per $T \rightarrow +\infty$ per ottenere:

3.2: Energia

L'**energia** espressa sul dominio $\mathbb{R}$ da un segnale $x(t)$ è espressa come:

$$E_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} E_{x_T} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

questa sarà la definizione di energia complessiva che useremo da qui in poi.

Segnale troncato

Vediamo un dettaglio, prendiamo il segnale:

$$x_T(t) = \{t_0 < t < t_1 : x(t), 0 \text{ altrimenti}\}$$

come la versione **troncata** sull'intervallo $[t_0, t_1]$ del segnale $x(t)$. Calcolare l'energia del segnale $x(t)$ sull'intervallo $[t_0, t_1]$ equivarrà a calcolare l'energia da $-\infty$ a $+\infty$ del segnale troncato. Vedremo subito come queste definizioni ci sono utili nella definizione di potenza media.

Potenza media

Una volta che abbiamo un'idea di *energia* dissipata o erogata nel tempo, possiamo definire la **potenza media** su un *intervallo* (altresì dissipata o erogata nel tempo) come:

$$P_{x_T} = \frac{E_{x_T}}{t_1 - t_0} \quad E_{x_T} = \int_{t_0}^{t_1} x^2(t) dt$$

Spostiamoci sull'intervallo:

$$[t_0, t_1] = \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$$

che è ciò che avevamo fatto per ricavare l'energia complessiva su $\mathbb{R}$. Questo diventa quindi:

$$P_{x_T} = \frac{E_{x_T}}{T} \quad E_{x_T} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt$$

di cui prendiamo il limite per $T \rightarrow +\infty$ per ottenere:

3.3: Potenza media

La **potenza media** espressa sul dominio $\mathbb{R}$ da un segnale $x(t)$ è espressa come:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} P_{x_T} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{E_{x_T}}{T} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt$$

Generalmente, da qui in poi useremo questa definizione per riferirci alla potenza dei segnali.

Osserviamo che:

- Un segnale ad energia *finita* ha potenza media *nulla*;
- Un segnale a potenza media *finita* ha energia *infinita*.

Vediamo quindi alcuni segnali di esempio, calcolandone la potenza media e l'energia.

- **Segnale costante**

Consideriamo un primo segnale banale, cioè il segnale *costante*:

$$x(t) = 1$$

In questo caso l'*energia* è infinita e la *potenza media* costante unitaria, in accordo con le due regole enunciate prima. Questo è di facile derivazione:

$$E_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |1|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} T = +\infty$$

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |1|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} T = 1$$

- **Segnale gradino**

Il segnale *gradino* è un segnale che vale zero per $t < 0$ e una costante per $t \geq 0$. Si indica con $u(t)$:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

Viene detto anche gradino di *Heaviside*, per cui si indica talvolta con $h(t)$.

L'*energia* del segnale gradino vale infinito mentre la *potenza media* è costante, uguale ad $\frac{1}{2}$ (in accordo con quanto detto prima). Deriviamo:

$$E_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^0 0 dt + \int_0^{\frac{T}{2}} 1 dt \right) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{T}{2} = +\infty$$

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^0 0 dt + \int_0^{\frac{T}{2}} 1 dt \right) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \frac{T}{2} = \frac{1}{2}$$

- **Segnale esponenziale monolatero**

Il segnale *esponenziale monolatero* vale zero per $t < 0$ e decade in maniera esponenziale per $t > 0$, cioè:

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t)$$

secondo un certo *tempo caratteristico* τ . Notiamo di aver usato il segnale gradino nella definizione.

Questo sarà il primo segnale che vediamo ad *energia* finita, in quanto in particolare vale $\frac{1}{2}$. Ne segue naturalmente che la *potenza media* è nulla. Deriviamo prima l'energia:

$$\begin{aligned} E_x &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left| e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t) \right|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \left. -\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right|_0^{\frac{T}{2}} = \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{T}{\tau}} + \frac{\tau}{2} e^0 \right) = \frac{\tau}{2} < +\infty \end{aligned}$$

e quindi la *potenza media*:

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left| e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t) \right|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \left(-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right) \Big|_0^{\frac{T}{2}} = \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \left(-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{T}{\tau}} + \frac{\tau}{2} e^0 \right) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \frac{\tau}{2} = 0 \end{aligned}$$

- **Impulso rettangolare**

Vediamo come ultimo segnale l'*impulso rettangolare*. Questo si può intendere come la funzione:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ \frac{1}{2}, & |t| = \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

cioè il gradino di altezza 1 centrato attorno all'origine, di durata τ .

Di questa funzione si ha che l'energia, come per il segnale esponenziale monolatero, è finita. Segue che la potenza è nulla. Deriviamo:

$$E_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \tau = \tau$$

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \tau = 0$$

che nuovamente è in accordo con le regole enunciate prima di relazione fra energia e potenza.

• **Segnale periodico**

Consideriamo quindi il classico segnale *periodico*. In generale, chiamiamo *periodico* qualsiasi segnale che obbedisce la relazione:

$$x(t) = x(t + \tau), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

per un certo valore τ detto **periodo**. Chiamiamo l'opposto del periodo τ **frequenza** f :

$$f = \frac{1}{\tau}$$

In generale, per un segnale periodico vale riguardo alla potenza media:

$$P_x = \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} |x(t)|^2 dt$$

Riguardo all'energia E_x , invece, abbiamo che:

- Se la potenza media P_x è nulla, lo è anche l'energia E_x ;
- Se la potenza media P_x è $\neq 0$, l'energia E_x è infinita.

Prendiamo come esempio il classico segnale *sinusoidale*, nella sua forma più generale:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) = A \sin(2\pi f t + \phi) = A \sin\left(\frac{2\pi}{\tau} t + \phi\right)$$

dove:

- A è l'ampiezza del segnale;
- ω è la *pulsazione* del segnale;
- ϕ è lo *scostamento di fase* del segnale;
- f e τ sono le già viste frequenza e periodo del segnale.

Fra pulsazione, frequenza e periodo vale:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{\tau}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

Calcoliamo quindi la *potenza media* della funzione sinusoidale (per la cosinusoidale vale la stessa cosa). Prendiamo per semplicità $\phi = 0$, cioè scostamento di fase nullo (al limite si può sempre reintrodurre). Avremo quindi:

$$P_x = \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \left| A \sin\left(\frac{2\pi}{\tau} t\right) \right|^2 dt = \frac{A^2}{2\tau} \left(\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} 1 dt - \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \cos\left(\frac{4\pi}{\tau} t\right) dt \right) = \frac{A^2}{2\tau} \cdot \tau = \frac{A^2}{2}$$

dove l'integrale:

$$\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \cos\left(\frac{4\pi}{\tau}t\right) dt = 0$$

in quanto i confini di integrazione $[-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2}]$ corrispondono col periodo di $\cos\left(\frac{4\pi}{\tau}t\right)$, per cui avremo un numero uguale di oscillazioni sopra e sotto l'asse delle ascisse (e quindi somma zero).

Quindi la potenza del segnale sinusoidale non dipende nè da ω , né da ϕ , ed è diversa da 0. Segue che l'energia è infinita. In ogni caso, quando si parla di segnali periodici non nulli, sarà conveniente riferirci alle potenze piuttosto che alle energie.

4 Lezione del 10-03-26

4.1 Onde

In telecomunicazioni avremo interesse a rappresentare **onde** a *frequenza* f che si muovono con *velocità* v nello spazio. Notiamo che solitamente si parla di onde *elettromagnetiche*, per cui $v = c = 3 \times 10^8$ m/s.

Altre grandezze che ci interessano saranno la lunghezza d'onda λ e il periodo T . Le relazioni che legano queste grandezze sono:

$$\lambda = \frac{v}{f}, \quad T = \frac{1}{f}$$

Infine, notiamo l'*ampiezza* dell'onda A .

4.1.1 Decibel

Per misurare l'ampiezza A di un'onda solitamente si usano i **decibel** (dB). Questa è un'unità logaritmica che esprime il rapporto tra due grandezze (e in particolare due potenze):

$$P_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

dove P_0 è una certa potenza di riferimento. Date le definizioni di potenza in funzione di un segnale $x(t)$, si può dire anche:

$$P_{x,\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{|x(t)|^2}{|x(t_0)|^2} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{|x(t)|}{|x(t_0)|} \right)$$

dove possiamo riportare il quadrato al coefficiente, quando si parla di ampiezze anziché potenze. Infine, in relazione alle ampiezze varrà la stessa cosa:

$$A_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{A^2}{A_0^2} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$$

analogamente a quanto detto per le potenze.

4.2 Formula di Friis

Vediamo come trattare la propagazione dei segnali nello spazio.

Se un'antenna isotropica irradia un segnale di potenza P_t , la potenza misurata in un punto a distanza d sarà:

$$P = \frac{P_t}{4\pi d^2}$$

Un'antenna *isotropica* è una che irradia in tutte le direzioni in maniera uguale (formando fronti d'onda sferici). Abbiamo poi che la potenza in un punto a distanza d è quella su una sfera di raggio d dal centro dell'antenna. Per questo la semplice formula: si considera (per la legge del quadrato inverso) che la potenza venga in qualche "distribuita" sulle superfici sferiche concentriche all'antenna.

Se prendiamo un'antenna che riceve il segnale, di area A , abbiamo che la potenza ricevuta P_r è quindi:

$$P_r = AP = A \frac{P_t}{4\pi d^2}$$

Se sostituiamo l'area A con l'*area efficiente*, che intendiamo come una misura dell'area che l'antenna offre al fronte d'onda del segnale (ricavata da caratteristiche elettriche e non geometriche):

$$A = \frac{\lambda^2}{4\pi}$$

si ottiene:

4.1: Formula di Friis

La potenza ricevuta da un'antenna ricevitrice P_r , che si trova a distanza d da un'antenna trasmittitrice di potenza P_t , è

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi d^2} \frac{\lambda^2}{4\pi} = \frac{P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2} = \beta P_t$$

Da questa legge possiamo quindi ricavare il rapporto fra le potenze a ricevitore e trasmettitore:

$$\frac{P_r}{P_t} = \beta = \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

da cui otteniamo quindi che:

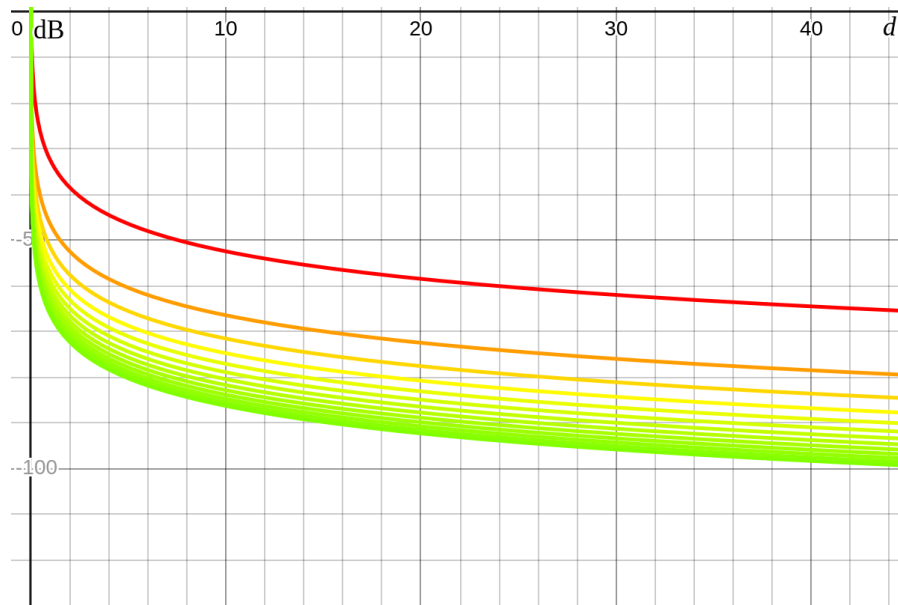
- La potenza ricevuta è inversamente proporzionale al quadrato della distanza;
- La potenza ricevuta è direttamente proporzionale al quadrato della lunghezza d'onda;
- La potenza ricevuta è comunque direttamente proporzionale alla potenza trasmessa.

Da questo l'affermazione che avevamo fatto in precedenza che a maggiore lunghezza d'onda (minore frequenza) si hanno migliori caratteristiche di trasmissione.

In decibel, questa formula appare come:

$$P_r [\text{dB}] = P_t [\text{dB}] + \beta [\text{dB}]$$

Tracciamo tali valori della potenza in decibel su un grafico con la distanza d alle ascisse:



I colori dal rosso al verde indicano un range di frequenze di trasmissione diverse:

$$f = [3 \cdot 10^9, 300 \cdot 10^9]$$

dove chiaramente la lunghezza d'onda si ricava come:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

dalla legge vista prima rispetto alle onde. Come vediamo, al crescere della frequenza (e quindi al diminuire della lunghezza d'onda) si ha che la potenza ricevuta sulla distanza diminuisce.

4.2.1 Guadagno di antenna

Le antenne in trasmissione e in ricezione possono concentrare le potenze in direzioni specifiche (e quindi diventare *anisotropiche*, o direttive). Un'antenna direttiva introduce un **guadagno** di antenna. Visto che abbiamo 2 antenne (trasmissione e ricezione) si ottiene una formula del tipo:

$$P_r = \beta G_r G_t P_t$$

Notiamo che il caso $G_r = G_t = 1$ equivale al caso *isotropico*, visto prima.

4.2.2 Array di antenne

Un altro modo per incrementare la potenza ricevuta è quella di incrementare l'area aumentando il numero di antenne, magari usando una *array* di antenne.

Array sferiche

Se si hanno N antenne di superficie A disposte in maniera sferica rispetto al trasmettitore, la potenza ricevuta P_r aumenterà di N . Per riempire l'intera sfera di propagazione di antenne, avremmo bisogno di un numero di antenne pari a:

$$N = \frac{4\pi d^2}{A_{eff}} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{1}{\beta}$$

Questo è chiaro dal fatto che la relazione fra potenza ricevuta e trasmessa è:

$$P_r = \beta P_t \cdot N$$

per cui se $N = \frac{1}{\beta}$ si recupera tutta la potenza (ignorando il *fading*).

Array planari

Nel caso di array disposte in maniera planare rispetto al trasmettitore, avremo che di base la potenza massima che potremo ricevere sarà quella ottenuta nell'ipotesi di una configurazione planare infinita:

$$P_r = \frac{P_t}{2}$$

dal fatto che solo un emisfero dei fronti d'onda trasmessi andrà ad incontrare il piano.

4.3 Rapporto segnale-rumore

Avevamo introdotto in 1.1.2 il concetto di rapporto *segnale-rumore*, cioè di **SNR** (da *Signal-Noise Ratio*). Di base, questo ci dà una metrica dell'informazione persa sull'antenna ricevuta, ed è:

$$\text{SNR} = \frac{P_r}{P_n} = \frac{\text{Potenza del segnale ricevuto}}{\text{Potenza del rumore termico}}$$

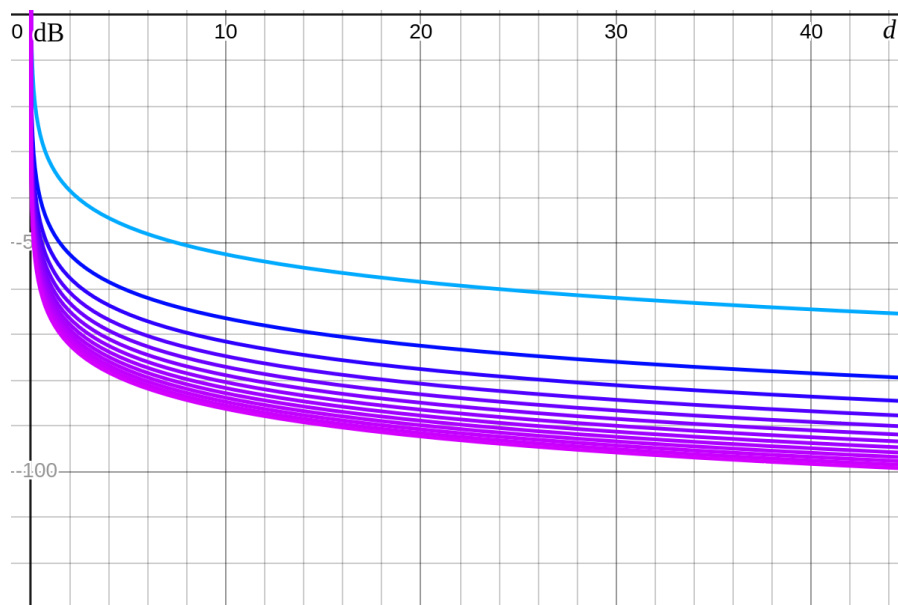
dove una buona stima di P_n è:

$$P_n = Bk_B T$$

dove B è la banda, k_B la costante di Boltzmann, e T la temperatura. Questo significa che all'aumentare della banda (quindi della frequenza f), la potenza del rumore aumenta e si ha più perdita di segnale utile.

Una volta noto P_n possiamo riportarci alla forma più generale che abbiamo visto della legge di Friis (4.1), e cioè dire:

$$P_r = G_r G_t P_t \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2}, \quad P_n = Bk_B T \implies \text{SNR} = G_r G_t P_t \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2} \frac{1}{Bk_B T}$$



Sulla distanza, quindi, mantenendo T e B costanti si ha che l'SNR si evolve come la potenza ricevuta P_r , cioè i rapporti segnale-rumore a basse distanze sono molto alti, per cui il segnale utile sovrasta il rumore sottostante.

5 Lezione del 12-03-26

5.1 Probabilità condizionata

Nella lezione 2 avevamo visto la definizione di *probabilità* (definizione classica in 2.2, frequentistica in 2.3, e infine assiomatica attraverso gli assiomi di Kolmogorov in 2.4). Vediamo adesso la definizione di un concetto che ne deriva direttamente, cioè la **probabilità condizionata**:

5.1: Probabilità condizionata

Siano a e b due eventi, e P una funzione di probabilità valida. Chiamiamo probabilità condizionata di a dato b :

$$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)}$$

Possiamo interpretare $P[a|b]$ come la probabilità dell'evento a , dato che l'evento b si è verificato, cioè la probabilità condizionata cattura l'*informazione parziale* che il verificarsi dell'evento b fornisce sull'evento a .

Notiamo che quando si dà una nuova definizione di probabilità (come quella condizionata su un solito evento b) dobbiamo comunque verificare che gli assiomi di Kolmogorov risultino verificati. Quindi:

- L'assioma di *normalizzazione* vale se si considera Ω come evento a , cioè:

$$P[\Omega|b] = \frac{P(\Omega \cap b)}{P(b)} = 1$$

in quanto $\Omega \cap b$ non è altro che b stesso;

- L'assioma di *non negatività* è banale, dal fatto che $P[a|b]$ è rapporto di valori positivi;
- L'assioma di *additività* si verifica per via algebrica, dati a_1, a_2 disgiunti:

$$P[a_1|b] + P[a_2|b] = \frac{P(a_1 \cap b) + P(a_2 \cap b)}{P(b)} = \frac{P((a_1 \cup a_2) \cap b)}{P(b)} = P[a_1 \cup a_2|b]$$

notando che se a_1 e a_2 sono disgiunti, lo saranno per forza anche $a_1 \cap b$ e $a_2 \cap b$, permettendoci di applicare l'assioma di additività definito su P .

Interpretazione frequentista

Vediamo velocemente cosa significa prendere la probabilità condizionata di a dato b se si prende come funzione P quella frequentistica vista in 2.3:

$$P(a) = \frac{n_A}{N}$$

dati N esperimenti.

$$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} = \frac{\frac{n_{a \cap b}}{N}}{\frac{n_b}{N}} = \frac{n_{a \cap b}}{n_b}$$

Teoremi di probabilità condizionata

Vediamo quindi alcuni teoremi riguardanti la probabilità condizionata:

5.1: Probabilità condizionata di eventi disgiunti

Dati due eventi disgiunti a e b , si ha:

$$P[a|b] = 0$$

1.

Questo è banale dalla definizione, visto che $a \cap b = \emptyset$ e quindi $P(a \cap b) = 0$. $\square$

5.2: Probabilità condizionata con $a \subset b$

Dati due eventi che rispettano $a \subset b$, si ha:

$$P[a|b] \geq P(a)$$

2.

Questo si ha notando che se $a \subset b$, allora $a \cap b = a$ per cui:

$$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} = \frac{P(a)}{P(b)} \geq P(a)$$

visto che $P(b) \geq 0$ dall'assioma di non negatività. Questo, intuitivamente, significa che un evento che si verifica sempre assieme ad un secondo evento è più probabile dato il secondo evento. $\square$

5.3: Probabilità condizionata con $b \subset a$

Dati due eventi che rispettano $b \subset a$, si ha:

$$P[a|b] = 1$$

3.

Questo è il duale del precedente, e si dimostra vedendo che $b \subset a$, allora $a \cap b = b$, per cui:

$$P[a|b] = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} = \frac{P(b)}{P(b)} = 1$$

che è la tesi. $\square$

5.1.1 Teorema della probabilità totale

Vediamo un importante teorema basato sulla definizione di probabilità condizionata.

5.4: Teorema della probabilità totale

Dato un evento b e una partizione di Ω data dagli eventi $a_1, \dots, a_K$, si ha:

$$P(b) = \sum_{i=1}^K P[b|a_i]P(a_i)$$

Questo si dimostra dicendo che, se $a_1, \dots, a_K$ sono una partizione (quindi disgiunti) si può prendere:

$$b = b \cap \Omega = b \cap \bigcup_{i=1}^K a_i = \bigcup_{i=1}^K b \cap a_i$$

Con tutti gli eventi $b \cap a_i$ sempre disgiunti. A questo punto basta applicare l'additività nel calcolo della probabilità:

$$P(b) = P\left(\bigcup_{i=1}^K b \cap a_i\right) = \sum_{i=1}^K P(b \cap a_i) = \sum_{i=1}^K P[b|a_i]P(a_i)$$

che è la tesi. $\square$

In altri termini, il teorema della probabilità totale permette di calcolare la probabilità di un effetto (evento b) a partire dalle probabilità di tutte le sue possibili cause (eventi a_i) e dalle probabilità delle diverse combinazioni causa/effetto (probabilità condizionate $P[b|a_i]$).

5.1.2 Teorema di Bayes

Il teorema di Bayes ci permette di invertire la probabilità totale. In particolare:

5.5: Teorema di Bayes

Note $P[a|b]$, $P(a)$ e $P(b)$, vale che:

$$P[b|a] = \frac{P[a|b]P(b)}{P(a)}$$

Questo deriva dalla definizione di probabilità condizionata:

$$P(a \cap b) = P[a|b]P(b) = P[b|a]P(a)$$

per cui, eguagliando:

$$P[b|a] = \frac{P[a|b]P(b)}{P(a)}$$

che è la tesi. $\square$

5.1.3 Eventi indipendenti

Supponiamo che il verificarsi dell'evento a non fornisca alcuna informazione sull'evento b , cioè:

$$P[b|a] = P(b), \quad P[a|b] = P(a)$$

dove la seconda equazione viene direttamente dal teorema di Bayes. Diciamo che due eventi a e b di questo tipo sono **eventi indipendenti**. Per questi vale:

5.6: Eventi indipendenti

Dati a, b eventi indipendenti, si ha:

$$P(a \cap b) = P(a)P(b)$$

Questo è di facile dimostrazione dalle due equazioni sopra, in quanto:

$$P[a|b] = P(a) = \frac{P(a \cap b)}{P(b)} \quad P(a \cap b) = P(a)P(b)$$

che è la tesi. $\square$

Notiamo che l'opposto di questa affermazione è:

$$P(a \cap b) = 0$$

nel caso di eventi disgiunti, che era il primo teorema che avevamo dimostrato per la probabilità condizionata.

Interpretazione frequentista

Vediamo cosa significa il teorema degli eventi indipendenti nell'interpretazione frequentistica della probabilità P . Se a e b sono indipendenti, vale:

$$P[b|a] = P(b), \quad P[a|b] = P(a)$$

e in generale conoscere b non dà alcuna informazione riguardo al conoscere a , e viceversa.

Questo significherà che:

$$\frac{n_{a \cap b}}{n_a} \approx \frac{n_b}{N}, \quad \frac{n_{a \cap b}}{n_b} \approx \frac{n_a}{N}$$

cioè rispettivamente:

- La frequenza di b , nella sequenza di N ripetizioni dell'esperimento, approssima la frequenza di b nella sequenza di n_a ripetizioni in cui si è presentato a ;
- La frequenza di a , nella sequenza di N ripetizioni dell'esperimento, approssima la frequenza di a nella sequenza di n_b ripetizioni in cui si è presentato b .

Questo vale e diventa esatto nel limite ad infinito, cioè si può dire:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_b}{N} = \frac{n_{a \cap b}}{n_a}, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_a}{N} = \frac{n_{a \cap b}}{n_b}$$

sempre prendendo n_a ed n_b come sottoinsiemi di tutte le istanze di esperimento N .

5.2 Richiami di calcolo combinatorio

Concludiamo facendo alcuni richiami di **calcolo combinatorio**, in quanto spesso questo torna utile nel campo della probabilità.

5.2: Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Se una procedura è composta di N passi, il primo dei quali può essere svolto in k_1 modi diversi, il secondo in k_2 modi diversi, e via dicendo fino a k_N , allora il numero M di modi in cui si può realizzare la procedura è:

$$M = k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_N = \prod_{i=1}^N k_i$$

Nel caso per ogni passo si abbia lo stesso numero k di modi, questo semplifica a:

$$M = k^N$$

Disposizioni semplici

Con **disposizione** (semplice, senza ripetizioni) di N oggetti presi k a k si definisce una sequenza ordinata di k oggetti scelti tra gli N assegnati. Questa si calcola come:

$$D_{N,k} = N(N-1)(N-2)\dots(N-k+1) = \frac{N!}{(N-k)!}$$

Permutazioni semplici

Con **permutazione** (semplice, senza ripetizioni) di N oggetti si definisce una disposizione con $k = N$ degli oggetti. Questa si calcola come:

$$P_N = D_{N,N} = N!$$

Combinazioni semplici

Per **combinazione** (semplice, senza ripetizioni) di N oggetti presi k a k si intende una sequenza non ordinata di k oggetti scelti fra gli N dati (ovvero, due sequenze formate dagli stessi elementi in ordine diverso sono indistinguibili). Questa si calcola come:

$$C_{N,k} = \frac{D_{N,k}}{P_N} = \frac{N!}{(N-k)!k!} = \binom{N}{k}$$

Disposizioni con ripetizione

Con **disposizione con ripetizione** di N oggetti presi k a k si definisce una sequenza ordinata di k oggetti scelti tra gli N assegnati con possibilità di ripetere lo stesso oggetto più volte. Questa si calcola come:

$$D_{N,k}^{(r)} = N^k$$

Permutazioni con ripetizione

Con **permutazione con ripetizione** di N oggetti, di cui n_1 uguali tra loro, n_2 uguali tra loro, $\dots$, n_M uguali tra loro, con

$$n_1 + n_2 + \dots + n_M = N$$

si definisce una disposizione degli oggetti in cui gli elementi uguali sono indistinguibili. Il numero di permutazioni distinte è:

$$P_N^{(r)} = \frac{P_N}{\prod_{i=1}^M P_{n_i}} = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_M!}$$

Combinazioni con ripetizione

Per **combinazione con ripetizione** di N oggetti presi k a k si intende una scelta non ordinata di k oggetti tra gli N dati, con possibilità di ripetere lo stesso oggetto più volte. Questa si calcola come:

$$C_{N,k}^{(r)} = \binom{N+k-1}{k} = \frac{(N+k-1)!}{k!(N-1)!}$$

5.2.1 Esperimento aleatorio composto

Consideriamo ora come combinare i risultati di due esperimenti aleatori separati. Prendiamo gli spazi campione Ω_1 e Ω_2 :

$$\Omega_1 = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N\}, \quad \Omega_2 = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N\}$$

Indichiamo con a_1 il generico evento del primo esperimento e con a_2 il generico evento del secondo esperimento. Inoltre prendiamo le funzioni di probabilità P_1 e P_2 .

Possiamo quindi definire l'**esperimento composto** (o a volte *esperimento congiunto*):

5.3: Esperimento composto

Un esperimento composto da due esperimenti di spazio campione Ω_1, Ω_2 (detti *componenti*), è definito con:

- Come *risultati* le coppie ordinate (ξ_i, λ_j) dei risultati degli esperimenti componenti;
- Come *spazio campione* il prodotto cartesiano $\Omega_1 \times \Omega_2$ degli spazi campione;
- Come *eventi* tutti i sottoinsiemi di Ω di tipo $a_1 \times a_2$.

Per specificare completamente l'esperimento composto dobbiamo assegnare la sua funzione probabilità P . Come minimo, vorremo che questa rispetti:

$$P(a_1 \times \Omega_2) = P_1(a_1), \quad P(a_2 \times \Omega_1) = P_2(a_2)$$

cioè la probabilità dell'evento a_1 dato un qualsiasi esito dell'esperimento 2 deve eguagliare la probabilità dell'evento a_1 nel solo esperimento 1 (e viceversa).

Esperimenti indipendenti

Consideriamo un evento a_1 nello spazio campione Ω_1 e un evento a_2 nello spazio campione Ω_2 : vogliamo calcolare la probabilità dell'evento:

$$a = a_1 \times a_2$$

nello spazio campione Ω dell'esperimento composto a partire dalla conoscenza di $P_1(a_1)$ e $P_2(a_2)$. Tale problema non ha, in generale, una soluzione: dalla conoscenza delle leggi di probabilità dei singoli esperimenti non è possibile ricavare la legge di probabilità dell'esperimento composto.

Una importante eccezione è rappresentata dagli **esperimenti indipendenti**. Se scegliamo di imporre le proprietà della funzione di probabilità P definita sull'esperimento composto, otteniamo che, stabilito:

$$a_1 \times a_2 = (a_1 \times \Omega_2) \cap (a_2 \times \Omega_1)$$

si ha che l'indipendenza è verificata quando:

$$P(a) = P(a_1 \times a_2) = P((a_1 \times \Omega_2) \cap (a_2 \times \Omega_1)) = P(a_1 \times \Omega_2)P(\Omega_1 \times a_2) = P_1(a_1)P_2(a_2)$$

ovvero quando concediamo il passaggio: $P(a_1 \times \Omega_2)P(\Omega_1 \times a_2) = P_1(a_1)P_2(a_2)$, cioè:

5.7: Esperimenti indipendenti

Imporre che 2 esperimenti, formato un esperimento composto, sono indipendenti, significa imporre che $a_1 \times \Omega_2$ e $\Omega_1 \times a_2$ rappresentano sempre eventi indipendenti.

5.3 Prove ripetute

Vediamo quindi la teoria delle **prove ripetute**, assumendo un esperimento con spazio campione Ω binario:

$$\Omega = \{a, \bar{a}\}$$

da cui si ricava subito riguardo alla funzione di probabilità che:

$$P(a) = p \implies P(\bar{a}) = 1 - p = q$$

Quello che vogliamo fare è trovare la possibilità che l'evento a si ripeta k volte su N prove, in qualsiasi ordine. In altre parole, vogliamo trovare la probabilità che si abbiano a elementi positivi nel caso dell'esperimento composto N volte, assumendo che l'esperimento in sé per sé sia *indipendente*.

Prima di tutto, calcoliamo la probabilità che si verifichi un *singolo* evento che rispetta le condizioni date:

$$P(e) = p^k q^{N-k} = p^k (1 - p)^{N-k}$$

A questo punto vorremo conoscere il numero R di sequenze distinte che contengono k eventi a , che equivale alle combinazioni di N oggetti presi k a k :

$$C_{N,k} = \frac{D_{N,k}}{P_N} = \frac{N!}{(N-k)!k!} = \binom{N}{k}$$

Ciò che ricaviamo è la cosiddetta **formula di Bernoulli**:

5.8: Formula di Bernoulli

La possibilità P che l'evento a si ripeta k volte su N prove sarà data da:

$$P = \frac{N!}{(N-k)!k!} p^k (1-p)^{N-k}$$

6 Lezione del 13-03-26

6.1 Trasformata di Fourier continua

La *trasformata continua di Fourier* permette di portare un segnale $X(t)$ dal dominio del tempo t nella sua rappresentazione sul dominio delle frequenze $X(F)$. In particolare:

6.1: Trasformata di Fourier continua

Data una funzione $x(t)$, la sua trasformata di Fourier continua $X(f)$ è:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt \quad (\text{equazione di analisi})$$

ammesso che:

- $x(t)$ sia continua C^1 a pezzi su $\mathbb{R}$;
- $x(t)$ sia integrabile su tutto $\mathbb{R}$.

Chiamiamo la formula data anche *equazione di analisi*, in quanto permette di passare allo spettro (dominio di frequenze) del segnale (*analizzarlo*).

Notiamo che la trasformata vale per segnali $x(t)$ sia reali che complessi. Chiaramente, i segnali *fisici* sono reali. La risultante $X(f)$, invece, è sempre complessa.

Ad ogni segnale $x(t)$ corrisponde una e una sola rappresentazione in dominio delle frequenze $X(f)$, e viceversa.

Per riportarci alla rappresentazione sul dominio del tempo t originale, possiamo usare l'*antitrasformata*:

6.2: Antitrasformata di Fourier continua

Data una funzione $X(f)$, la sua antitrasformata di Fourier continua $x(t)$ è:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{i2\pi ft} df \quad (\text{equazione di sintesi})$$

ammesse le stesse ipotesi di 6.2.

Chiamiamo la formula data anche *equazione di sintesi*, in quanto permette di ricostruire un segnale dal suo spettro (dominio di frequenze) (*sintetizzarlo*).

Riguardo al meccanismo che si cela dietro alla trasformata di Fourier, possiamo dire che questa rappresenta una versione limitata all'asse complesso della trasformata di Laplace, vista in <https://raw.githubusercontent.com/seggiani-luca/appunti-ct/0ebb34499894cba25561c0b7a7bbf3db1cf0147b/master/master.pdf> probabilmente sfruttando la stessa intuizione. In particolare, avevamo preso la funzione "modello" della generica risposta all'impulso di un sistema di secondo grado:

$$x(t) = e^{-st}, \quad s = \sigma + i\omega t$$

dove ricordiamo, per le formule di Eulero (viste in 1.3.2 di questi appunti):

- σ rappresentava la componente *impulsiva* della risposta, cioè il decadimento esponenziale dal picco in $t = 0$ verso $t \rightarrow +\infty$;
- ω rappresentava la componente *periodica* della risposta, cioè le risonanze sinusoidali attorno allo zero delle ordinate che cadevano secondo σ . Nel caso $\sigma = 0$, l'intero segnale era periodico senza decadimento (diremmo, per le definizioni viste in 3.2, che è ad *energia infinita*).

Potevamo quindi valutare la risposta di un sistema in confronto a tali versioni "modello" al variare di s prendendo l'integrale di convoluzione

$$\mathcal{L}[x(t)](s) = \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + i\omega t$$

che era appunto la trasformata di Laplace di $x(t)$. In termini matematicamente più accurati, avevamo portato la funzione $x(t)$ dal dominio tempo al dominio s (o dominio di Laplace).

Ciò che facciamo per passare alla trasformata di Fourier è quindi imporre $\sigma = 0$, lasciando la sola componente ω . Inoltre, per avere un'espressione legata alla frequenza f (solitamente misurata in Hz) e non alla pulsazione ω , sfruttiamo le classiche relazioni:

$$f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \omega = 2\pi f \implies s = i2\pi f$$

Inoltre, consideriamo il segnale su tutto $t \in \mathbb{R}$, in quanto questo è periodico e non più legato a un transiente che fissavamo a $t = 0$ (gli estremi di integrazione sono quindi $\pm\infty$). Il risultato finale di queste modifiche è:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-i2\pi ft} dt$$

che è esattamente l'espressione dell'equazione di analisi trasformata di Fourier in 6.1. Notiamo che un vantaggio di aver preso questa forma è che l'antitrasformata è considerevolmente più semplice (equivalente alla trasformata, ma su df anziché dt).

6.1.1 Spettri di ampiezza e fase

Abbiamo detto che la trasformata $X(f)$ è sempre una funzione complessa. In particolare, può essere divisa nelle componenti polari modulo ed angolo:

$$X(f) = |X(f)|e^{i \cdot \arg(X(f))}$$

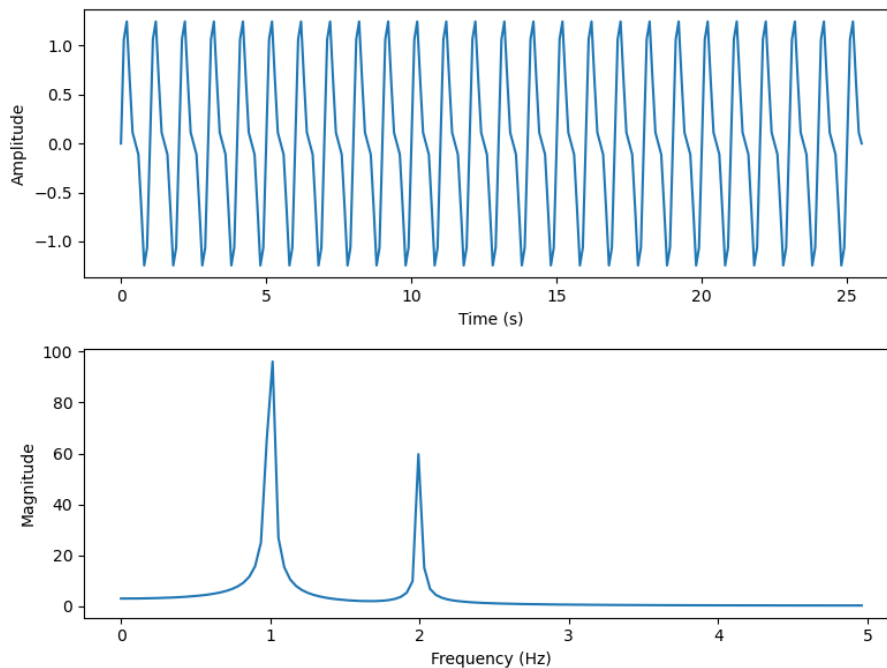
dove:

- Il modulo $|X(f)|$ ci dà lo spettro di *ampiezza* del segnale;
- L'argomento $\arg(X(f))$ ci dà lo spettro di *fase* del segnale.

Quello che rappresentano gli spettri della trasformata di Fourier sono quindi rispettivamente l'ampiezza del segnale e la sua fase in relazione alle varie frequenze f . Ciò permette di analizzare segnali periodici ottenendo informazioni riguardo alle frequenze che questi contengono. Prendiamo ad esempio la seguente funzione, che presenta componenti periodiche a 1Hz e a 2Hz

$$x(t) = \sin(2\pi t) + \frac{\sin(4\pi t)}{2}$$

Svolgiamo numericamente la trasformata di Fourier, tracciando un grafico sul tempo e un grafico dello spettro di ampiezza sulla frequenza:

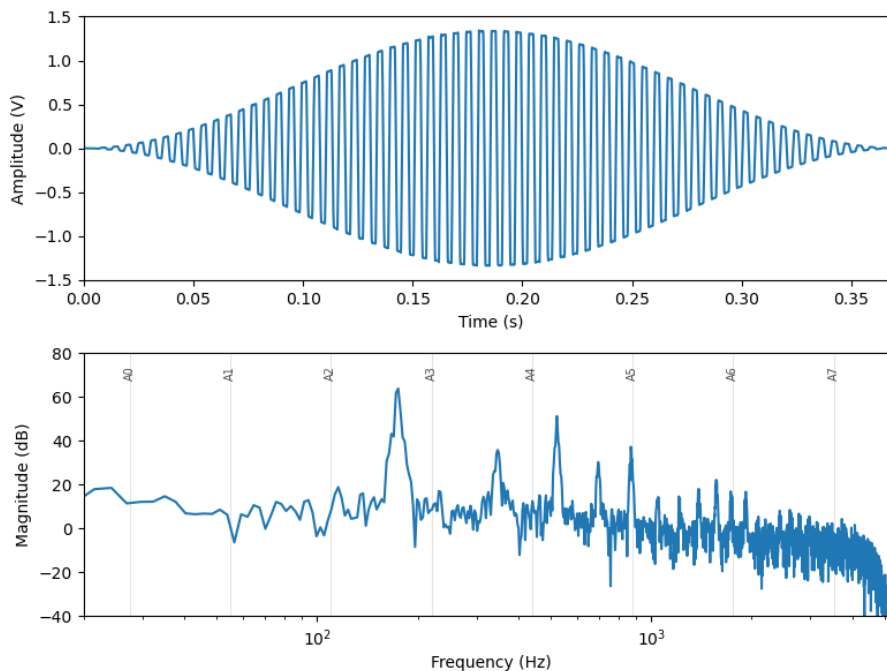


Vediamo subito come i picchi a 1Hz e a 2Hz vengono individuati dalla trasformata, e viene individuata anche l'informazione riguardo alla diversa intensità delle due componenti (la componente a 2Hz è a circa metà dell'ampiezza di quella a 1Hz).

Lo script usato per la generazione del grafico è basato sull'implementazione dell'algoritmo **DFT** (*Discrete Fourier Transform*), in particolare nella versione di *Cooley-Tukey*. Se ne trova una versione nella directory code/python di questi appunti.

Scale logaritmiche

Per i grafici delle trasformate di Fourier può essere utile adottare scale logaritmiche sia alle ascisse (frequenze) che alle ordinate (ampiezze). A tal proposito, vediamo un grafico generato con lo stesso script di prima, stavolta preso in argomento un campione di voce umana:



Notiamo le scale logaritmiche, in particolare applicate a questo grafiche:

- La scala logaritmica alle *ascisse* porta le frequenze più basse a coprire una regione maggiore del grafico. Questa rispecchia in qualche modo la percezione dei suoni dell'orecchio umano, ed è quindi indicata per diagrammi che rappresentano trasformate di Fourier di segnali sonori. In questo esempio la scala logaritmica ci permette di notare che il picco più grande del segnale è fra le note di La sulla seconda e sulla terza ottava;
- La scala logaritmica alle *ordinate* ci riporta nel dominio dei *decibel* (dB). In particolare, si prende la solita formula:

$$|X(f)|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{|X(f)|^2}{|X(f_0)|^2} \right) = 20 \log_{10}(|X(f)|)$$

che ci riporta in rapporti fra grandezze. Anche questo approccio è particolarmente utile e usato nell'analisi dei segnali sonori. Inoltre, torna utile anche nell'analisi dei segnali elettrici (come avevamo visto gli stessi diagrammi di *Bode* per gli elementi di filtraggio erano tracciati in scala logaritmica: ricordiamo che anche questi lavoravano su soli comportamenti periodici, sullo spettro delle frequenze).

Simmetrie degli spettri

Per i segnali reali $\in \mathbb{R}$ vale la simmetria *hermitiana* degli spettri:

$$X(-f) = X^*(f)$$

dove l'operatore asterisco rappresenta il coniugato. Questo si ha da:

$$X^*(f) = \int \left(x(t) e^{-i2\pi ft} dt \right)^* = \int x(t)^* e^{i2\pi ft} dt = \int x(t) e^{i2\pi ft} dt = X(-f)$$

Visto che $x(t)^* = x(t)$ (se $x(t) \in \mathbb{R}$). Notiamo che questo non è soddisfatto automaticamente dai segnali $\in \mathbb{C}$ (in quanto non si può imporre quest'ultima proprietà). $\square$

Vale quindi, riassumendo:

- Per i segnali reali $\in \mathbb{R}$ abbiamo determinate simmetrie dello spettro:

- Lo spettro di *ampiezza* del segnale ha simmetria *pari*:

$$|X(f)| = |X(-f)|$$

- Lo spettro di *fase* del segnale ha simmetria *dispari*:

$$\arg(X(f)) = -\arg(X(-f))$$

- Per i segnali complessi $\in \mathbb{C}$ le simmetrie appena nominate non si applicano, e possiamo avere forma qualsiasi degli spettri di *ampiezza* e *fase*.

Vediamo quindi alcuni esempi di *spettri* di alcune funzioni importanti:

• Segnale esponenziale monolatero

Come primo esempio, vediamo lo spettro dell'*esponenziale monolatero*, già vista in 3.2:

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(t), \quad \tau > 0$$

dove $u(t)$ è il comune gradino di Heaviside. Notiamo che è fondamentale porre $\tau > 0$, in quanto altrimenti la $x(t)$ diverge e diventa impossibile applicare la definizione 6.1.

Quindi, lo spettro si ottiene direttamente applicando la definizione di trasformata di Fourier:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt = \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} e^{-i2\pi ft} dt = \int_0^{\infty} e^{-t(\frac{1}{\tau} + i2\pi f)} dt \\ &= -\frac{e^{-t(\frac{1}{\tau} + i2\pi f)}}{\frac{1}{\tau} + i2\pi f} \Big|_0^{\infty} = \frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau} \end{aligned}$$

$\square$

Nel caso si voglia prendere $\tau < 0$, bisogna capovolgere il gradino $u(t)$ in modo da prendere sempre la parte convergente dell'esponenziale:

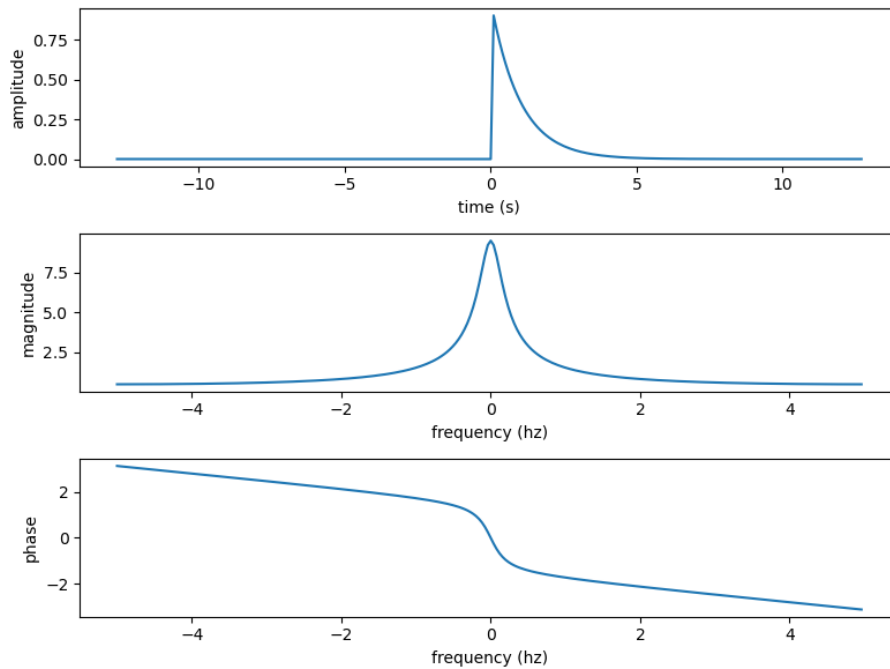
$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot u(-t), \quad \tau < 0$$

Per cui con passaggi simili si ottiene:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t}{\tau}} e^{-i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-t(\frac{1}{\tau} + i2\pi f)} dt \\ &= +\frac{e^{-t(\frac{1}{\tau} + i2\pi f)}}{\frac{1}{\tau} + i2\pi f} \Big|_0^{-\infty} = -\frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau} \end{aligned}$$

$\square$

Vediamo la funzione ottenuta nel caso $\tau > 0$ su un grafico, generato con lo script precedente:



Abbiamo quindi trovato una trasformata *fondamentale* (effettivamente una coppia di esse):

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} u(t) \Leftrightarrow X(f) = \frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau}, \quad \tau > 0$$

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} u(-t) \Leftrightarrow X(f) = -\frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau}, \quad \tau < 0$$

- **Impulso rettangolare**

Come secondo esempio, vediamo lo spettro della funzione *rettangolare*, anch'essa già vista in 3.2:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ \frac{1}{2}, & |t| = \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

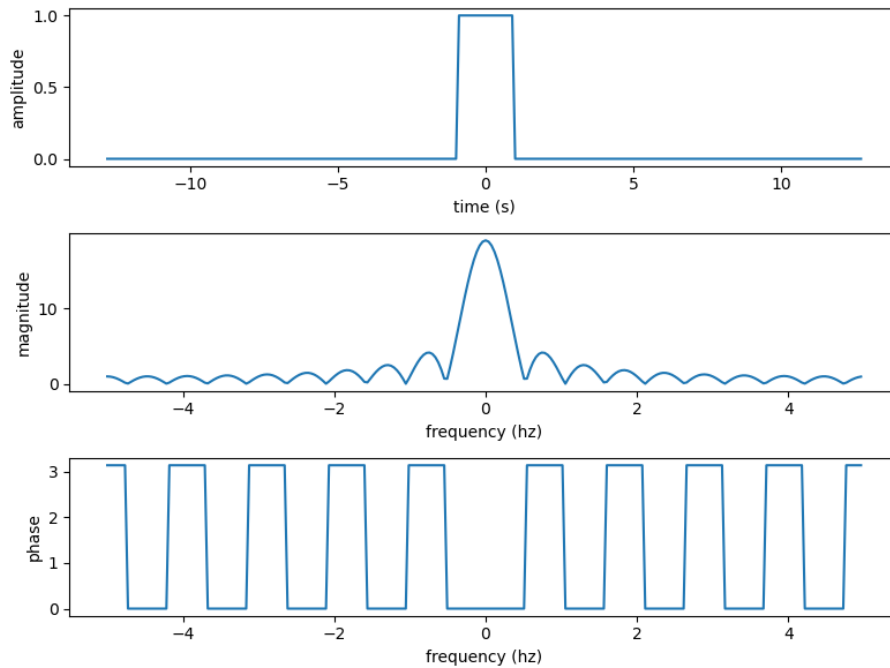
Questo si ottiene direttamente applicando la definizione di trasformata di Fourier:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-i2\pi f t} dt = -\frac{1}{i2\pi f} e^{-i2\pi f t} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \\ &= -\frac{1}{i2\pi f} (e^{-i\pi f \tau} - e^{i\pi f \tau}) = -\frac{1}{i2\pi f} \cdot -2i \sin(\pi f \tau) = \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f} \end{aligned}$$

□

Notiamo che in questo caso non dobbiamo preoccuparci rispetto alle condizioni in 6.1, in quanto queste sono automaticamente rispettate, ovvero $x(t)$ è integrabile su $\mathbb{R}$ per qualsiasi valore di τ (finché τ è finito).

Vediamo quindi la funzione ottenuta su un grafico, generato con lo script precedente:



La funzione che abbiamo incontrato prende il nome di *seno cardinale*, indicato come:

$$\text{sinc}(\alpha) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha} \quad \forall \alpha \neq 0, \quad \text{sinc}(0) = 1$$

dove in zero eliminiamo la discontinuità eliminabile.

Abbiamo quindi trovato un'altra trasformata *fondamentale*:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \Leftrightarrow X(f) = \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f} \cdot \frac{\tau}{\tau} = \tau \text{sinc}(f\tau)$$

6.1.2 Teorema di Parseval

Riguardo alla trasformata di Fourier e alle definizioni di energia e potenza date in 3.2, possiamo dare l'importante teorema sull'*energia*:

6.1: Teorema di Parseval

L'energia di un segnale nel tempo è uguale all'energia in frequenza, ovvero:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

Questo si può dimostrare prendendo l'energia del segnale in dominio tempo:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t) dt$$

e riportando la $x^*(t)$ nella forma di sintesi vista prima:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \left(\int_{-\infty}^{\infty} X^*(f) e^{-i2\pi ft} df \right) dt = \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt \right) df$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)X(f) df$$

□

Chiamiamo quindi $\mathcal{E}_x(f)$ *densità spettrale di energia*:

$$\mathcal{E}_x(f) = |X(f)|^2$$

Riguardo alla *potenza*, vale invece:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{xT}}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int \frac{|X(f)|^2}{T} df = \int \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X(f)|^2}{T} df$$

da dove troviamo la definizione di $\mathcal{P}_x(f)$ di *densità spettrale di potenza*:

$$\mathcal{P}_x(f) = \frac{|X(f)|^2}{T}$$

7 Lezione del 17-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo descritto la trasformata di Fourier nella sua forma continua, in particolare esprimendo le equazioni di *analisi* e di *sintesi*. Vediamone adesso una forma numerica, che ci permette di trasformare segnali campionati arbitrari senza dover svolgere calcoli analitici.

7.1 Trasformata di Fourier discreta

Per "discretizzare" la trasformata di Fourier adottiamo il solito approccio alla discretizzazione di qualsiasi integrale, cioè preso:

$$x(t) \rightarrow \int x(t) dt$$

scegliamo un *intervallo di campionamento* Δt :

$$\Delta t, \quad f_s = \frac{1}{\Delta t}$$

dove f_s diventerà la nostra *frequenza di campionamento*, e portiamo l'integrale alla sommatoria:

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) \cdot \Delta t$$

su N istanti temporali (si conta da 0 a $N-1$, totale N campioni).

Applicando questo processo alla trasformata di Fourier (di cui ricordiamo l'equazione di *analisi* in 6.1), otteniamo:

$$X(k\Delta f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i2\pi k\Delta f t} dt \approx \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t)e^{-i2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

dove Δt , come abbiamo già detto, è l'intervallo di campionamento del segnale *temporale*, mentre Δf è l'intervallo di campionamento sullo spettro delle *frequenze*. Spesso si prende:

$$\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$$

per avere la cosiddetta frequenza "normalizzata".

Notiamo che nella formula a destra, n (indice temporale) e k (indice nelle frequenze) possono essere scelti in maniera arbitraria:

- Se calcoliamo la trasformata ad una certa frequenza $k\Delta f$, variamo k ;
- Per calcolare la trasformata alla frequenza $k\Delta f$, prendiamo i contributi di tutti i possibili n fra 0 e $N - 1$.

Questo significherà che potremo portare l'operazione di trasformata di Fourier discreta in forma vettoriale (è di vettori di istanti temporali o di frequenza che si parla):

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X(0) \\ \vdots \\ X((K-1)\Delta f) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{F} \begin{pmatrix} x(0) \\ \vdots \\ x((N-1)\Delta t) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{X} \mathbf{x}$$

dove K è la lunghezza del vettore di frequenze, $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}$ sono i vettori delle frequenze e dei campioni temporali rispettivamente, campionati nei punti $0, \dots, K - 1$ e $0, \dots, N - 1$.

La matrice $\mathbf{F}$ sarà invece quella degli operatori della trasformata di Fourier, cioè:

$$\mathbf{F}_{kn} = e^{-i2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

Facciamo alcune considerazioni in termini di complessità. Abbiamo che:

- $\mathbf{X}$ ha dimensione $K \times 1$;
- $\mathbf{x}$ ha dimensione $N \times 1$;
- $\mathbf{F}$ ha dimensione $K \times N$.

Questo significherà che il numero di operazioni necessarie è nell'ordine di:

$$O(KN) \quad (O(N^2))$$

Da cui notiamo che, visto che spesso prendiamo $K = N$, cioè tanti "bucket" (campioni) frequenziali quanti sono i campioni temporali, avremo che la complessità complessivamente sarà data da $O(N^2)$. Questo è chiaramente poco ottimale, in quanto spesso si vogliono trasformare segnali ad alte frequenze di campionamento. Abbiamo quindi bisogno di un approccio migliore.

7.1.1 Trasformata di Fourier discreta veloce

Un algoritmo più veloce per calcolare la trasformata di Fourier discreta è ad esempio quello che è stato usato per disegnare i grafici nella lezione precedente. Lo script usato per la generazione del grafico era basato sull'implementazione dell'algoritmo **FFT** (*Fast Fourier Transform*, in italiano appunto *trasformata di Fourier discreta veloce*), in particolare nella versione di *Cooley-Tukey*. Se ne trova una versione nella directory code/python di questi appunti.

L'algoritmo della trasformata di Fourier discreta veloce si basa sull'osservazione che negli N^2 passaggi dove combiniamo ogni valore di k con ogni valore di n si svolgono diverse volte calcoli che potrebbero essere fatti una volta sola, e quindi memoizzati.

Presentiamo quindi una versione specifica della trasformata di Fourier veloce, data dall'algoritmo di *Cooley-Tukey*, in versione a radice 2.

La forma della trasformata discreta che adottiamo è quella a frequenza normalizzata, cioè preso $\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N}nk}$$

L'intuizione sarà quindi quella di dividere la DFT di dimensione N in due DFT "interlacciate" di dimensione $\frac{N}{2}$, in modo da poter risparmiare calcoli ripetuti adottando un approccio *divide et impera*. Dal punto di vista algebrico, separiamo gli indici pari e dispari:

$$X_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N}(2m)k} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N}(2m+1)k}.$$

ed estraiamo uno degli esponenziali a destra:

$$X_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N/2}mk} + e^{-\frac{2\pi i}{N}k} \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N/2}mk}.$$

Possiamo quindi definire le due forme, che troviamo sostanzialmente equivalenti:

$$E_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m} e^{-\frac{2\pi i}{N/2}mk}, \quad O_k = \sum_{m=0}^{N/2-1} x_{2m+1} e^{-\frac{2\pi i}{N/2}mk}.$$

dove E_k è la trasformata di Fourier calcolata sui campioni "dimezzati" pari, e O_k è la sua analoga calcolata sui campioni dispari. Potremo quindi scrivere semplicemente:

$$X_k = E_k + e^{-\frac{2\pi i}{N}k} O_k,$$

cioè abbiamo un modo per riportare i risultati intermedi (calcolati su finestre dimezzate) nel risultato finale. Notiamo che la sfortuna di questo approccio è che vale solo per $n = 0, \dots, \frac{N}{2}-1$ compreso. Per calcolare il resto dei campioni frequenziali (da $n = \frac{N}{2}, \dots, N-1$), sfruttiamo le proprietà di periodicità dell'esponenziale:

$$X_{k+N/2} = E_k - e^{-\frac{2\pi i}{N}k} O_k.$$

Notiamo che i fattori:

$$e^{-\frac{2\pi i}{N}k}, \quad -e^{-\frac{2\pi i}{N}k}$$

vengono detti *fattori di twiddle*, ed è solitamente utile precalcolarli.

Questo costituisce il nucleo dell'algoritmo FFT radice 2. Possiamo applicare l'operazione di divisione in 2 finestre "dimezzate" un numero arbitrario di volte (anche se in casi reali a conviene fermarsi prima), scendendo ricorsivamente fino al caso di dimensione 1 (dove restituiamo l'unico campione dato).

Questo, in codice Python, ha il seguente (semplicissimo) aspetto:

```

1 def fft(x):
2     ln = len(x)
3     hln = ln // 2
4
5     if ln == 1:
6         # base case
7         return x
8     else:
9         # calculate even/odd FFTs
10        even = fft(x[0::2])
11        odd = fft(x[1::2])
12
13        # merge even/odd FFTs in result
14        res = [None] * ln
15        for k in range(0, hln):
16            twid = cmath.exp(-2j * math.pi * k / ln)
17            X[k] = even[k] + twid * odd[k]
18            X[k + hln] = even[k] - twid * odd[k]
19        return res

```

7.1.2 Antitrasformata di Fourier discreta

L'antitrasformata discreta di Fourier si calcola in maniera completamente duale alla trasformata. Ad esempio, prendendo la forma matriciale di prima, abbiamo che si passa alla matrice *hermitiana*:

$$\mathbf{x} = \Delta f \mathbf{F}^H \mathbf{X}$$

con $\mathbf{x}$, $\mathbf{F}$ e $\mathbf{X}$ presi come prima.

Anche la antitrasformata discreta ha un algoritmo ottimizzato, con intuizione e pseudocodice simile al precedente, che non riportiamo per semplicità. Tale algoritmo prende il nome di **IFFT** (*Inverse Fast Fourier Transform*).

7.2 Teoremi sulla trasformata di Fourier

Veniamo a vedere alcuni teoremi relativi alla trasformata di Fourier.

7.1: Linearità della trasformata di Fourier

Vale che:

$$x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \implies X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

1.

Questo viene direttamente dalla forma dell'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_1 x_1(t) e^{-i2\pi ft} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_2 x_2(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

e applicando la linearità dell'operatore integrale (possiamo estrarre gli α_i), per cui:

$$X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

che è la tesi. □

7.2: Opposta della trasformata di Fourier

Vale che:

$$x(t) \rightarrow X(f) \implies x(-t) \rightarrow X(-f)$$

2.

Anche questo si ricava direttamente dalla definizione di trasformata nell'equazione di analisi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(-t) e^{-j2\pi ft} dt$$

operando il cambio di variabile:

$$t' = -t, \quad dt' = -dt$$

per cui (ricordando di scambiare gli estremi per il capovolgimento della variabile):

$$= \int_{\infty}^{-\infty} x(t') e^{j2\pi ft'} (-dt') = \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j2\pi (-f)t'} dt' = X(-f)$$

che è la tesi. □

7.3: Scalabilità della trasformata di Fourier

Vale che:

$$x(kt) \rightarrow \frac{1}{|k|} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

3.

Possiamo considerare questo teorema una generalizzazione del precedente. Lo si dimostra prendendo l'espressione di sintesi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-i2\pi ft} dt$$

e operando il cambio di variabile:

$$u = kt, \quad du = k dt$$

per cui:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-i2\pi ft} dt \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi f \frac{u}{k}} \frac{du}{k} = \frac{1}{k} X\left(\frac{f}{k}\right) \\ \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi f \frac{u}{k}} \frac{du}{k} = - \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi f \frac{u}{k}} \frac{du}{k} = \frac{1}{-k} X\left(\frac{f}{k}\right) \end{cases}$$

o in breve:

$$= \frac{1}{|k|} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

che è la tesi. □

7.4: Dualità della trasformata di Fourier

Vale che:

$$x(t) \rightarrow X(f) \implies X(t) \rightarrow x(-f)$$

4.

Questo viene in qualche modo dalle osservazioni sulla simmetria fatte in 6.1.1. In particolare, scambiando t ed f nell'equazione di sintesi, si ha:

$$x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{i2\pi ft} dt$$

per cui notiamo che dobbiamo scambiare f con $-f$ per ottenere:

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

che è la tesi. □

Vediamo alcuni esempi di applicazione di questo teorema, che è abbastanza insidioso.

- (a) Applicando questo teorema, ad esempio, alla funzione rettangolare (vista sempre in 6.1.1), otteniamo:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \rightarrow \tau \text{sinc}(f\tau) \implies \tau \text{sinc}(t\tau) \rightarrow \text{rect}\left(\frac{f}{\tau}\right)$$

In questo caso possiamo stare tranquilli che le ipotesi di applicabilità dell'equazione di analisi (viste in 6.1) sono soddisfatte, in quanto la funzione sinc è sempre integrabile su $\mathbb{R}$.

Possiamo ottenere dei risultati interessanti interrogandoci sulla coerenza dimensionale (in termini fisici) dell'ultima espressione ricavata. Infatti il termine τ , che nel contesto dell' $x(t)$ originale rappresentava un tempo, ora va a moltiplicare un tempo (cosa che fisicamente ha poco significato). Possiamo quindi imporre una cosa del tipo:

$$\tau = 2B$$

dove B sarà una *larghezza di banda*, cioè una frequenza. In questo caso otterremo la forma:

$$2B \operatorname{sinc}(2Bt) \rightarrow \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \implies \operatorname{sinc}(2Bt) \rightarrow \frac{1}{2B} \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Questa formula è interessante in quanto presenta a destra l'equazione del filtro *passa-basso* ideale, detto anche *brickwall filter*. Questo perché, come sappiamo, lo spettro di frequenze della trasformata di Fourier è simmetrico rispetto allo 0, e il grafico della funzione rect rappresenta una regione a 1 fino ad una data frequenza (B) in entrambe le regioni (negativa e positiva) simmetriche dello spettro. L' $\frac{1}{2B}$ a moltiplicare fa da termine di normalizzazione.

Sulla sinistra abbiamo invece l'antitrasformata, che anticipiamo rappresenterà la risposta all'impulso del filtro sul dominio dello spettro, del filtro brickwall. Questa è una funzione sinc (per nostra convenzione normalizzata) a frequenza $2B$. Vediamo che nel caso di segnali campionati, la funzione sinc si comporta da base come la funzione $\sin$ si comporta da base su tutto il dominio t .

Il risultato è quindi che un segnale con spettro limitato alla frequenza massima B contiene al massimo informazione a frequenza $2B$ (ricostruibile a partire di funzioni sinc in base a frequenza $2B$), ovvero se la frequenza f delle sue componenti sarà:

$$|f| \leq B$$

lo potremo ricostruire con le funzioni base:

$$\operatorname{sinc}(2Bt)$$

In particolare, prendiamo la forma:

$$x(t) = \sum x(nT_s) \operatorname{sinc}(f_s(t - nT_s))$$

per il segnale campionato $x(t)$ sui campioni n . T_s sarà il *periodo di campionamento* e f_s la *frequenza di campionamento*, con:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

La resa esatta del segnale sarà data scegliendo:

$$f_s = 2B$$

cioè campionando alla frequenza di *Nyquist*. Campionare a frequenze ulteriori otterremo sempre lo stesso segnale (anche se in maniera più stabile, in un regime detto di *oversampling*). Ciò che abbiamo ottenuto è quindi un'affermazione del teorema di *campionamento di Nyquist-Shannon*, già introdotto in 3.1.2.

- (b) Applicandolo alla funzione esponenziale monolatera si ha un caso più complesso:

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} u(t) \rightarrow \frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau} \Rightarrow \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau} \rightarrow e^{\frac{f}{\tau}} u(-f), \quad \tau > 0$$

Dove dobbiamo imporre $\tau > 0$, altrimenti la trasformata della monolatera $x(t)$ non esiste e non è valido neanche il passaggio inverso. Questo anche se la funzione trasformanda:

$$X(t) = \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau}$$

rimane finita.

Notiamo che una ulteriore particolarità di questo ultimo spettro è che non è simmetrico: questo è reso possibile dal fatto che il segnale considerato è *complesso* $\in \mathbb{C}$ (quindi non ha ipotesi di simmetria).

Esempio

Fissiamo i concetti con un semplice esempio. Prendiamo di voler calcolare la trasformata di:

$$z(t) = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{1 + i2\pi \frac{t}{\tau}} \right\} = \{x(t)\}, \quad x(t) = \frac{1}{1 + i2\pi \frac{t}{\tau}}$$

Prendiamo prima la $x(t)$ e discutiamo poi dell'operatore parte reale. In questo caso ci tornerà utile sfruttare la dualità (teorema 7.4) dell'esponenziale monolatera, cioè dire:

$$\frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau} \rightarrow e^{\frac{f}{\tau}} u(-f), \quad \tau > 0$$

che operando il cambio di variabile $\tau' = \frac{1}{\tau}$ diventa:

$$\frac{1}{\tau' (1 + i2\pi \frac{t}{\tau'})} \rightarrow e^{\tau' f} u(-f), \quad \frac{1}{1 + i2\pi \frac{t}{\tau'}} \rightarrow \tau' e^{\tau' f} u(-f),$$

correggendo il fattore τ' a denominatore (sfruttando la linearità, teorema 7.1). Da qui in poi, chiamiamo τ' semplicemente τ e proseguiamo.

Abbiamo quindi trasformato $x(t)$ con successo. Il problema sarà a questo punto trasformare $z(t)$, lavorando con l'operatore parte reale. Per fare ciò ricordiamo l'identità:

$$\operatorname{Re}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x^*(t)}{2}$$

e calcoliamo $x^*(t)$ come:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \left(\frac{1}{1 + i2\pi \frac{t}{\tau}} \right)^* = \left(\frac{1 - i2\pi \frac{t}{\tau}}{(1 + i2\pi \frac{t}{\tau})(1 - i2\pi \frac{t}{\tau})} \right)^* \\ &= \frac{1 + 2\pi \frac{t}{\tau}}{(1 + i2\pi \frac{t}{\tau})(1 - i2\pi \frac{t}{\tau})} = \frac{1}{1 - i2\pi \frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

A questo punto ci rendiamo conto che vale $x^*(t) = x(-t)$ (almeno per questa funzione), e possiamo semplicemente porre (sfruttando il teorema dell'opposto in 7.2):

$$\frac{x(t) + x^*(t)}{2} = \frac{\tau}{2} \left(e^{\tau f} u(-f) + e^{-\tau f} u(f) \right)$$

Notiamo che sarebbe potuto venirci in mente di usare un metodo di sostituzione di variabile anche per calcolare $x^*(t)$, cioè dire:

$$\frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau} \rightarrow -e^{\frac{f}{\tau}} u(f), \quad \tau < 0$$

che operando il cambio di variabile $\tau' = -\frac{1}{\tau}$ diventa:

$$-\frac{1}{\tau'(1 - i2\pi \frac{t}{\tau'})} \rightarrow -e^{-\tau' f} u(f), \quad \frac{1}{1 - i2\pi \frac{t}{\tau'}} \rightarrow \tau' e^{-\tau' f} u(f),$$

usando sempre la linearità. Ricordiamo che dobbiamo prendere la versione con f positiva della trasformata notevole, in quanto la sostituzione che facciamo prevede un τ' negativo (che altrimenti divergerebbe), come visto in 6.1.1. Il risultato, in ogni caso, è lo stesso.

7.5: Ritardo della trasformata di Fourier

Vale che:

$$y(t) = x(t - t_0) \implies Y(f) = X(f)e^{-i2\pi f t_0}$$

5.

Cioè un ritardo temporale introduce una variazione di fase che cambia linearmente con la frequenza, ma non cambia lo spettro di ampiezza. Diciamo linearmente, in quanto dobbiamo ricordare che:

$$|Y(f)| = |X(f)|, \quad \arg(Y(f)) = \arg(X(f)) - 2\pi f t_0$$

Questo si dimostra dall'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-i2\pi f t} dt$$

Ponendo il cambio di variabile $\alpha = t - t_0$, si ottiene:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha + t_0} d\alpha = e^{-i2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} d\alpha$$

che è la tesi. □

7.6: Teorema della modulazione

Vale che:

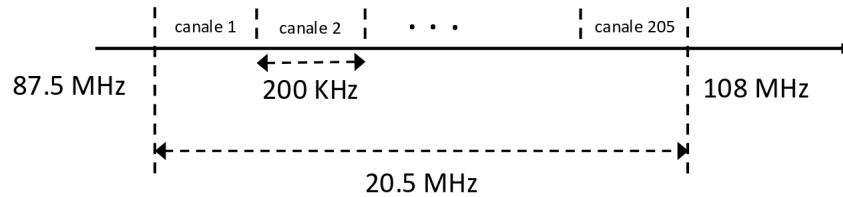
$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \rightarrow \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

6.

Il teorema della modulazione è utile, appunto, nel contesto della *modulazione* dei segnali in fase di preparazione alla trasmissione sul mezzo. Nell'analisi del trasmettitore fatta in 1.2, siamo nel componente *modulator*, che prende il segnale digitale preso dal channel encoder, e lo trasforma in una forma d'onda adatta a essere trasmessa sul mezzo.

Ad esempio, nelle radio vecchio stile, la manopola del sintonizzatore variava la capacità di un circuito che faceva da filtro passa-banda, cioè isolava una sola regione dello spettro, dove era contenuto il segnale da ricevere (modulato). Oggi nella radio vale un processo simile, ma svolto attraverso transistor o in digitale.

Il fatto che si possano modulare segnali a diverse frequenze, assieme al teorema 7.1 (di *linearità*), significa che possiamo piazzare più segnali temporali a frequenze diverse dello spettro (dello spettro radio, ad esempio). Questo permette a più dispositivi di usare lo stesso mezzo di trasmissione, dividendolo in diverse porzioni di frequenze. Chiaramente, se vogliamo riportarci al segnale in dominio tempo originale, dobbiamo prevedere un passaggio di *filtraggio* simile a quello della radio a capacità visto sopra. Fra l'altro, questo è il processo dell'accesso multiplo in **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*) visto in 1.2.4.



Inoltre, perché la modulazione abbia l'effetto desiderato, dobbiamo scegliere frequenze di modulazione f_0 molto più grandi di quelle del segnale originale f , in modo che $f + f_0$ ci porti a destra nello spettro di frequenze (nella regione di frequenze che allochiamo al segnale) e $f - f_0$ finisca nella regione $f < 0$ (e non crei due "lobi" attorno alla f originale).

Dimostriamo quindi il teorema. Il risultato ottenuto si ha dall'equazione di analisi applicata all'espressione data:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(2\pi f_0 t) e^{-i2\pi f t} dt$$

e prendendo il coseno nella forma esponenziale data dalle equazioni di Eulero:

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

da cui:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2} e^{-i2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f-f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f+f_0)t} dt = \frac{X(f-f_0) + X(f+f_0)}{2} \end{aligned}$$

che è la tesi. □

8 Lezione del 19-03-26

In 5.2.1 abbiamo visto la *composizione* degli esperimenti, e considerato la funzione *probabilità* nel caso di esperimenti assunti *indipendenti*. Vediamo cosa succede se l'ipotesi di indipendenza viene meno.

8.1 Composizione di esperimenti non indipendenti

Posto un esperimento composto da esperimenti sugli spazi campione Ω_1, Ω_2 , questi si dicono **dipendenti** se l'esecuzione del primo esperimento (sullo spazio Ω_1 modifica lo spazio Ω_2).

In questo caso il metodo di risoluzione varia di problema in problema. Di sicuro, una soluzione che possiamo adottare è quello di considerare il primo esperimento, e valutare il risultato del secondo esperimento in funzione del risultato del primo.

8.1.1 Canale di comunicazione binario simmetrico

Facciamo un esempio pratico. Prendiamo un canale di comunicazione che può trasmettere segnali binari (0 o 1). Poniamo che:

- 1 viene trasmesso con probabilità $p = 0.3$ e 0 con probabilità $1 - p = 0.7$;
- Si ha una probabilità di errore $P_e = 0.01$ sul singolo bit (indipendentemente dal simbolo trasmesso).

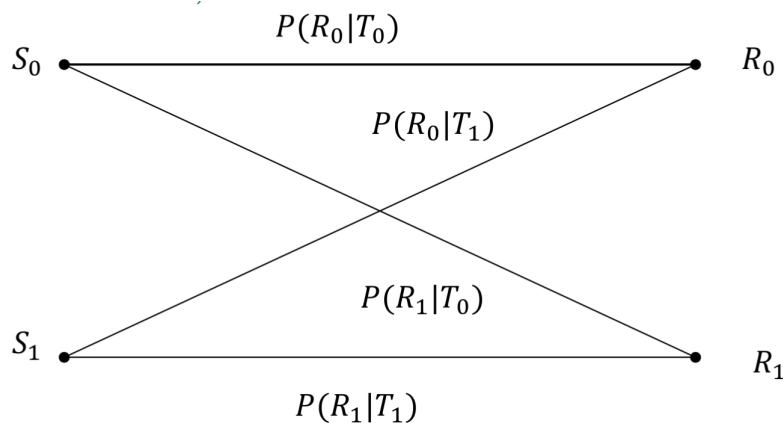
Ciò che vogliamo valutare è, ricevuto il bit 0, la probabilità che questo sia stato effettivamente trasmesso. Definiamo una serie di eventi:

- T_0 come l'evento di *trasmissione* di 0;
- T_1 come l'evento di *trasmissione* di 1;
- R_0 come l'evento di *ricezione* di 0;
- R_1 come l'evento di *ricezione* di 1;

In funzione di tali eventi, ciò che vogliamo valutare è la probabilità *condizionata* (vista in 5.1):

$$P[T_0|R_0]$$

Possiamo visualizzare le proprietà su un grafico, ponendo gli stati S_0 e S_1 (rispettivamente, inviato 0 o 1):



Il sistema è quindi concettualizzabile come due esperimenti separati ma dipendenti, dove in particolare:

$$\begin{cases} \Omega_1 = \{S_0, S_1\} \\ \Omega_2 = \{R_0, R_1\} \end{cases} \implies \Omega = \{(T_0, R_0), (T_0, R_1), (T_1, R_0), (T_1, R_1), \}$$

Possiamo quindi applicare il teorema di *Bayes* (5.5) per trovare quanto richiesto, ponendo:

$$P[T_0|R_0] = \frac{P[R_0|T_0]P(T_0)}{P(R_0)}$$

- Per il valore $P[R_0|T_0]$ abbiamo che la probabilità di errore sarà data da:

$$P_e = P[R_0|T_1] = P[R_1|T_0] = 0.01$$

da cui si può ricavare la probabilità di ricezione corretta:

$$P[R_0|T_0] = 1 - P[R_1|T_0] = 0.99$$

- Quindi conosciamo $P(T_0)$ che è uguale a 0.7;
- Infine, per trovare $P(R_0)$ si applicherà il teorema della probabilità totale (5.4):

$$P(R_0) = P[R_0|T_0]P(T_0) + P[R_0|T_1]P(T_1) = 0.99 \cdot 0.7 + 0.01 \cdot 0.3 = 0.696$$

Prendiamo quindi il risultato finale:

$$P[T_0|R_0] = \frac{0.99 \cdot 0.7}{0.696} \approx 0.996$$

Caso generale

Generalizzando P_e ad un valore qualsiasi (quindi ricezione corretta su $p = 1 - P_e$) e la probabilità che si trasmetta 1 ad α (quindi 0 su $p' = 1 - \alpha$), otteniamo:

- Per il valore $P[R_0|T_0]$ abbiamo che la probabilità di errore sarà data da:

$$P_e = P[R_0|T_1] = P[R_1|T_0] = P_e$$

da cui si può ricavare la probabilità di ricezione corretta:

$$P[R_0|T_0] = 1 - P[R_1|T_0] = (1 - P_e)$$

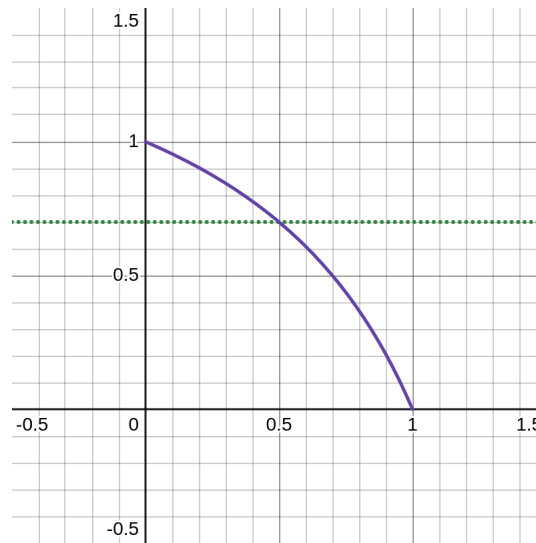
- Quindi conosciamo $P(T_0)$ che è uguale a $1 - \alpha$;
- Infine, per trovare $P(R_0)$ si applicherà il teorema della probabilità totale:

$$P(R_0) = P[R_0|T_0]P(T_0) + P[R_0|T_1]P(T_1) = (1 - P_e) \cdot (1 - \alpha) + P_e \cdot \alpha$$

Prendiamo quindi il risultato finale:

$$P[T_0|R_0] = \frac{(1 - P_e)(1 - \alpha)}{(1 - P_e) \cdot (1 - \alpha) + P_e \cdot \alpha} = \frac{1}{1 + \frac{P_e \cdot \alpha}{(1 - P_e)(1 - \alpha)}}$$

Mantenuto $\alpha = 0.3$, tracciamo un grafico di $P[T_O|R_0]$ in funzione di P_e :



Da questo grafico, notiamo alcuni valori particolari:

- Per $P_e = 0$, la probabilità è piena, cioè possiamo fidarci pienamente del mezzo (non c'è possibilità di errore);
- Per $P_e = \frac{1}{2}$, cioè errori completamente aleatori, il meglio che possiamo assicurare è la probabilità:

$$P[T_0|R_0] = 1 - \alpha = P(T_0)$$

cioè la possibilità che T_0 si sia effettivamente verificato dato il segnale R_0 è al minimo uguale alla probabilità di T_0 stesso. Vedremo che questo sarà un risultato che tornerà in futuro, quando ci soffermeremo sui canali di comunicazione con segnali aleatori, cioè che soffrono di un certo livello di rumore sul mezzo (rappresentato dal nostro P_e);

- Infine, per completezza, notiamo che a $P_e = 1$ la probabilità è nulla, cioè nuovamente abbiamo informazione piena il segnale è sempre sbagliato.

8.2 Variabili aleatorie

Consideriamo uno esperimento aleatorio avente uno spazio campione Ω , una classe degli eventi S e una legge di probabilità P .

Inizialmente, possiamo definire una *corrispondenza*:

8.1: Corrispondenza

Una corrispondenza $X(\omega)$ è una funzione dei risultati di un esperimento ω che associa ad ogni risultato un numero reale.

Dalla definizione di corrispondenza ricaviamo direttamente la definizione di **variabile aleatoria**:

8.2: Variabile aleatoria

Una corrispondenza fra lo spazio Ω e l'asse reale è una variabile aleatoria se l'insieme di risultati dell'esperimento per i quali è verificata la disuguaglianza:

$$X(\omega) \leq a$$

è un evento, comunque si scelga il valore del parametro reale a .

Questo significherà che possiamo associare al generico evento del tipo $\{x(\omega) \leq a\}$ una probabilità P nel sistema di probabilità definito sopra.

Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che si ottengono attraverso operazioni insiemistiche sui sottoinsiemi (eventi) del tipo $\{x(\omega) \leq a\}$ sono ancora eventi, ed è quindi possibile associare loro una probabilità. In particolare, è un evento:

$$\{b < X(\omega) \leq a\} = \{X(\omega) \leq a\} - \{X(\omega) \leq b\}, \quad b > a$$

8.2.1 Funzioni di distribuzione

Possiamo quindi dare la definizione di funzione di **distribuzione** di probabilità:

8.3: Funzione di distribuzione di probabilità

Si indica come funzione di distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria X la funzione:

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\})$$

dove la variabile aleatoria $X(\omega)$ è riportata senza l'argomento ω (implicito). La definizione di variabile aleatoria vista prima assicura l'esistenza della funzione di distribuzione $F_X(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Proprietà della funzione di distribuzione

Vediamo velocemente alcune probabilità della funzione di distribuzione:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$: questo si ricava dalla definizione di probabilità (è compresa fra 0 e 1); $\square$
2. Si ha riguardo ai limiti agli estremi:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = P(\{X \leq -\infty\}) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = F_X(+\infty) = P(\{X \leq +\infty\}) = 1$$

Questo si ricava dai teoremi di probabilità (in particolare i primi 2) e notando che:

$$\{X \leq -\infty\} = \emptyset, \quad \{X \leq +\infty\} = \mathbb{R} \quad (\Omega)$$

$\square$

3. Vediamo che $F_X(x)$ è *monotona non decrescente*, ovvero:

$$x_2 > x_1 \implies F_X(x_2) \geq F_X(x_1)$$

Questo si ricava notando che:

$$\{X \leq x_1\} \subset \{X \leq x_2\} \implies P(\{X \leq x_1\}) \leq P(\{X \leq x_2\})$$

□

4. Vale anche la proprietà:

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

Questo viene notando che la funzione di distribuzione può essere vista come l'unione di intervalli disgiunti:

$$\{X \leq x_2\} = \{X \leq x_1\} \cup \{x_1 < X \leq x_2\}$$

per cui si possono applicare le proprietà della probabilità:

$$P\{x \leq x_2\} = P\{x \leq x_1\} + P\{x_1 < X \leq x_2\}$$

cioè in termini di variabili aleatorie:

$$F_X(x_2) = F_X(x_1) + P\{x_1 < X \leq x_2\} \implies P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

che è la tesi. □

5. Notiamo che la funzione di distribuzione è *continua da destra*, quindi nei punti di discontinuità il valore della funzione coincide con il suo limite destro:

$$F_X(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x + h) = F_X(x)$$

Risultato immediato di questo è che, se la funzione di distribuzione presenta una discontinuità di prima specie nel punto $x = \hat{x}$, la differenza tra il suo limite destro e sinistro è pari alla probabilità dell'evento $X = \hat{x}$. In simboli:

$$P(\{X = \hat{x}\}) = F_X(\hat{x}^+) - F_X(\hat{x}^-)$$

Le proprietà della funzione di distribuzione:

- $P(x_1 < X < x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$
- $F_X(x^+) - F_X(x^-) = P\{X = x\}$

mostrano che dalla conoscenza di F_X , cioè la funzione di distribuzione di probabilità, è possibile determinare la probabilità di qualunque evento:

$$\{X \in I\}$$

essendo I un qualunque insieme reale ottenuto come somma di intervalli (chiusi, aperti, semiaperti) dell'asse reale. In altre parole, la conoscenza di F_X rappresenta una descrizione statistica completa della variabile aleatoria X .

Una descrizione statistica equivalente, ma a volte più semplice, è data dalla funzione *massa di probabilità*, nel caso di variabili aleatorie discrete, e dalla funzione *densità di probabilità*, nel caso di variabili aleatorie continue.

8.3 Variabili aleatorie discrete

Concentriamoci quindi sulle variabili aleatorie *discrete*:

8.4: Variabile aleatoria discreta

Una variabile aleatoria si dice *discreta* se assume un numero finito o una infinità numerabile di valori distinti: $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Nota una definizione di variabile aleatoria discreta, possiamo definire la funzione massa di probabilità:

8.5: Funzione massa di probabilità

Si indica come funzione massa di probabilità di una variabile aleatoria discreta X la funzione:

$$p_X(x) = P(\{X = x\})$$

questa è una funzione discreta, diversa da 0 solo in $x = x_1, \dots, x_n$.

Si può dare una definizione *frequentista* della massa di probabilità, ponendo:

$$p_X(x) = P(\{X = x_i\}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{n(x_i)}{N}$$

dove $n(x_i)$ è il numero di volte che l'evento x_i si verifica su N tentativi.

9 Lezione del 20-03-26

9.0.1 Esempi di variabili aleatorie discrete

Nella scorsa lezione abbiamo visto le variabili aleatorie discrete. Vediamone adesso alcuni esempi:

- **Variabili aleatorie di Bernoulli**

Consideriamo un esperimento casuale che assume uno dei 2 valori possibili:

- Il valore 1 con probabilità p ;
- Il valore 0 con probabilità $1 - p$.

Una variabile aleatoria di questo tipo è detta variabile aleatoria di *Bernoulli*:

$$X \in \text{Bernoulli}(p)$$

- **Variabili aleatorie binomiali**

Si ripeta N volte un esperimento aleatorio nel quale un certo evento A (evento favorevole) si può presentare con probabilità p in ciascuna prova (prove indipendenti). Si può definire una variabile aleatoria X il cui valore si identifica con il numero di volte in cui si verifica l'evento A sul totale delle N prove. Tale variabile aleatoria, detta numero di successi, è di tipo discreto e può assumere i valori $X_k = 0, 1, 2, \dots, N$ con massa di probabilità:

$$p_X(k) = P(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, k = 0, 1, \dots, N$$

Una variabile aleatoria di questo tipo è detta variabile aleatoria *binomiale*:

$$X \in \text{Binomiale}(p, N)$$

che notiamo a differenza della variabile aleatoria di Bernoulli è definita da 2 parametri (probabilità e numero di prove);

• **Variabili aleatorie di Poisson**

Una variabile aleatoria è detta di *Poisson* con parametro Λ (con $\Lambda > 0$) se è discreta, definita per i valori interi positivi, ed ha la seguente massa di probabilità:

$$p_X(k) = P(X = k) = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

dove notiamo che k non chiude ad N ma prosegue ad $\rightarrow +\infty$.

Visto che andiamo su $k \in \mathbb{N}$, verifichiamo che è rispettata la normalizzazione della funzione di massa di probabilità:

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_X(k) = e^{-\Lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Lambda^k}{k!} = e^{-\Lambda} e^{\Lambda} = 1$$

dallo sviluppo di Taylor dell'esponenziale.

Vediamo alcune proprietà:

- Se $\Lambda < 1$, il picco di probabilità della funzione massa di probabilità si ha in $k^* = 0$;
- Se $\Lambda > 1$, il picco di probabilità della funzione massa di probabilità si ha in k uguale alla parte intera di Λ , cioè:

$$k^* = \lfloor \Lambda \rfloor$$

Come abbiamo già detto, chiamiamo questa variabile aleatoria di *Poisson*:

$$X \in \text{Poisson}(\Lambda)$$

che ha nuovamente un solo parametro (Λ).

9.0.2 Dalla distribuzione di probabilità discreta alla funzione massa di probabilità

Vediamo nel dettaglio come passare dalla distribuzione di probabilità discreta alla funzione massa di probabilità. Se la $F_X(x)$ (funzione massa di probabilità, 8.5) di una variabile aleatoria discreta è nota, è possibile dedurre sia i valori assunti dalla variabile aleatoria, sia le corrispondenti probabilità

In particolare, come sappiamo, la distribuzione della variabile aleatoria discreta è una funzione a gradini: i gradini sono in corrispondenza degli x_i (risultati) dove è definita la funzione massa di probabilità. In simboli:

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\}) = \sum_{i, x_i \leq x} P(\{X = x_i\}) = \sum_{i, x_i \leq x} p_X(x_i) = \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i)$$

dove la funzione gradino di *Heaviside* $u(x)$, già vista nel campo delle trasformate di Fourier continue:

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

ci permette di riportare gli $i, x_i \leq x$ a pedice a semplici i sui risultati dell'esperimento.

9.1 Variabili aleatorie continue

Veniamo quindi alle variabili aleatorie *continue*:

9.1: Variabile aleatoria continua

Una variabile aleatoria si dice *continua* se assume un numero infinito non numerabile di valori (ad esempio, tutti i reali in un intervallo $[a, b]$).

Nello specifico, la continuità si definirà come:

$$F_X(x^+) = F_X(x^-)$$

Notiamo che se prendiamo questa definizione, la probabilità di trovare la variabile aleatoria ad un qualsiasi valore è nulla, cioè:

$$P(\{X = x\}) = 0, \forall x$$

L'unica cosa che potremo prendere $\neq 0$ sarà allora la probabilità su un *intervallo*:

$$P(\{x_1 \leq X \leq x_2\}) \neq 0, \in [0, 1]$$

Inoltre, prendere funzioni continue ci permette di sollevare le condizioni sulla strettezza delle disuguaglianze che definiscono i nostri intervalli, in quanto nulla cambia se prendiamo $< o \leq$. Varrà quindi:

$$P(\{x_1 \leq X \leq x_2\}) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

Nota una definizione di variabile aleatoria continua, possiamo definire la funzione **densità** di probabilità:

9.2: Funzione densità di probabilità

Si indica come funzione densità di probabilità di una variabile aleatoria continua X la funzione:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

cioè la *derivata prima* della funzione distribuzione di probabilità della variabile aleatoria.

Sulla funzione densità di probabilità valgono le seguenti proprietà:

1. $f_X(x) \geq 0$, visto che è la derivata prima di una funzione monotona decrescente;
2. Dal teorema fondamentale del calcolo integrale, si ha:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\alpha) d\alpha$$

3. Sempre riguardo all'integrazione, vale sugli intervalli (come avevamo parzialmente già detto):

$$P(\{x_1 \leq X \leq x_2\}) = F_X(x_2) - F_X(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f_X(\alpha) d\alpha$$

4. Prendendo gli estremi a $\pm\infty$ nell'ultima proprietà, otteniamo la proprietà di normalizzazione:

$$F_X(\infty) - F_X(-\infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(\alpha) d\alpha = 1$$

Notiamo che un corollario di ciò è che:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_X(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f_X(x) = 0$$

Intuizione dietro la densità di probabilità

Prendiamo un intervallino $[x_1, x_2]$:

$$x_1 = x, \quad x_2 = x + dx$$

con dx infinitesimo. Dalla terza proprietà della densità di probabilità, si ha che:

$$\int_x^{x+dx} f_X(x) dx = f_X(x) dx = P(x < X \leq x + dx)$$

per cui:

$$f_X(x) = \frac{P(x < X \leq x + dx)}{dx}$$

Quindi, la densità probabilità rappresenta la probabilità (al variare di x) che la variabile aleatoria X assuma valori appartenenti all'intervallo infinitesimo $[x, x + dx]$, diviso l'ampiezza infinitesima dx dell'intervallo.

Questa proprietà è utile per misurare sperimentalmente la densità di probabilità di una variabile aleatoria passando alla frequenza relativa; infatti, se ripetiamo l'esperimento N volte e contiamo il numero $\Delta n(x)$ di risultati per cui $x < X \leq x + \Delta x$, otteniamo:

$$f_X(x) \Delta x \approx P(x < X \leq x + \Delta x) \approx \frac{\Delta n(x)}{N}$$

purché Δx sia sufficientemente piccolo ed N sufficientemente grande, quindi la densità di probabilità si può ottenere come segue:

$$f_X(x) = \frac{\Delta n(x)}{N \Delta x}$$

10 Lezione del 26-03-26

10.1 Modulazione nei sistemi di comunicazione

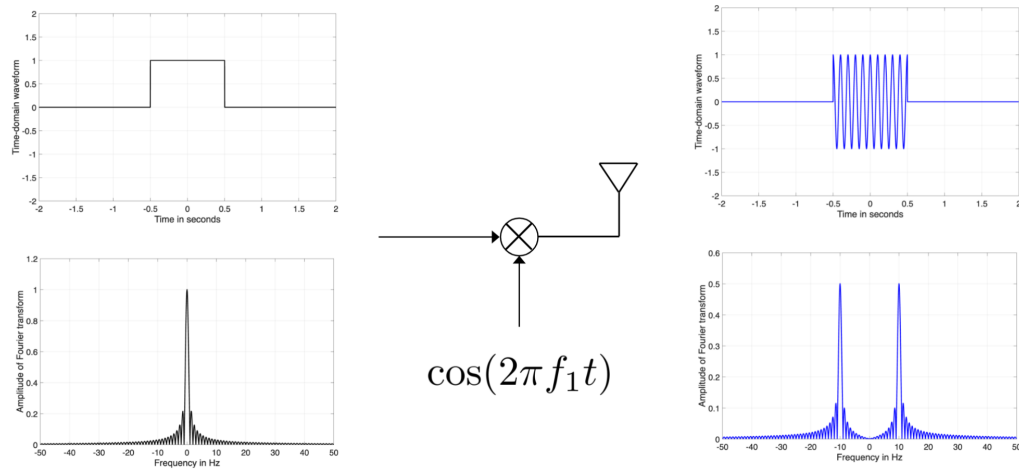
Im 7.2 abbiamo visto una serie di teoremi relativi alla trasformata di *Fourier*. In particolare, il teorema 7.6 di *modulazione* ci mostrava che modulando un segnale per una cosinusoide a frequenza f_0 si otteneva riguardo alla trasformata:

$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \rightarrow \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

cioè si otteneva una trasformata analoga a quella del segnale non modulato, ma scostata in frequenza di f_0 .

Sfruttare il teorema di modulazione ci permette di realizzare sistemi di comunicazione a *modulazione*, dove un *modulatore* trasforma il segnale prima di trasmetterlo per occupare una certa banda, e un *demodulatore* estrae il segnale da tale banda prima di riprodurlo.

- Vediamo innanzitutto il componente **modulatore**:

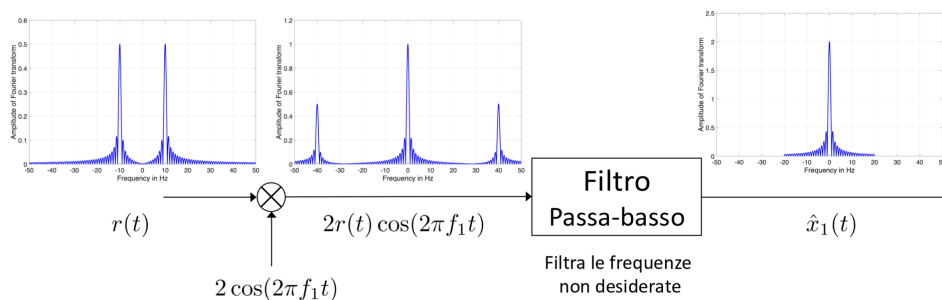


Avevamo anticipato questo dispositivo negli elementi di un sistema di comunicazione in 1.2. Questo non fa altro che moltiplicare un segnale per una oscillazione cosinusoidale ad una data frequenza f_0 , in modo da portarne lo spettro in una regione prestabilita. In simboli:

$$s(t) \rightarrow s(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Quindi si sfrutta direttamente il teorema della modulazione per portare il segnale da un centro di frequenza attorno a zero, ad uno attorno ad f_0 . Questo sarà quindi utile ai fini della spartizione dello spettro del mezzo di trasmissione fra più sorgenti (si pensi alla radio che trasmette su più canali). Ricordiamo inoltre che (come visto sempre in 7.6), perché la modulazione abbia l'effetto desiderato, dobbiamo scegliere frequenze di modulazione f_0 molto più grandi di quelle del segnale originale f , in modo che $f + f_0$ ci porti a destra nello spettro di frequenze (nella regione di frequenze che allochiamo al segnale) e $f - f_0$ finisca nella regione $f < 0$ (e non crei due "lobi" attorno alla f originale);

- Corrispondente al modulatore sarà il **demodulatore**:



Questo sarà un secondo dispositivo che si occupa di riportare il segnale modulato al segnale originale. Questo si può fare con una successiva moltiplicazione per $2 \cos(2\pi f_0 t)$. Si ha infatti che il segnale $r(t)$ ricevuto dall'antenna del demodulatore è una qualche approssimazione del segnale trasmesso dal modulatore:

$$r(t) = s(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

e moltiplicando si ottiene il seguente risultato.

$$\Rightarrow s(t) \cdot 2 \cos(2\pi f_0 t) = 2s(t) \cos^2(2\pi f_0 t) = s(t) + s(t) \cos(4\pi f_0 t)$$

dalle proprietà del coseno.

Questo significa che riusciamo ad ottenere il segnale originale, più una componente ad alta frequenza ($\cos(4\pi f_0 t)$). Questa verrà rimossa da un successivo stage di filtraggio passa basso, che rimuoverà la componente.

Saremmo quindi riusciti ad ottenere nuovamente il segnale demodulato (o una sua approssimazione), dopo averlo trasmesso, modulato, ad un range di frequenze specifico e selezionato dalla frequenza di modulazione f_0 .

10.1.1 Somma di più segnali

Vediamo nello specifico questo processo studiando cosa succede nel caso di più segnali modulati trasmessi sullo stesso mezzo di comunicazione. Siano questi s_1 , s_2 e s_3 funzione del tempo trasmessi da altrettante antenne collegate a modulatori. Ad ogni modulatore verrà chiaramente assegnata la sua frequenza di modulazione f_i . Avremo che il segnale complessivo che viaggia sul mezzo condiviso sarà:

$$\{s_1(t), s_2(t), s_3(t)\} \rightarrow s_1(t) \cos(2\pi f_1 t) + s_2(t) \cos(2\pi f_2 t) + s_3(t) \cos(2\pi f_3 t)$$

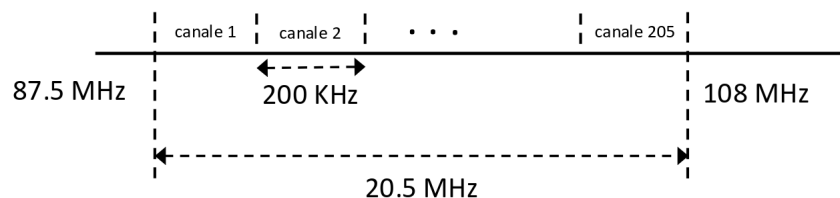
Quello che vedrà un demodulatore sullo stesso mezzo sarà quindi la somma dei segnali trasmessi. Potremmo chiederci allora come facciamo ad isolare un dato segnale dalla combinazione lineare di tutti i segnali che abbiamo messo in trasmissione nell'etere. La soluzione sarà dato dallo stage di filtraggio passa basso, previsto a termine del processo di demodulazione, e pensato per rimuovere la componente ad alta frequenza che ottenevamo in:

$$s_i(t) + s_u(t) \cos(4\pi f_i t)$$

L'idea è che le frequenze $4\pi f_i$ andranno a finire distanti l'una dall'altra, per cui in fase di filtraggio dell' i -esimo segnale potremo rimuovere completamente l'effetto degli altri segnali modulati, e quindi ottenere l'isolamento che ci prefissavamo di avere.

Radio

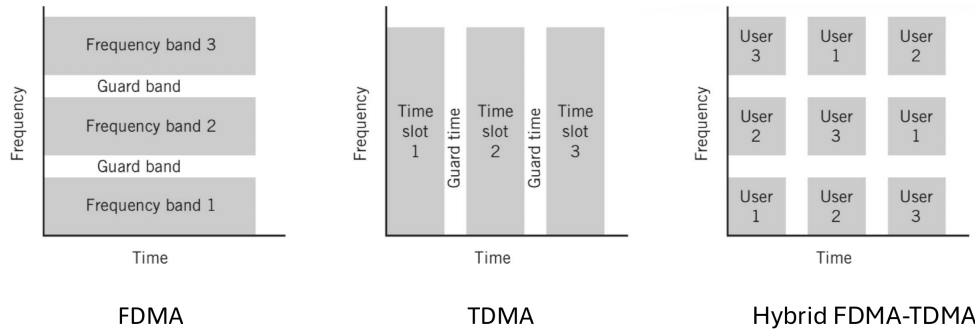
Come abbiamo visto in 7.6, il teorema di modulazione ed in genere le tecniche di modulazione e demodulazione sono fondamentali al campo della trasmissione radio. Infatti, il fatto che si possano modulare segnali a diverse frequenze, assieme al teorema 7.1 (di linearità), significa che possiamo piazzare più segnali temporali a frequenze diverse dello spettro (in questo caso dello spettro radio).



In particolare, nel *broadcasting FM* (lo standard moderno della radio analogica) si ha una banda di frequenze che va dagli 87.5 MHz ai 108 MHz, suddivisa in circa 205 canali che possono essere allocati alle stazioni.

Reti cellulari

Un utilizzo simile della modulazione viene fatto nell'accesso multiplo in divisione di frequenza (**FDMA**, *Frequency Modulation Multiple Access*), usato dalle reti mobili come ad esempio il 4G LTE.

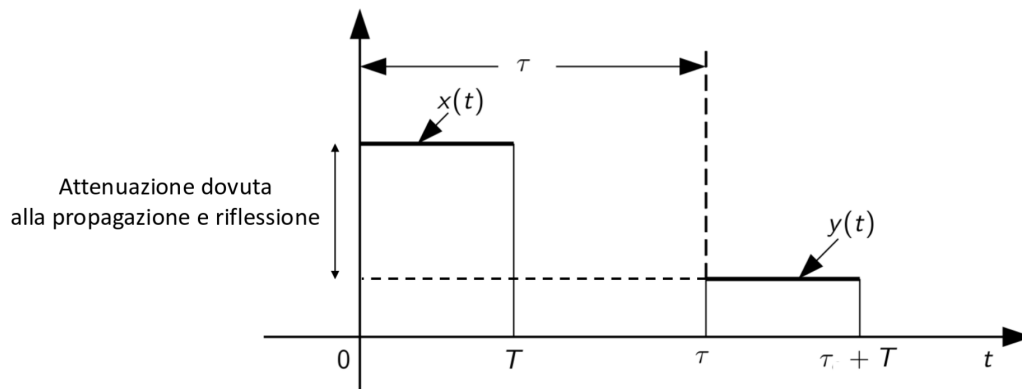


Anche in questo caso, si divide lo spettro del mezzo in più bande di frequenza, alllocata ognuna ad un diverso trasmettitore. In particolare, avevamo visto che il 4GLTE sfrutta un apporccio *ibrido* FDMA-TDMA, dove si divide il mezzo sia in slot temporali che bande di frequenza, ottenendo quindi una sorta di *matrice* di slot disponibili per la trasmissione.

10.2 Eco radar

Nei sistemi **radar**, si invia un segnale che si propaga nello spazio finché non si incontra un ostacolo. La successiva riflessione dall'ostacolo riporta il segnale originale al ricevitore, dopo un certo tempo τ .

Poniamo di avere un segnale $x(t)$ trasmesso, equivalente alla funzione $\text{rect}(\frac{t}{T})$, e di tracciare il suo eco radar $y(t)$ dopo il tempo τ :



Sul grafico notiamo come l'intensità del segnale $y(t)$ viene ridotta per effetto della *attenuazione* di propagazione e riflessione. In 4.1 avevamo discusso la formula di Friis, e avevamo definito il rapporto di potenza fra trasmettitore e ricevitore β :

$$\beta = \frac{P_r}{P_t} = \frac{\lambda^2}{(4\pi d^2)}$$

dove λ è la lunghezza d'onda del segnale $x(t)$, e la distanza d non sarà altro che la distanza dell'ostacolo stesso (in questo caso il trasmettitore e il ricevitore sono nella stessa posizione).

Il sistema funziona quando i due segnali $x(t)$ e $y(t)$ non si sovrappongono, ossia il segnale trasmesso $x(t)$ non si sovrappone con il segnale che si riceve $y(t)$. La condizione imposta sarà quindi:

$$T \ll \tau$$

Per calcolare τ dovremmo conoscere la velocità del segnale (poniamo c), e quindi dovremmo prendere come distanza $2d$ (in quanto il segnale deve *arrivare* e *tornare* al dispositivo). In simboli:

$$\tau = \frac{2d}{c}$$

Abbiamo quindi la possibilità di trovare l'espressione esplicita di $y(t)$ in funzione di $x(t)$ e delle caratteristiche del mezzo e dell'ostacolo che incontriamo:

$$y(t) = \sqrt{\beta}x(t - \tau)$$

dove $x(t - \tau)$ indica effettivamente lo scostamento temporale dato dalla distanza $2d$ complessiva che il segnale deve percorrere. Prendiamo la radice quadrata dell'attenuazione β in quanto i segnali $x(t)$ e $y(t)$ si trovano nel dominio di ampiezza, e non potenza, per cui dobbiamo passare alle radici.

Modulazione nei sistemi radar

Il teorema di modulazione, di cui abbiamo visto i vantaggi nei sistemi di comunicazione per il partizionamento dello spettro dei mezzi di trasmissione, ha una sua utilità anche nei sistemi radar. Abbiamo infatti che la risoluzione radar è migliore per segnali ad alta frequenza.

Il problema è che è molto difficile ottenere segnali che superino una certa soglia di frequenza. Di base, infatti, vorremo usare segnali *rect* che consistono in una singola oscillazione dallo zero al valore massimo (come la nostra $x(t)$), ed è improbabile ridurre ulteriormente la durata del segnale oltre una certa soglia.

La soluzione consiste nel modulare il segnale ad una frequenza maggiore, approfittando del fatto che questo porta tutto lo spettro del segnale ad una frequenza maggiore f_0 . In particolare notiamo i range:

- 24.0 MHz - 25.25 GHz per il **SRR** (*Short Range Radar*);
- 76 MHz - 81 GHz per il **MRR** (*Medium Range Radar*).

Notiamo anche che maggiore frequenza significa minore lunghezza d'onda, in quanto in generale: $\lambda = \frac{c}{f_0}$. Questo significherà che la realizzazione dei radar è un processo che richiede l'ottimizzazione della frequenza di modulazione, dove bisogna bilanciare la risoluzione del radar con l'attenuazione incontrata.

10.3 Teorema del prodotto

Ricollegiamoci ai teoremi di 7.6 introducendo il cosiddetto *teorema del prodotto*, che è un'affermazione simile a quella del *prodotto di convoluzione* sulla trasformata di Laplace:

10.1: Prodotto della trasformata di Fourier

La trasformata del prodotto di due funzioni $x(t)$ e $y(t)$ è il prodotto di convoluzione (o *integrale di convoluzione*) delle trasformate:

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) \implies Z(f) = \int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v)Y(f-v)dv = X(f) \otimes Y(f)$$

La dimostrazione di questo risultato si ha dall'equazione di *analisi*:

$$Z(f) = \int_{t=-\infty}^{t=\infty} x(t)y(t)e^{-i2\pi ft} df$$

in cui possiamo riscrivere il fattore $x(t)$ secondo l'equazione di *sintesi*:

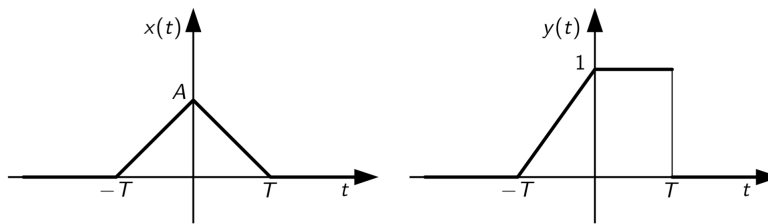
$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{t=-\infty}^{t=\infty} \left(\int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v)e^{i2\pi vt} dv \right) y(t)e^{-i2\pi ft} df \\ &= \int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v) \left(\int_{t=-\infty}^{t=\infty} y(t)e^{-i2\pi(f-v)t} dt \right) dv = \int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v)Y(f-v) dv = X(f) \otimes Y(f) \end{aligned}$$

che notiamo è esattamente la tesi. $\square$

Richiami sul prodotto di convoluzione

Facciamo quindi alcuni richiami su cosa è esattamente il prodotto di convoluzione fa due funzioni $x(t)$ e $y(t)$ (queste non sono le funzioni della dimostrazione precedente, che moltiplicavamo in dominio tempo, ma altre 2 funzioni nel dominio tempo arbitrarie, di cui facciamo il prodotto di convoluzione). Lavoriamo nel dominio tempo anziché il dominio frequenziale in quanto è più comodo.

Procediamo quindi ad una descrizione qualitativa prendendo le due funzioni $x(t)$ e $y(t)$:



Osservando la formula del prodotto di convoluzione:

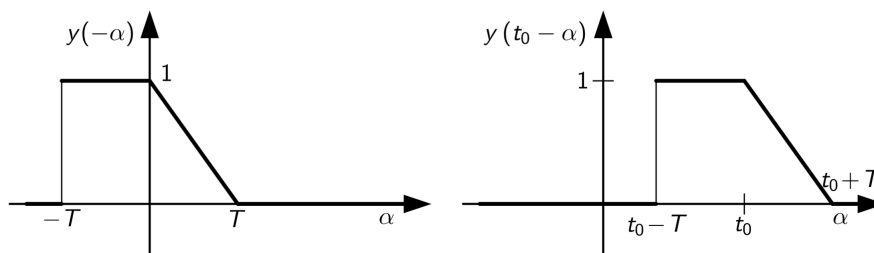
$$[x(t) \otimes y(t)](t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha) g(t - \alpha) d\alpha$$

si ha che prendiamo per ogni valore di t (prendiamo uno specifico $t = t_0$) un integrale in α . t_0 è quindi sostanzialmente un parametro per una serie di integrali che calcoliamo, al variare di t su $\mathbb{R}$.

Ciò che facciamo per ogni valore t_0 è quindi:

- Invertire la funzione $y(\alpha)$, prendendo $y(-\alpha)$;
- Scostare temporalmente la $y(\alpha)$ di un fattore t_0 , prendendo $y(t_0 - \alpha)$.

Ciò che abbiamo detto è meglio esemplificato dal grafico:

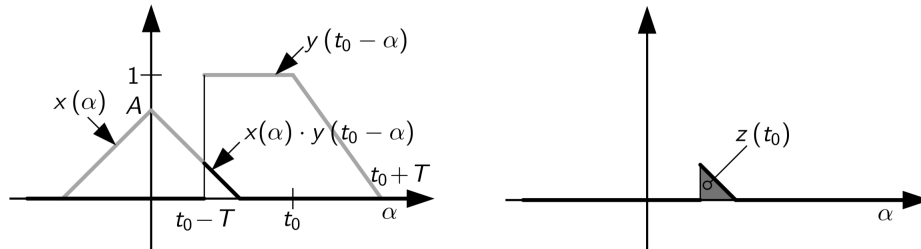


dove vediamo chiaramente la $y(t)$ invertita e scostata temporalmente di t_0 .

A questo punto non resterà altro che calcolare l'integrale in α nell'intervallo $[-\infty, \infty]$:

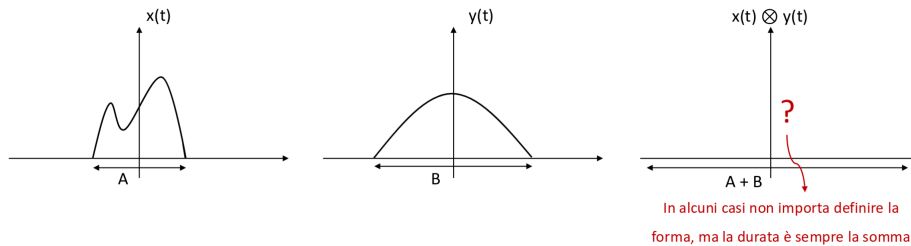
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha) g(t_0 - \alpha) d\alpha$$

Il valore che otteniamo per t_0 sarà quello dell'integrale di convoluzione a $t = t_0$. Sul grafico:



Ripetendo questo processo per ogni t su $\mathbb{R}$, si potrà ottenere tutta la funzione dell'integrale di convoluzione.

In generale, poi, ricordiamo che il supporto dell'integrale di convoluzione tra due funzioni aventi estensione limitata è dato dalla somma delle estensioni delle due funzioni.



Esempi di convoluzione

Vediamo quindi alcuni esempi significativi di prodotto di convoluzione fra due funzioni $x(t)$ e $y(t)$.

1. Innanzitutto, riprendiamo la funzione rect con $T = 2B$ (larghezza di banda) già studiata in 7.2 come filtro passa basso ideale:

$$x(t) = \text{sinc}(2Bt) \rightarrow X(f) = \frac{1}{2B} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Prendiamo $x(t) = y(t) = \text{sinc}(2Bt)$ per calcolare l'antitrasformata del quadrato della funzione sinc:

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) = \text{sinc}^2(2Bt)$$

Avremo quindi da calcolare l'integrale di convoluzione:

$$Z(f) = X(f) \otimes Y(f) = \frac{1}{2B} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \otimes \frac{1}{2B} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Notiamo allora che entrambe le funzioni sono rettangoli, di larghezza $2B$ e altezza $\frac{1}{2B}$, e che per il principio dell'operazione di convoluzione ne fissiamo uno facendo scorrere l'altro (come una sorta di *sliding window*) al variare di f :

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(v)Y(f-v) dv$$

Questo significherà, fissato un certo f_0 , che avremo 4 regioni:

$$\begin{cases} f_0 < -2B \rightarrow 0 \\ -2B \leq f_0 < 0 \rightarrow \int_{-B}^{f_0+B} \frac{1}{4B^2} dv \\ 0 \leq f_0 \leq 2B \rightarrow \int_{f_0-B}^B \frac{1}{4B^2} dv \\ f_0 > 2B \rightarrow 0 \end{cases}$$

e quindi la funzione complessiva sarà, svolti gli integrali (gli estremi sono banali, e i due integrali centrali pure in quanto semplificano a moltiplicazioni):

$$Z(f) = \begin{cases} \frac{1}{2B} \left(\frac{f}{2B} + 1 \right), & -2B \leq f < 0 \\ \frac{1}{2B} \left(1 - \frac{f}{2B} \right), & 0 \leq f \leq 2B \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione che abbiamo ottenuto prende anche il nome di *funzione triangolare* tri , che indichiamo come:

$$\text{tri}(t) = \begin{cases} 1 - |2\frac{t}{T}|, & |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

per cui il risultato della convoluzione può essere indicato anche come:

$$\text{sinc}^2(2Bt) \rightarrow \frac{1}{2B} \text{tri} \left(\frac{f}{4B} \right)$$

2. Sempre per dimostrare il funzionamento dell'integrale di convoluzione, svolgiamo una semplice convoluzione in dominio tempo, fra le funzioni:

$$x(t) = \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right), \quad y(t) = \text{rect} \left(\frac{2t}{T} \right)$$

Ciò che vorremo calcolare sarà quindi:

$$[x(t) \otimes y(t)](t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) Y(t - \tau) d\tau$$

Come prima, sfruttiamo le proprietà della funzione rect per dividere l'integrale in regioni. Manteniamo quindi fissa la $x(t)$ e facciamo scorrere la $y(t)$ prendendo un istante t_0 :

$$\begin{cases} t_0 < -\frac{3}{4}T \rightarrow 0 \\ -\frac{3}{4}T \leq t_0 < -\frac{1}{4}T \rightarrow \int_{-T}^{t_0+\frac{1}{4}T} d\tau \\ -\frac{1}{4}T \leq t_0 < \frac{1}{4}T \rightarrow \int_{t_0-\frac{1}{4}T}^{t_0+\frac{1}{4}T} d\tau \\ \frac{1}{4}T \leq t_0 < \frac{3}{4}T \rightarrow \int_{t_0-\frac{T}{4}}^T d\tau \\ t_0 \geq \frac{3}{4}T \rightarrow 0 \end{cases}$$

e quindi la funzione complessiva sarà, svolti gli integrali (gli estremi sono banali, e i tre integrali centrali pure in quanto semplificano a moltiplicazioni):

$$[x(t) \otimes y(t)](t) = \begin{cases} t + \frac{3}{4}T, & -\frac{3}{4}T \leq t < -\frac{1}{4}T \\ \frac{T}{2}, & -\frac{1}{4}T < t \leq \frac{1}{4}T \\ -t + \frac{3}{4}T, & \frac{1}{4}T \leq t < \frac{3}{4}T \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Abbiamo quindi ricavato la funzione dell'integrale di convoluzione per ogni $t \in \mathbb{R}$. Il risultato sarà una sorta di trapezio con picco costante in $\frac{T}{2}$ da $-\frac{1}{4}T$ a $+\frac{1}{4}T$.

Una cosa da notare è che quanto avevamo detto riguardo al supporto risulta dimostrato: $x(t)$ si esprime su un supporto di larghezza T , e $y(t)$ su un supporto di $\frac{T}{2}$. Sommando gli estremi trovati per l'integrale di convoluzione si ha:

$$\frac{3}{4}T + \frac{3}{4}T = \frac{3}{2}T = T + \frac{T}{2}$$

che è esattamente la somma dei supporti delle funzioni coinvolte nella convoluzione.

10.3.1 Teorema della convoluzione

Vediamo qual'è il duale del teorema del prodotto per la trasformata di Fourier, cioè il *teorema della convoluzione*:

10.2: Convoluzione della trasformata di Fourier

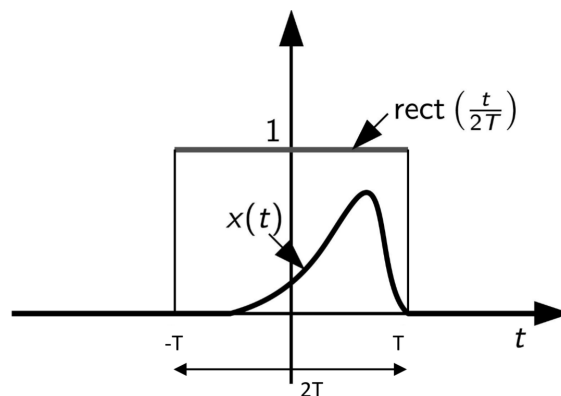
La trasformata della convoluzione di due funzioni $x(t)$ e $y(t)$ è il prodotto delle trasformate:

$$z(t) = x(t) \otimes y(t) \implies Z(f) = \int_{\alpha=-\infty}^{\alpha=\infty} x(\alpha)y(t-\alpha) d\alpha = Z(f) = X(f) \cdot Y(f)$$

Cioè alla convoluzione nel tempo corrisponde il prodotto delle trasformate. Questo è un altro risultato fondamentale per i sistemi lineari e tempo invarianti, e si dimostra direttamente dal teorema del prodotto della trasformata di Fourier in 10.1.

10.4 Definizione di banda

Prendiamo un segnale $x(t)$ a durata finita. Ad esempio, il modo per assicurarsi di avere durata finita può essere moltiplicare per la funzione *rect* (che per definizione ha durata finita).



Il problema su cui ci interroghiamo è se questo segnale ha anche *spettro* finito. Questo è automaticamente impossibile, in quanto dalle prime definizioni viste in 6.1.1 si ha che la trasformata della funzione *rect* è la funzione *sinc*, che ha spettro infinito.

Prendere il segnale moltiplicato per la funzione rect, cioè in simboli:

$$z(t) = x(t) \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right)$$

equivale a prendere la $y(t) = \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right)$ nel teorema del prodotto e quindi ottenere il prodotto di convoluzione:

$$X(f) = X(f) \otimes 2T \text{sinc}(2fT)$$

che ha per forza banda infinita da quanto detto prima: il supporto dell'integrale di convoluzione tra due funzioni aventi estensione limitata è dato dalla somma delle estensioni delle due funzioni.

Nel mondo reale, tutti i segnali che considereremo saranno a durata finita. Abbiamo quindi bisogno di una definizione che ci permetta di prendere l'estensione degli spettri dei segnali reali, senza considerarli sempre come infiniti.

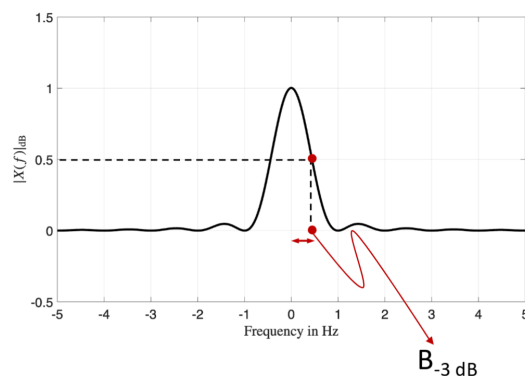
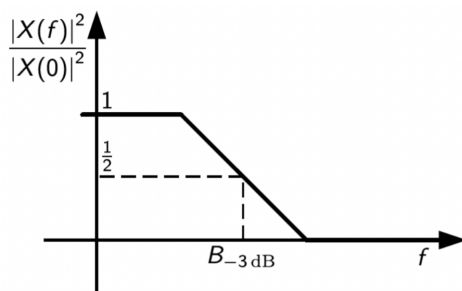
10.4.1 Banda a -3 dB

Definiamo quindi la **banda a -3 dB** come il punto del grafico della potenza in funzione della frequenza f che tocca i -3 dB rispetto agli 0 dB. Scegliamo esattamente -3 dB in quanto ricordiamo che, riguardo alle potenze:

$$\frac{|X(B_{-3 \text{ dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 10 \log_{10} \left(\frac{|X(B_{-3 \text{ dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

cioè i -3 dB equivalgono a raggiungere metà della potenza massima. Notiamo che si è preso $|X(f_0)|^2$ come punto agli 0 dB, dove f_0 sarà la frequenza alla quale vorremo campionare la potenza massima. Solitamente si ha $f_0 = 0$.



Da un punto di vista meno teorico, la banda a -3 dB rappresenta un'indicazione "pratica" della banda di un segnale: frequenze inferiori alla banda sono ritenute "importanti", mentre quelle superiori sono ritenute "trascurabili". Esistono anche altri tipi di banda, come ad esempio la banda a -1 dB, la banda al 99% dell'energia, ecc...

- A scopo di esempio, calcoliamo la banda a -3 dB del segnale esponenziale monolatero. Ricordiamo che questo si presentava come:

$$e^{-\frac{t}{T}}u(t) \rightarrow \frac{T}{1 + i2\pi fT}$$

con la sua trasformata.

Calcoliamo quindi il rapporto fra la banda e il suo valore in $f_0 = 0$, e quindi imponiamolo uguale a $\frac{1}{2}$ (equivalente a -3 dB):

$$\frac{|X(B_{-3\text{ dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{\frac{T^2}{1+4\pi^2 f^2 T^2}}{T^2} = \frac{1}{1+4\pi^2 f^2 T^2} = \frac{1}{2}$$

da cui si ricava immediatamente:

$$f_{3\text{ dB}} = \pm \frac{1}{2\pi T}$$

- La banda a -3 dB può essere generalizzata a qualsiasi valore di decibel negativo, per cui si potranno calcolare bande a -5 , -10 , ecc... dB.

Ad esempio, anche a calcolare la banda a -10 dB di un segnale rettangolare. Ricordiamo che questo si presentava come:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \rightarrow T \text{sinc}(fT)$$

con la sua trasformata.

Calcoliamo anche qui il rapporto fra la banda e il suo valore in $f_0 = 0$, e quindi imponiamolo uguale a $\frac{1}{2}$ (equivalente a -3 dB):

$$\frac{|X(B_{-3\text{ dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{\frac{\sin^2(\pi fT)}{\pi^2 f^2}}{T^2} = \frac{\sin^2(\pi fT)}{\pi^2 f^2 T^2} = 0.1$$

questo si riduce all'equazione trascendente data dalla sinc:

$$\sin(\alpha) - \sqrt{0.1}\alpha = 0$$

che possiamo risolvere in maniera numerica per trovare le soluzioni ± 2.31858 . Si ha quindi che la banda risulta facile da calcolare visto che:

$$\alpha = \pi fT \implies f_{3\text{ dB}} = \pm \frac{2.31858}{\pi T}$$

10.4.2 Banda a -3 dB per segnali modulati

Per un segnale modulato abbiamo che l'intera banda, come dal teorema di modulazione, viene spostata della frequenza modulante f_0 . Ciò che accadrà per la nostra definizione di banda a -3 dB sarà che in :

$$\frac{|X(B_{-3\text{ dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{1}{2}$$

prenderemo f_0 alla frequenza modulante.

Un'altra caratteristica è che per i segnali modulati, quindi, possiamo identificare due limiti di banda a -3 dB : quello sopra f_0 e quello sotto. Come conseguenza si ha un'ampiezza di banda a -3 dB come differenza tra i due limiti.

Per fare un esempio, riprendiamo la stessa banda a -3 dB della funzione trovata prima, cioè l'esponenziale *monolaterale*:

$$x(t) = e^{\frac{-t}{T}} \cdot u(t) \rightarrow f_{3\text{ dB}} = \pm \frac{1}{2\pi T}$$

Moduliamo quindi tale funzione per un fattore $\cos 2\pi f_0 t$ e vediamo di dimostrare quella che sarebbe l'intuizione, cioè di avere due nuove bande a -3 dB :

- Una centrata su f_0 , cioè data dai valori:

$$B'^{-3\text{ dB}} = f_0 \pm \frac{1}{2\pi T}$$

- E una centrata su $-f_0$, cioè data dai valori:

$$B''^{-3\text{ dB}} = -f_0 \pm \frac{1}{2\pi T}$$

Iniziamo ponendo la funzione modulata:

$$x(t) = e^{\frac{-t}{T}} \cdot u(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

da cui la trasformata è immediata per il teorema di modulazione (teorema 7.6):

$$X(f) = \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0) = \frac{T}{2 + 4i(f - f_0)T} + \frac{T}{2 + 4i(f + f_0)T}$$

Procediamo quindi con gli stessi calcoli di prima per calcolare la banda a -3 dB . Abbiamo il numeratore:

$$|X(f)|^2 = \frac{T^2}{4 + 16(f - f_0)^2 T^2} + \frac{T^2}{4 + 16(f + f_0)^2 T^2}$$

Per il denominatore notiamo che possiamo scegliere sia $+f_0$ che $-f_0$ per trovare le 2 bande sopra e sotto lo zero. Facciamo l'esempio con $+f_0$:

$$|X(f_0)|^2 = \frac{T^2}{4 + 16(0)^2 T^2} + \frac{T^2}{4 + 16(2f_0)^2 T^2} \approx \frac{T^2}{4}$$

operiamo una semplificazione concessa dalle considerazioni fatte sul teorema 7.6: si ha che in genere $f_0 \gg f$, cioè la frequenza modulante è molto grande per permettere una corretta separazione nello spettro di frequenze disponibili. Per lo stesso motivo, prendendo il quadrato $(2f_0)^2$ al numeratore del secondo termine, si ottiene qualcosa di grande che porta quel termine ~ 0 . Lo trascuriamo. Abbiamo quindi ottenuto l'espressione della banda:

$$\frac{|X(f)|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{1}{1 + 4(f - f_0)^2 T^2} \implies B'^{-3\text{ dB}} = f_0 \pm \frac{1}{2\pi T}$$

per gli stessi calcoli della sezione precedente. A questo punto, ponendo $-f_0$ al denominatore, si otterrà la seconda espressione della banda che avevamo dato ($B''^{-3\text{ dB}} = -f_0 \pm \frac{1}{2\pi T}$) con procedimenti simili. La nostra intuizione è (almeno in maniera approssimata) giustificata.

10.4.3 Banda al 99% dell'energia

Vediamo un'altra definizione di banda, che avevamo anticipato, e che deriva da un *criterio energetico*. Questa sarà la **banda al 99% dell'energia**:

$$\int_{-B_{99}}^{B_{99}} |X(f)|^2 df = 0.99 E_x = 0.99 \int |X(f)|^2 df$$

Dal teorema di Parseval (teorema 6.1) avevamo che l'energia sul dominio temporale è uguale a quella sul dominio frequenziale. Quindi, possiamo dare una definizione di banda anche prendendo gli estremi che racchiudono il 99% dell'energia di un segnale. Saranno questi gli estremi della banda al 99% come volevamo definire.

Impostiamo un ultimo esempio riguardante la banda al 99% dell'energia. Prendiamo il segnale $\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$, con trasformata:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \rightarrow T \text{sinc} T f$$

da cui la potenza:

$$T^2 \text{sinc}^2 T f$$

Cerchiamo allora di calcolarne la banda B_{99} tale che l'energia rispetti:

$$\int_{-B_{99}}^{B_{99}} T^2 \text{sinc}^2 (T f) df = 0.99 E_X$$

Per calcolare l'energia totale $0.99 E_X$, può essere utile sfruttare il teorema di Parseval (6.1) e farlo nel dominio tempo:

$$E_X = 0.99 \int_{-\infty}^{\infty} \left| \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \right|^2 dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt = T$$

L'espressione che si va ad impostare è quindi:

$$\int_{-B_{99}}^{B_{99}} T^2 \text{sinc}^2 (T f) df = T^2 \left(2B_{99} - \frac{1}{\pi} (\text{Si}(2\pi B_{99}) - \text{sinc}(2B_{99})) \right) = 0.99 T$$

dove compare l'integrale della funzione sinc:

$$\int_{-b}^b \text{sinc}(x) dx = 2b - \frac{1}{\pi} (\text{Si}(2\pi b) - \text{sinc}(2b))$$

che contiene la funzione *seno integrale*:

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$$

Anche qui notiamo che è difficile dare una soluzione che non sia numerica. In generale, questo dovrebbe mostrarci che la banda al 99 % è più spesso una misura empirica per la banda dei segnali, e comunque viene usata più di rado rispetto ad altre definizioni di banda (come la banda a -3 dB).

11 Lezione del 27-03-26

11.1 Trasformate continue di Fourier generalizzate

Iniziamo a vedere le TCF generalizzate, cioè le *Trasformate Continue di Fourier* generalizzate. Una generalizzazione è necessaria in quanto è necessario che i segnali che trasformiamo abbiano energia finita.

Ad esempio, non possiamo calcolare la trasformata di Fourier del gradino di *Heaviside* $u(t)$, in quanto per come è definito:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

ha energia infinita. La TCF generalizzata vale invece per tutti i segnali ad energia infinita, ad esempio i segnali periodici.

Delta di Dirac

Definiamo innanzitutto la funzione **delta di Dirac**, $\delta(t)$, come:

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t), \quad u(t) = \int \delta(t) dt$$

già incontrata in fondamenti di automatica.

Sempre da fondamenti di automatica, ricordiamo che le proprietà importanti della delta di Dirac sono:

1. L'integrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$$

che diamo per scontato, in quanto non sarebbe in verità possibile trovare una funzione analitica che rispetta tale proprietà (da qui si parla di *distribuzione*, non funzione).

2. La proprietà di campionamento:

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

che si dimostra impostando l'integrale (che assomiglia a una convoluzione ma non vi ricade completamente):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta_{\epsilon}(t - t_0) dt$$

Notiamo subito che l'integrale ha valore $\neq 0$ solo nell'intervallo $[t_0, t_0 + \epsilon]$, e quindi:

$$= \int_{t_0}^{t_0 + \epsilon} \frac{f(t)}{\epsilon} dt = \frac{F(t)}{\epsilon} \Big|_{t_0}^{t_0 + \epsilon} = \frac{F(t_0 + \epsilon) - F(t_0)}{\epsilon}$$

per una qualche primitiva F . Passando al limite $\epsilon \rightarrow 0$, si ha:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F(t_0 + \epsilon) - F(t_0)}{\epsilon} = f(t_0)$$

Questo significa che vale:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

e visto che la delta di Dirac è definita $\neq 0$ effettivamente in un unico punto in $\mathbb{R}$, dovrà valere la tesi. $\square$

3. Il fatto che la delta di Dirac è **pari**, chiaramente da come è definita;
4. Il fatto che la delta di Dirac rappresenta l'*elemento neutro* del **prodotto di convoluzione**:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

presa infatti $g(t) = \delta(t - t_0)$ si ha:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta_\epsilon(\tau - t + t_0) d\tau = \int_{t-t_0}^{t-t_0+\epsilon} \frac{f(\tau)}{\epsilon} d\tau = \frac{F(t)}{\epsilon} \Big|_{t-t_0}^{t-t_0+\epsilon} = \frac{F(t-t_0+\epsilon) - F(t-t_0)}{\epsilon}$$

Passando al limite $\epsilon \rightarrow 0$:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F(t-t_0+\epsilon) - F(t-t_0)}{\epsilon} = f(t-t_0)$$

cioè si ottiene la stessa funzione f scostata di un valore t_0 , lo stesso di cui è scostata δ , da cui la tesi. $\square$

Proviamo quindi a trasformare la trasformata di Fourier della delta di Dirac:

$$\delta(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i2\pi ft} dt = e^{-i2\pi ft} \Big|_{t=0} = 1$$

direttamente dalla proprietà di campionamento esibita dalla delta di Dirac.

Iniziamo quindi a calcolare alcune trasformate di Fourier generalizzate sfruttando le proprietà appena trovate riguardo alla trasformata della delta di Dirac.

1. Segnale costante

Prendiamo quindi un segnale ad energia infinita, come ad esempio la funzione costante:

$$x(t) = 2$$

A questo punto calcolare la trasformata sarà semplice, in quanto per un segnale DC potremo usare la appena trovata trasformata della delta, assieme al teorema di dualità, per dire:

$$\rightarrow 2 \cdot \delta(t)$$

Questo è banale, ma ci dimostra che è effettivamente possibile calcolare trasformate di segnali ad energia infinita. Vedremo adesso come trasformare segnali ad energia infinita più complessi (ma anche più utili);

2. Segnale con ritardo

Nel caso della semplice delta di Dirac con scostamento temporale, si ottiene direttamente dal teorema del ritardo:

$$\delta(t - t_0) \rightarrow e^{-i2\pi ft_0}$$

da cui segue direttamente (per il teorema della dualità, 7.4):

$$e^{i2\pi f_0 t} \rightarrow \delta(f - f_0)$$

Questo risultato è estremamente utile in quanto ci mostra come trasformare la forma tipica dalle formule di Eulero:

$$e^{i2\pi f_0 t} = \cos(2\pi f_0 t) + i \sin(2\pi f_0 t)$$

3. Segnali periodici

Vediamo quindi come l'ultima proprietà trovata può tornarci utile per calcolare la trasformata di funzioni periodiche. Abbiamo detto che questo non era possibile in quanto è necessario che i segnali che trasformiamo (con la trasformata non generalizzata) abbiano energia finita.

Sfruttando le formule di Eulero, ed applicando la trasformata delta di Dirac, abbiamo invece:

$$x_c(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2} \rightarrow \frac{\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)}{2} = X_c(f)$$

$$x_s(t) = \sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{i2\pi f_0 t} - e^{-i2\pi f_0 t}}{2j} \rightarrow \frac{\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)}{2j} = X_s(f)$$

Questo è esattamente in accordo con quanto avevamo visto, seppur anticipandolo in maniera approssimata, introducendo la trasformata di Fourier in 6.1.1 (notiamo che al tempo avevamo usato la DCT, che di per sé mostra questo comportamento della delta di Dirac in maniera "discretizzata").

Fissiamo i concetti notando come è possibile dimostrare il teorema della modulazione 7.6 sfruttando il teorema della moltiplicazione e l'appena trovata trasformata del segnale coseno. Avevamo detto che una modulazione non era altro che il prodotto per una cosinusoidale:

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) = x(t) \cos 2\pi f_0 t$$

Questo ci porta ad applicare direttamente la convoluzione nel dominio frequenziale:

$$Z(f) = X(f) \circledast \frac{\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)}{2}$$

dalla trasformata del coseno appena calcolata. Ora, visto che la delta di Dirac rappresenta il componente neutro della convoluzione (per la proprietà di campionamento), sarà immediato dire:

$$Z(f) = \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

che è esattamente la tesi del teorema di modulazione, che risulta quindi dimostrato. $\square$

4. Segnale gradino

Come ultimo esempio, vediamo come calcolare la trasformata di Fourier generalizzata del classico gradino di *Heaviside*:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

In questo caso preferiamo usare la notazione alternativa:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$$

Questa ci permette di usare la trasformata (che assumiamo nota, la dimostrazione è nota dal fatto che la funzione segno deriva alla delta di Dirac e dalle proprietà delle trasformate delle derivate, non viste in questi appunti):

$$\frac{1}{t} \rightarrow -j\pi\text{sgn}(x)$$

Per cui il calcolo risulta:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t) \rightarrow \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$$

12 Lezione del 31-03-26

Avevamo visto nella lezione le variabili aleatorie continue, cioè quelle che assumevano un numero infinito non numerabile di valori. Quindi, avevamo visto come la definizione di *densità* di probabilità veniva definita come derivata:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

12.0.1 Esempi di variabili aleatorie continue

Vediamo quindi alcuni esempi di variabili aleatorie continue:

- **Variabili aleatorie uniformi**

Una variabile aleatoria è detta *uniforme* nell'intervallo $[a, b]$, se la sua densità di probabilità è costante in tale intervallo:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}, \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Come abbiamo detto, X è uniforme e si dice:

$$X \in \text{Uniforme}(a, b)$$

- **Variabili aleatorie esponenziali**

Vediamo un altro esempio che tornerà spesso di probabilità di densità, cioè la variabile aleatoria *esponenziale*. Noteremo che questa ha la proprietà di *assenza di memoria*. Ha un unico parametro λ , ed è definita come:

$$f_X(x) = \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{x}{\lambda}}u(x), \quad F_X(x) = \left(1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}\right)u(x)$$

dove u è il gradino di Heaviside.

La distribuzione di probabilità si calcola come sempre svolgendo l'integrale:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{\alpha}{\lambda}}u(\alpha) d\alpha = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{\lambda} \int_0^x e^{-\frac{\alpha}{\lambda}} d\alpha, & x \geq 0 \end{cases} = \left(1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}\right)u(x)$$

dove si reintroduce il gradino u alla fine della derivazione. Come abbiamo detto, X è esponenziale e si dice:

$$X \in \text{Esponenziale}(\lambda)$$

• Variabili aleatorie gaussiane

Veniamo quindi al tipo più celebre di variabile aleatoria, cioè quella *gaussiana* o *normale*. Questa è indicata da due parametri caratteristici:

- Il *valor medio* η . Corrisponde al *massimo* della densità di probabilità $f_X(x)$;
- La *varianza* σ^2 , cioè un indice di variazione dal valor medio della variabile aleatoria. Corrisponde al *flesso* $\eta \pm \sigma$ della densità di probabilità $f_X(x)$.

Viene quindi definita come:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\eta)^2}{2\sigma^2}}$$

Se una X è normale o gaussiana scriviamo:

$$X \in \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$$

Notiamo che per una variabile aleatoria gaussiana non è possibile calcolare in forma chiusa la distribuzione di probabilità $F_X(x)$. Per questo l'unico modo che avremo per ricavarla sarà per via numerica o attraverso tabelle.

Talvolta definiamo la variabile aleatoria gaussiana (o normale) *standard* come:

$$f_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

presi valor medio e varianza come:

$$\begin{cases} \eta = 0 \\ \sigma = 1 \end{cases}$$

Chiamiamo quindi la funzione di densità Φ , indicata come:

$$\Phi(z) = F_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{\alpha^2}{2}} d\alpha$$

Prendiamo quindi la speculare Q come la *funzione degli errori*:

$$Q = 1 - \Phi(z)$$

Se $X \in \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$, la funzione di distribuzione si ricava da quella della normale standard mediante la seguente relazione:

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(\alpha-\eta)^2}{2\sigma^2}} d\alpha$$

quindi ponendo il cambio di variabile in y :

$$y = \frac{\alpha - \eta}{\sigma}, \quad dy = \frac{d\alpha}{\sigma}$$

per cui ritroviamo la stessa forma della funzione Φ :

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\alpha}{\sigma}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \Phi\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right) = 1 - Q\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right)$$

Quindi si ha che:

$$P(X > \lambda) = 1 - F_X(\lambda) = Q\left(\frac{\lambda - \eta}{\sigma}\right)$$

cioè la probabilità che la variabile aleatoria gaussiana X si trovi sopra λ è uguale alla funzione degli errori Q valutata nel punto y con $\alpha = \lambda$. Ricordiamo ancora che Q si ricava da tabelle o in maniera numerica.

In generale, data una variabile aleatoria gaussiana $X \in \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$, la probabilità associata ad un qualunque evento di interesse può essere calcolata mediante la funzione Φ , o equivalentemente mediante la funzione Q :

$$\begin{aligned} P(a < x \leq b) &= \int_a^b f_X(\alpha) d\alpha = F_X(b) - F_X(a) \\ &= \Phi\left(\frac{b-\eta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\eta}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{a-\eta}{\sigma}\right) - Q\left(\frac{b-\eta}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

in quanto per simmetria vale che:

$$Q(z) = 1 - Q(-z), \quad \Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$$

12.0.2 Densità di probabilità di variabili aleatorie discrete

Per le variabili aleatorie discrete avevamo definito in 8.3 una funzione *massa* $p_X(x)$ di probabilità. Risulta possibile anche scrivere una funzione *densità di probabilità* sfruttando la delta di Dirac (introdotta per trattare le trasformate di Fourier generalizzate):

$$F_X(x) = \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i) \implies f_X(x) = \sum_i p_X(x_i) \delta(x - x_i)$$

Questo risulta immediato dalla definizione di densità di probabilità come:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

e dal fatto che la distribuzione di probabilità per una variabile aleatoria discreta era definita in funzione del gradino u :

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\}) = \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i)$$

Quindi, noto il fatto che la derivata del gradino è la delta di Dirac:

$$\frac{d}{dx} u(x) = \delta(x)$$

il risultato ottenuto è immediato.

Questo ha un risultato anche per le probabilità di intervalli:

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = \sum_i p_X(x_i) \int_a^b \delta(x - x_i) dx$$

Se a e b non coincidono con nessuno degli x_i , si ottiene semplicemente la somma delle probabilità associate ai valori assunti dalla variabile aleatoria all'interno dell'intervallo a, b . Si deve fare attenzione, ricordiamo, al caso in cui uno degli estremi (facciamo b) coincide con un valore della variabile aleatoria. In tal caso i due integrali:

$$\int_a^{b^+} f_X(x) dx \neq \int_a^{b^-} f_X(x) dx$$

Nel primo caso prendiamo la densità di probabilità in b , nel secondo no.

12.1 Funzioni di distribuzione di variabili aleatorie miste

Diamo la definizione di variabile aleatoria **mista**:

12.1: Variabile aleatoria mista

Una variabile aleatoria si dice mista se la relativa funzione di distribuzione $F_X(x)$ è discontinua, ma non costante a tratti.

In tal caso, in un intervallo continuo, può assumere valori discreti con probabilità non nulla. In particolare, un salto in x_i rappresenta la probabilità dell'evento $X = x_i$.

12.2 Trasformazioni di variabile aleatoria

Definiamo il concetto di **trasformazione** di una variabile aleatoria:

12.2: Trasformazione di variabile aleatoria

Una trasformazione di variabile aleatoria è una funzione g che porta una variabile aleatoria X in una seconda variabile aleatoria Y :

$$Y = g(X)$$

In questo una trasformazione di variabile aleatoria è una funzione reale di variabile reale, non necessariamente iniettiva. La variabile reale nel dominio comprende tutti possibili valori di X , e quindi il codominio corrisponde a tutti i possibili valori di Y dove quegli X mappano.

12.2.1 Metodo della funzione distribuzione

Per calcolare la probabilità (e quindi la distribuzione di probabilità) di una variabile aleatoria trasformata dobbiamo riportare l'intervallo di probabilità in Y ad un intervallo $I(y)$ nella X originale.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \in I(y)), \quad \text{dove } I(y) = \{x : g(x) \leq y\}$$

Da questo possiamo calcolare la distribuzione di Y a partire dalla densità di X come:

$$f_Y(y) = \int_{I(y)} f_X(x) dx$$

Una volta ricavata la funzione di distribuzione è possibile ricavare la densità di probabilità in Y , come sempre, derivando:

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

Questo metodo, chiamato *metodo della funzione distribuzione*, è generale, cioè si applica a variabili aleatorie continue, discrete e miste. Esistono però alcuni casi dove è possibile ricavare la densità di probabilità della variabile aleatoria trasformata in maniera più semplice.

Se Y è una variabile aleatoria discreta che assume i valori $y_1, y_2, \dots$ finiti o infiniti numerabili, è spesso conveniente determinare direttamente la massa di probabilità $P(Y = y_k)$. Se anche la X è discreta, l'evento $\{g(X) = y_k\}$ non sarà altro che l'unione di tutti gli eventi $\{X = x_i\}$ tali che $g(x_i) = y_k$.

13 Lezione del 09-04-26

Abbiamo introdotto nella scorsa lezione le *trasformazioni* di variabile aleatoria, ed un primo strumento per ricavare la distribuzione di probabilità di variabili trasformate, ovvero il metodo della *funzione di distribuzione* (12.2.1). Vediamo adesso un risultato più specifico, ma che rende questo calcolo molto più veloce.

13.0.1 Trasformazioni di variabili continue

Diamo un importante teorema riguardante la trasformazione di variabili continue:

13.1: Teorema fondamentale delle trasformazioni di variabili continue

Se le variabili aleatorie X e la sua trasformata $Y = g(X)$ sono entrambe *continue*, è possibile esprimere direttamente la distribuzione di probabilità di Y mediante quella di X , come:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{g'(x)} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

Se la funzione fosse monotona decrescente a denominatore ci sarebbe il valore assoluto di $g'(x)$ (una d.d.p. è sempre non negativa).

Questo risultato deriva dal fatto che, posto $y = g(x)$:

$$f_Y(y)dy = f_X(x)dx, \quad \begin{cases} f_Y(y)dy = P(\{y < Y \leq y + dy\}) \\ f_X(x)dx = P(\{x < X \leq x + dx\}) \end{cases}$$

in quanto per gli eventi vale che:

$$\{y < Y \leq y + dy\} \equiv \{x < X \leq x + dx\} \implies P(\{y < Y \leq y + dy\}) = P(\{x < X \leq x + dx\})$$

cioè sono uguali, ovvero composti dagli stessi risultati (chiaramente trasformati da X in Y , attraverso g). Riarrangiando, si ottiene:

$$f_Y(y) = f_X(x) \frac{dx}{dy} = \frac{f_X(x)}{g'(x)} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

dove chiaramente si deve imporre $x = g^{-1}(y)$ da $y = g(x)$ posto prima. $\square$

Questo teorema vale anche per intervalli disgiunti (nel caso di funzioni continue non iniettive), in quanto se in generale $g(X)$ è una funzione continua, che non è costante in alcun intervallo (altrimenti anche se X fosse continua non lo sarebbe Y), si ha:

$$\{y < Y \leq y + dy\} = \sum_{i=1}^N \{x_i < X < x_i + dx_i\}$$

su N intervalli, per cui:

$$f_Y(y)dy = \sum_{i=1}^N f_X(x_i)dx_1$$

con gli opportuni valori assoluti per punti decrescenti di $f_X(x)$. Applicando il teorema fondamentale si ricava quindi:

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^N \frac{f_X(x_i)}{g'(x_i)} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

notiamo quindi che si ha per le controimmagini degli y :

$$\{x_i : g(x_i) = y\}$$

cioè gli x_i sono le soluzioni dell'equazione:

$$y = g(x)$$

con y fisso (nel punto in cui vogliamo calcolare $f_Y(y)$). Chiaramente il numero N di x_i varia al variare di y (per una varietà di funzioni non inettive). Inoltre, se per un certo y^* l'equazione $y = g(x)$ non ha soluzione, risulterà:

$$f_Y(y^*) = 0$$

13.1 Indici caratteristici di una distribuzione

La funzione di distribuzione $F_X(x)$ oppure la densità di probabilità $f_X(x)$ o la massa di probabilità $p_X(x)$ forniscono una descrizione statistica completa della variabile aleatoria X , cioè il massimo di informazione che si può avere sul comportamento statistico dei valori assunti da X .

In molti casi, però, non è possibile arrivare a una conoscenza così completa riguardo a un problema aleatorio che si sta trattando. In questo caso, se non si riesce ricavare la legge di distribuzione, allora ci accontentiamo di alcuni indici caratteristici (parametri statistici semplificati) che forniscono informazioni parziali sulla legge di distribuzione. Questi sono:

- Il **valor medio** (o *valore atteso*);
- La **varianza**;
- La **deviazione standard**;
- Il **valore quadratico medio**.

13.1.1 Valore medio di una variabile aleatoria discreta

Per una variabile aleatoria discreta, il valore medio è definito come:

$$\eta_X = E[X] = \sum_i x_i \cdot p_X(x_i)$$

La lettera E viene dall'inglese *Expectation*, cioè aspettativa. Il valor medio di una variabile aleatoria X è compreso tra il più piccolo ed il più grande valore assunto da X , e fornisce un'indicazione sulla posizione attorno alla quale si addensano i valori della X (*indice di posizione*). Notiamo che non è detto che il valor medio η_X di una variabile aleatoria discreta X corrisponda con alcun valore assunto da X .

13.1.2 Varianza di una variabile aleatoria discreta

La varianza (e vedremo a breve la deviazione standard) misurano lo scostamento dei valori di una variabile aleatoria X dal suo valor medio, ovvero sono entrambi un *indice di dispersione* della variabile aleatoria.

In particolare la varianza è definita come:

$$\sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = \sum_i (x_i - \eta_X)^2 p_X(x_i)$$

13.1.3 Deviazione standard di una variabile aleatoria discreta

La deviazione standard è quindi definita direttamente in funzione della varianza:

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{E[(X - \eta_X)^2]} = \sqrt{\sum_i (x_i - \eta_X)^2 p_X(x_i)}$$

La deviazione standard è quindi anch'essa una misura dello scostamento dei valori di X dal valor medio.

13.1.4 Valore quadratico medio di una variabile aleatoria discreta

Vediamo infine il valore quadratico medio di una variabile discreta X , definito come la sua potenza media statistica:

$$P_X = E[X^2] = \sum_i x_i^2 p_X(x_i)$$

Il valore quadratico medio e la varianza sono legati da una semplice relazione:

$$\sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = E[X^2 - 2\eta_X X + \eta_X^2] = E[X^2] - 2\eta_X E[X] + \eta_X^2 = P_X - \eta_X^2$$

dove i passaggi sono giustificati dalla proprietà di *linearità* dell'aspettazione.

13.1.5 Valore medio di una variabile aleatoria continue

Per una variabile aleatoria continua, il valore medio è definito come:

$$\eta_X = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

cioè l'analogo continuo del valor medio di variabili discrete.

Si nota immediatamente che, nel caso in cui la funzione densità di probabilità $f_X(x)$ di una certa variabile aleatoria continua è pari, il valor medio è immediatamente nullo. Infatti, in:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = 0$$

si ha x dispari, $f_X(x)$ pari, e quindi i rami a sinistra e a destra di $x_0 = 0$ che si annullano.

Questo si generalizza a simmetrie rispetto a valori a , per cui il valor medio vale a :

$$f_X(a - x) = f_X(a + x) \implies \eta_X = a$$

in quanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (a - x) f_X(x) dx = 0 = a \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = a - \eta_x$$

da cui la tesi. $\square$.

13.1.6 Varianza di una variabile aleatoria continua

La varianza per una variabile aleatoria continua è definita come:

$$\sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \eta_X)^2 f_X(x) dx$$

13.1.7 Deviazione standard di una variabile aleatoria continua

La deviazione standard è quindi definita direttamente in funzione della varianza anche per le variabili aleatorie continue:

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{E[(X - \eta_X)^2]} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (x - \eta_X)^2 f_X(x) dx}$$

13.1.8 Valore quadratico medio di una variabile aleatoria continua

Vediamo infine il valore quadratico medio anche per una variabile continua X , definito come la sua potenza media statistica:

$$P_X = E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$$

13.2 Teorema dell'aspettazione

Se $Y = g(X)$ è possibile ricavare il valore medio di Y direttamente dalla distribuzione di X .

Consideriamo il caso in cui Y ed X sono variabili discrete. In tal caso vale:

$$\eta_Y = E(Y) = \sum_k y_k P(Y = y_k) = y_1 P\{Y = y_1\} + y_2 P\{Y = y_2\} + \dots$$

Il primo termine di questa sommatoria si potrà scrivere come:

$$y_1 P\{Y = y_1\} = y_1 \sum_{G(y_1)} P\{X = x_i\} = \sum_{G(y_1)} g(x_i) P(X = x_i)$$

dove la sommatoria è estesa a tutti gli x_i per i quali $g(x_i) = y_i$, ovvero:

$$G(y_1) = \{x_i : g(x_i) = y_i\}$$

Notiamo che gli $G(y_1), \dots, G(y_n)$ formano una partizione di $\mathbb{R}$, per cui $E[Y]$ può essere espressa come:

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_i g(x_i) P(X = x_i)$$

Da questo si ha il teorema:

13.2: Teorema dell'aspettazione per variabili aleatorie discrete

L'aspettazione di una variabile aleatoria Y trasformata da una variabile aleatoria X come $Y = g(X)$ si può calcolare come:

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_i g(x_i) P(X = x_i)$$

Notiamo che la definizione di varianza X è un caso particolare di questo teorema:

$$\sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = \sum_i (x_i - \eta_X)^2 p_X(x_i)$$

Infine, diamo lo stesso teorema nel caso continuo (la dimostrazione sarà analoga):

13.3: Teorema dell'aspettazione per variabili aleatorie continue

L'aspettazione di una variabile aleatoria Y trasformata da una variabile aleatoria X come $Y = g(X)$ si può calcolare come:

$$E[Y] = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

13.2.1 Proprietà dell'operatore aspettazione

Abbiamo anticipato alcune proprietà dell'operatore aspettazione, fra cui la *linearità*. Vediamole tutte in ordine:

13.4: Linearità dell'aspettazione

Vale che l'operatore di aspettazione è lineare:

$$\begin{cases} E[g(X) + c] = E[g(X)] + c \\ E[cg(X)] = cE[g(X)] \\ E[g(X) + h(X)] = E[g(X)] + E[h(X)] \end{cases}$$

1.

Questo si dimostra direttamente dal teorema dell'aspettazione nel caso delle variabili discrete:

$$\begin{aligned} E[g(X) + c] &= \sum_i (g(x_i) + c) P(X = x_i) = \sum_i g(x_i) P(X = x_i) + c P(X = x_i) \\ &= \sum_i g(x_i) P(X = x_i) + c = E[g(X)] + c \end{aligned}$$

per la prima proprietà, quindi:

$$E[cg(X)] = c \sum_i g(x_i) P(X = x_i) = cE[g(X)]$$

e infine:

$$\begin{aligned} E[g(X) + h(X)] &= \sum_i [g(x_i) + h(x_i)] P(X = x_i) \\ &= \sum_i g(x_i) P(X = x_i) + \sum_i h(x_i) P(X = x_i) = E[g(X)] + E[h(X)] \end{aligned}$$

da cui la tesi. □

Il caso più generale sarà quindi:

$$E\left[\sum_i \alpha_i g_i(X)\right] = \sum_i \alpha_i E[g_i(X)]$$

14 Lezione del 10-04-26

14.1 Sistemi monodimensionali a tempo continuo

La trasformata di Fourier, vista come modo per trattare i segnali nelle ultime lezioni, può essere utile anche a trattare i *sistemi* fisici (ad esempio, sistemi elettronici, ecc...).

Un **sistema** in generale è una trasformazione (un *funzionale* o *operatore*, ecc...) che prende in ingresso un segnale $x(t)$ e lo porta in un secondo segnale $y(t)$, detto uscita. Matematicamente, lo indichiamo come:

$$y(t) = \mathcal{T}[x(\alpha); t]$$

Ricordiamo che, per una trasformazione $\mathcal{T}$, ad ogni segnale di ingresso $x(t)$ corrisponde un unico segnale di uscita $y(t)$. Può chiaramente essere che il segnale $y(t)$ al tempo t dipenda da valori del segnale di ingresso in istanti $t' \neq t$. Ad esempio, vediamo che l'integrale stesso è un operatore, che quindi rappresenta un sistema:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha$$

dove i valori di $y(t)$ dipendono da $x(t)$ in istanti $\alpha < t$. Possiamo quindi scrivere anche:

$$y(t) = \mathcal{T}[x(\alpha) (\alpha < t); t]$$

14.1.1 Proprietà dei sistemi

Vediamo in rassegna alcune possibili proprietà che possono avere sistemi.

14.1: Linearità dei sistemi

Un sistema si dice lineare se vale:

$$\mathcal{T}[a_1x_1(\alpha) + a_2x_2(\alpha); t] = a_1y_1(t) + a_2y_2(t)$$

1.

questo, chiaramente, dato:

$$\begin{cases} \mathcal{T}[a_1x_1(\alpha)] = a_1y_1(t) \\ \mathcal{T}[a_2x_2(\alpha)] = a_2y_2(t) \end{cases}$$

14.2: Tempo invarianza dei sistemi

Un sistema è tempo invariante o *stazionario* quando le sue proprietà non variano nel tempo, cioè:

$$y(t - t_0) = \mathcal{T}[x(\alpha - t_0); t]$$

2.

Solitamente, un sistema è tempo variante quando la t compare nell'equazione del sistema stesso, fuori da $x(\alpha)$;

14.3: Causalità dei sistemi

Un sistema si dice causale quando la sua uscita dipende solo da valori passati dell'ingresso, cioè:

$$y(t) = \mathcal{T}[x(\alpha) (\alpha < t); t]$$

3.

Un'esempio è l'integratore che abbiamo visto prima;

14.4: Assenza di memoria dei sistemi

Un sistema si dice senza memoria quando la sua uscita dipende solo dall'ingresso allo stesso istante, cioè:

$$y(t) = \mathcal{T}[x(\alpha) (\alpha = t); t]$$

4.

14.1.2 Sistemi lineari stazionari

Consideriamo quindi una particolare categoria di sistemi lineari, rappresentata dai *Sistemi Lineari Stazionari (SLS)*. Questi godono sia della proprietà di linearità che di stazionarietà. La loro uscita si ottiene come convoluzione:

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \int x(\beta) h(t - \beta) d\beta$$

dove $h(t)$ è la risposta impulsiva del sistema, cioè alla delta di Dirac:

$$h(t) = \mathcal{T}[\delta(\alpha); t]$$

Questo si giustifica vedendo che la convoluzione:

$$x(\alpha) \otimes \delta(\alpha) = x(\alpha)$$

è uguale ad x valutata in α stessa. Svolgendo si ottiene quindi:

$$y(t) = \mathcal{T}[x(\alpha); t] = \mathcal{T}[x(\alpha) \otimes \delta(\alpha); t] = \mathcal{T}\left[\int x(\beta) \delta(\alpha - \beta) d\beta; t\right]$$

Applicando la linearità dell'integrale sul sistema si ottiene:

$$= \int \mathcal{T}[x(\beta) \delta(\alpha - \beta)] d\beta = \int x(\beta) \mathcal{T}[\delta(\alpha - \beta)] d\beta$$

A questo punto si ha che, per la stazionarietà del sistema, vale rispetto alla risposta impulsiva:

$$h(t) = \mathcal{T}[\delta(\alpha); t] \implies \mathcal{T}[\delta(\alpha - \beta)] = h(t - \beta)$$

per cui si ottiene il risultato finale:

$$y(t) = \int x(\beta) h(t - \beta) d\beta = x(t) \otimes h(t)$$

In qualche modo abbiamo quindi che la risposta impulsiva del sistema SLS rappresenta tutta la risposta del SLS, in quanto facendo la convoluzione con un segnale $x(t)$ di ingresso arbitrario si ottiene il corrispondente segnale di uscita $y(t)$.

Vediamo l'esempio del sistema integratore:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha$$

In questo caso la risposta impulsiva sarà data dall'integrale della delta di Dirac, ovvero dal gradino (per definizione della delta di Dirac stessa):

$$h(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\alpha) d\alpha = u(t)$$

Questo si poteva dimostrare anche espandendo la convoluzione:

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) h(t - \alpha) d\alpha$$

che corrisponde all'integratore solo nel caso in cui $h(t) = u(t)$, in quanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) u(t - \alpha) d\alpha = \int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha = y(t)$$

Risposta in frequenza

Applicando il teorema della convoluzione ad un sistema SLS, si ottiene il risultato nel dominio frequenziale:

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) \implies Y(f) = H(f)X(f)$$

questo direttamente dal teorema della convoluzione, e con $H(f)$ trasformata di $h(t)$. Chiamiamo questa trasformata della risposta impulsiva *risposta in frequenza* del sistema SLS. Notiamo quindi che, in dominio frequenziale, la trasformata dell'uscita si ottiene attraverso una semplice operazione algebrica fra la trasformata dell'ingresso e la risposta in frequenza del sistema.

Vediamo ad esempio che, riguardo al sistema integratore, si ha che la risposta in frequenza è:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t) \rightarrow \frac{1}{2} \delta(t) + \frac{1}{j2\pi f}$$

come calcolato alla fine della lezione 11. Questo ci permette ad esempio di dare una dimostrazione del teorema di *integrazione* della trasformata di Fourier, che ci dice che la trasformata dell'integrale è:

$$\mathcal{F} \left[\int_{-\infty}^t x(\alpha) d\alpha \right] = X(f)H(f) = \frac{1}{2} \delta(f) X(0) + \frac{X(f)}{j2\pi f}$$

Osserviamo come il termine $\frac{1}{2} \delta(f)$ nella trasformata del gradino, apparentemente arbitrario, ci fornisce semplicemente il termine condizione iniziale di un integrale trasformato. Abbiamo quindi che nel dominio frequenziale l'operazione abbastanza complicata dell'integrazione si traduce in una semplice divisione algebrica

Allo stesso modo possiamo dimostrare il teorema di derivazione, semplicemente invertendo quanto appena trovato:

$$\frac{dx(t)}{dt} = X(f) \cdot j2\pi f$$

dove chiaramente scompare il termine condizione iniziale (la derivata non ha memoria), e la divisione diventa una moltiplicazione.

Sistemi in cascata

Nel caso di più sistemi $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ in cascata, cioè dove l'uscita $z(t)$ di un primo sistema viene data in ingresso ad un secondo sistema, si ottiene un unico sistema la cui risposta impulsiva è data da:

$$h(t) = h_1(t) \otimes h_2(t)$$

cioè basta fare la convoluzione, da cui segue che la risposta in frequenza è:

$$H(f) = H_1(f)H_2(f)$$

14.2 Filtri

Un sistema lineare può rappresentare un **filtro**. In questo, un filtro non è altro che un sistema appositamente ricavato per eliminare alcune regioni di frequenze nel dominio frequenziale, ed amplificarne altre. Vediamone alcuni esempi:

- **Filtro passa-basso ideale**

Un filtro passa-basso ideale lascia passare inalterate le componenti a bassa frequenza (al di sotto di una certa frequenza di soglia detta di *cutoff*), tagliando le altre. Lo abbiamo già introdotto in 7.2, e lo esprimiamo come la funzione *rect* nel dominio frequenziale:

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

dove B è la **banda** del filtro (per noi la nostra frequenza di cutoff). Una conseguenza di questa scelta per la risposta in frequenza è che la risposta all'impulso (in dominio temporale) sarà la funzione *sinc*:

$$h(t) = 2B\text{sinc}(2Bt)$$

Questo è in accordo con quanto avevamo detto in 7.2, cioè che uno spettro di frequenze limitate da un filtro passa basso ideale si ricostruisce in dominio temporale come combinazione lineare di componenti *sinc*.

- **Filtro passa-alto ideale**

Dopo aver realizzato un filtro passa-basso ideale, è semplice realizzare un passa-alto. In dominio frequenziale, infatti, questo sarà semplicemente:

$$H(f) = 1 - \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Diventa quindi interessante vedere la risposta in dominio temporale di questo filtro, che non sarebbe stata affatto immediata senza l'intuizione che otteniamo nel dominio frequenziale. Questa sarà quindi:

$$H(f) \rightarrow \delta(t) - 2B\text{sinc}(2Bt)$$

- **Filtro passa-banda ideale**

Per la realizzazione del filtro passa-banda possiamo sfruttare il teorema di modulazione (introdotto sempre in 7.2) per spostare un filtro passa-basso (simmetrico rispetto all'origine degli assi delle frequenze) di una certa frequenza centrale f_0 . In questo caso poniamo quindi:

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B}\right) + \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B}\right)$$

dove stavolta si è presa la banda B come l'intera larghezza della banda che viene fatta passare attorno a f_0 . In dominio temporale questo si riporta alla modulazione per il termine $\cos(2\pi f_0 t)$:

$$h(t) = B\text{sinc}(Bt) \cos(2\pi f_0 t)$$

- **Filtro elimina-banda ideale**

Infine, mettiamo insieme quanto visto per il filtro passa-alto e per il fisso passa-banda per invertire il secondo ottenendo un filtro elimina-banda. In questo caso poniamo:

$$H(f) = 1 - \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B}\right) + \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B}\right)$$

dove ancora si è presa la banda B come l'intera larghezza della banda che viene eliminata attorno a f_0 . In dominio temporale questo si riporta alla modulazione per il termine $\cos(2\pi f_0 t)$, sottratta alla delta:

$$h(t) = \delta(t) - B \text{sinc}(Bt) \cos(2\pi f_0 t)$$

14.2.1 Distorsione nei filtri

Un filtro viene detto **non distortente** se nell'intorno della sua banda lo si può scrivere come:

$$H(f) = K \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

cioè nella banda che viene lasciata passare:

- La risposta in ampiezza è *piatta*;
- La risposta in fase è *lineare* (è impossibile realizzare un filtro che la mantenga sempre piatta, a meno del caso passa-tutto).

Al di fuori della banda che viene fatta passare, chiaramente, il filtro può assumere qualsiasi forma (non potrà essere piatto nelle regioni che inizia a tagliare).

15 Lezione del 16-04-26

15.0.1 Causalità nei SLS

Definiamo la **causalità** negli SLS come la proprietà:

15.1: Causalità

Un SLS si dice causale se la sua risposta in dominio tempo $h(t)$ rispetta:

$$h(t) = h(t) \cdot u(t)$$

dove $u(t)$ è il solito gradino di Heaviside. Questa affermazione equivale a dire che il SLS è *causale*, cioè al tempo t la sua uscita non si dipende da informazioni presenti al tempo $t' > t$, o nel futuro.

15.0.2 BIBO stabilità nei SLS

Una seconda proprietà che ci interessa dei SLS è la **BIBO stabilità**:

15.2: BIBO stabilità

Un SLS si dice stabile BIBO se ad ogni ingresso limitato corrisponde un'uscita limitata

Si può dimostrare che la BIBO stabilità di un sistema SLS equivale a dire:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \in \mathbb{R} < \infty$$

15.1 Campionamento e ricostruzione dei segnali

La teoria che abbiamo visto finora riguardo alla trasformata di Fourier e i sistemi lineari tempo invarianti (LTI) serve a dimostrare importanti risultati per quanto riguarda il *campionamento* dei segnali in dominio tempo.

Avevamo introdotto in 3.1.2 l'idea di campionamento di un segnale $x(t)$, ad esempio ottenuto da un microfono, come un metodo che consisteva in "registrare" il valore $x(t)$, per ogni naturale n , al tempo nT . Si otteneva quindi la funzione:

$$x[n] = x(nT)$$

Se T è il *periodo* di campionamento, allora avremo una certa frequenza di campionamento f_c inversa:

$$f_c = \frac{1}{T}$$

Nel mondo reale i dispositivi che operano il campionamento sono detti **ADC**, da *Analog to Digital Converter*. Notiamo che la conversione prevede sia il campionamento del segnale ad ogni istante nT , che la quantizzazione dei campioni ottenuti come numeri binari su un certo numero di cifre.

Se il teorema del campionamento che dimostreremo ci darà un limite inferiore per la frequenza di campionamento f_c che *assicurerà*, dal punto di vista teorico, di ricostruire il segnale esattamente, sull'errore di quantizzazione non possiamo fare nulla: questo è irreversibile.

1. La prima domanda fondamentale che ci poniamo è quindi la seguente: con quale frequenza dobbiamo campionare un dato segnale $x(t)$ affinché non si perda informazione dal segnale originale, una volta ricostruito?
2. La seconda domanda fondamentale che ci poniamo è qual'è l'*interpolatore* da usare per ricostruire il segnale a partire dai campioni ottenuti. In altre parole, ci chiediamo se esiste un filtro con risposta impulsiva $p(t)$ tale per cui:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x(nT) p(t - nT) = x(t)$$

Nel mondo reale gli interpolatori dal dominio digitale a quello analogico vengono detti convertitori **DAC**, da (*Digital to Analog Converter*).

15.1.1 Trasformata di Fourier discreta

In 7.1 avevamo visto la trasformata di Fourier discreta, definita con un tempo di campionamento T . In particolare:

15.3: Trasformata di Fourier discreta

Data una funzione $x(t)$ campionata $x(nT)$, la sua trasformata di Fourier discreta $\bar{X}(f)$ è:

$$\bar{X}(f) = \sum_n x(nT) e^{-j2\pi f nT}$$

Anche per questa vale la un *antitrasformata* che ci riporta al domino tempo:

15.4: Antitrasformata di Fourier discreta

Data una trasformata discreta $\bar{X}(f)$, la sua antitrasformata di Fourier discreta $x(t)$ è:

$$x(nT) = T \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} \bar{X}(f) e^{-j2\pi f nT} df$$

Si può dimostrare che:

$$\bar{X}(f) = \frac{1}{T} \sum_k X\left(f - \frac{k}{T}\right) = f_c \sum_k X(f - k f_c)$$

dove la $X()$ rappresenta la trasformata continua. Questo significa che la trasformata continua viene *periodicizzata*, e lo spettro si replica (*aliasing*) ai multipli della frequenza di campionamento.

15.1.2 Condizione di Nyquist

Per il campionamento di segnali a banda limitata B , vale la condizione di aliasing per la rimozione dell'aliasing (e quindi la preservazione del segnale analogico originale). Questa si riassume a:

$$f_c \geq f_n = 2B$$

In questo, la frequenza minima di campionamento:

$$f_n = 2B$$

viene detta *frequenza di Nyquist*.

Per questo motivo quando campioniamo segnali reali (a tempo finito e banda non limitata) implementiamo un *filtro di anti-alias*, inteso come un filtro ideale o brickwall di banda B' scelta appositamente. Ricordiamo ad esempio che l'orecchio umano è capace di percepire frequenze dai 20 – 40 Hz circa fino ai 20 KHz, per cui $B' \approx 20$ KHz è una scelta tipica nell'audio. Questo filtro rimuoverà quindi l'informazione oltre la frequenza B' , portando ad un campionamento valido alla frequenza:

$$f_c \geq f_n = 2B'$$

valido, che non introduce aliasing in fase di conversione ADC o DAC. Questo è confermato ad esempio dal fatto che i CD campionano i segnali audio a $44100 \text{ Hz} \approx 2 \cdot 20 \text{ KHz}$.

Questo può essere un buon momento anche per ricordare che la risposta in dominio tempo di un filtro brickwall ideale (in frequenza una *rect*) equivale alla funzione *sinc*: questo ci anticipa il fatto che l'interpolatore ideale sarà l'*interpolatore cardinale*, basato sulla *sinc* stessa. Avevamo introdotto questo concetto come corollario del teorema 7.4 di dualità, cioè appena avevamo scoperto che la *rect* trasformava alla *sinc* (e quindi le *sinc* fanno da funzioni base dello spazio campionato da 0 a B).

16 Lezione del 17-04-26

16.1 Indici caratteristici di distribuzioni note

Nella sezione 13.1 avevamo visto gli *indici caratteristici* di una distribuzione X . Calcoliamoli adesso per distribuzioni note.

- **Distribuzione gaussiana**

Per la distribuzione gaussiana prendiamo la definizione standard:

$$f_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

dove si era posto:

$$\begin{cases} \eta_z = E[Z] = 0 \\ \sigma_z^2 = E[(z - \eta_z)^2] = E(z^2) = \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1 \end{cases}$$

Assumendo η_z come il valor medio, e σ_z^2 come la varianza. Questo si dimostra vero dal fatto che la $f_z(z)$ è pari, per il valor medio, e dal calcolo dell'integrale (che non riportiamo ma ricordiamo si fa passando al caso polare tridimensionale) per la varianza.

Possiamo quindi chiederci come si calcolano valor medio e varianza di una variabile aleatoria gaussiana arbitraria. Ricordiamo innanzitutto la trasformazione:

$$X = \sigma_x Z + \eta_x$$

che ci porta dalla definizione standard alla distribuzione gaussiana con η_x, σ_x arbitrari. A questo punto possiamo applicare il teorema fondamentale delle trasformazioni di variabili continue (13.1) per dire:

$$f_x(x) = \sum_{i=1}^k \frac{f_z(z_i)}{|g'(z_i)|} \Big|_{z_i=g^{-1}(x)} = \frac{f_z(z_1)}{|g'(z_1)|} \Big|_{z_1=\frac{x-\eta_x}{\sigma_x}} = \frac{1}{\sigma_x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{x-\eta_x}{\sigma_x}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}}$$

in quanto $k = 1$ visto che si ha una sola inversa per ogni ordinata di una retta. Notiamo quindi che si ottiene la forma che ci aspettiamo per una variabile aleatoria in distribuzione gaussiana con valor medio η_x e varianza σ_x^2 . Siamo allora giustificati ad usare il teorema dell'aspettazione:

$$\begin{cases} E[X] = \sigma_x E(z) + \eta_x = \eta_x \\ E[(X - \eta_x)^2] = E[(\sigma_x Z + \eta_x - \eta_x)^2] = E[(\sigma_x Z)^2] = \sigma_x^2 \cdot E[Z^2] = \sigma_x^2 \end{cases}$$

e verificare che effettivamente valor medio e varianza sono quelli effettivi calcolati dalle definizioni date sugli indici.

16.1.1 Assenza di memoria delle variabili aleatorie esponenziali

Vediamo una proprietà particolare della variabili aleatorie esponenziali. Queste erano definite da densità e distribuzione di probabilità:

$$f_X(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} u(x), \quad F_X(x) = \left(1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}\right) u(x)$$

Chiediamoci se la probabilità oltre un tempo Δt , a partire da un tempo t_0 , sapendo di essere arrivati fino al tempo t_0 , dipende da t_0 stesso. In simboli, vogliamo calcolare:

$$\begin{aligned} P\{X > t_0 + \Delta t | X > t_0\} &= \frac{P\{X > t_0 + \Delta t\} \cap P\{X > t_0\}}{P\{X > t_0\}} = \frac{P\{X > t_0 + \Delta t\}}{P\{X > t_0\}} \\ &= \frac{1 - F_X(t_0 + \Delta t)}{1 - F_X(t_0)} = \frac{e^{-\frac{t_0 + \Delta t}{\lambda}}}{e^{-\frac{t_0}{\lambda}}} = \frac{e^{-\frac{t_0}{\lambda}} e^{-\frac{\Delta t}{\lambda}}}{e^{-\frac{t_0}{\lambda}}} = e^{-\frac{\Delta t}{\lambda}} = P\{X > \Delta t\} \end{aligned}$$

Ebbene abbiamo scoperto che la variabile non dipende da t_0 , ma anzi è interamente dipendente da Δt , qualsiasi sia il tempo t_0 correntemente trascorso. Chiamiamo questa proprietà *assenza di memoria* della variabile aleatoria esponenziale.

16.2 Teorema di Tchebycheff

Abbiamo detto che la varianza σ_x^2 di una variabile aleatoria è una misura della dispersione per una variabile aleatoria, e affinché una variabile aleatoria sia valida sarà $\sigma_x^2 < \infty$.

Se escludiamo un intervallo di $2k$ deviazioni standard attorno al valor medio η_x , cioè prendiamo l'intervallo di probabilità:

$$P\{|X - \eta_x| \geq k\sigma_x\}$$

possiamo dimostrare che questa probabilità ha un limite superiore attraverso il **teorema di Tchebycheff**:

16.1: Teorema di Tchebycheff

Data una qualsiasi variabile aleatoria X con varianza finita, per ogni $k > 1$ vale:

$$P\{|X - \eta_x| \geq k\sigma_x\} \leq \frac{1}{k^2}$$

Questo teorema ci dice che, per le proprietà della funzione probabilità (dagli assiomi di Kolmogorov), possiamo dire:

$$P\{|X - \eta_x| < k\sigma_x\} = 1 - P\{|X - \eta_x| \geq k\sigma_x\} \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

cioè abbiamo un limite inferiore per un qualsiasi intervallo di k deviazioni standard attorno al valor medio di una variabile aleatoria X .

Una definizione alternativa di questo teorema ci dice che, per un qualsiasi intervallo di ampiezza 2ϵ attorno al valor medio, possiamo determinare il valor minimo della probabilità che la variabile aleatoria X cada in tale intervallo come:

$$P\{|X - \eta_x| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma_x^2}{\epsilon^2}$$

cioè riscriviamo l'intervallo in ϵ come un numero di deviazioni standard:

$$\epsilon = k\sigma_x$$

e applichiamo la proprietà appena trovata come corollario del teorema di Tchebycheff.

16.3 Sistemi di più variabili aleatorie

Possiamo avere sistemi di più variabili aleatorie. Prendiamo ad esempio 2 variabili X ed Y .

Probabilità congiunta

Poiché X e Y sono variabili aleatorie, gli insiemi $\{X \leq x\}$ e $\{Y \leq y\}$ costituiscono eventi, e lo costituisce anche l'intersezione:

$$\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}$$

di cui calcoliamo la probabilità come funzione **distribuzione di probabilità congiunta**.

16.1: Distribuzione di probabilità congiunta

Per due variabili aleatorie X e Y , si definisce la distribuzione di probabilità congiunta:

$$F_{XY}(x) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

La probabilità congiunta è definita come sopra e consiste nella probabilità che le 2 variabili cadano, appunto *congiuntamente*, all'interno dell'intervallo specificato. Riguardo alla probabilità congiunta valgono le proprietà:

1. $0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$ in quanto si parla comunque di probabilità;
2. F_{XY} è funzione monotona non decrescente di *ciascuna* delle 2 variabili;
3. Valgono i limiti, sulle 2 variabili:

$$\begin{cases} F_{XY}(-\infty, -\infty) = F_{XY}(-\infty, 0) = F_{XY}(0, -\infty) = 0 \\ F_{XY}(\infty, \infty) = 1 \end{cases}$$

Regole marginali

Le funzioni di distribuzione di ciascuna delle due variabili aleatorie X e Y si ottengono dalle **regole marginali**:

$$F_X(x) = F_{XY}(x, \infty), \quad F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y)$$

Questo si ricava, come sopra, dal fatto che:

$$\{X \leq x, Y \leq \infty\} = \{X \leq x\}, \quad \{X \leq \infty, Y \leq y\} = \{Y \leq y\}$$

Funzione densità di probabilità congiunta

Dalla la funzione distribuzione di probabilità congiunta, come per il caso monodimensionale, si può calcolare una funzione **densità di probabilità congiunta**:

16.2: Densità di probabilità congiunta

Per due variabili aleatorie X e Y , si definisce la densità di probabilità congiunta:

$$f_{XY} = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

Questo, chiaramente, ammesso che la distribuzione sia derivabile fino al secondo grado. Varrà quindi:

$$f_{XY}(x, y) dx dy = P\{x < X < x + dx, y < Y < y + dy\}$$

e in particolare:

$$P[(X, y) \in D] = \int_D f_{XY}(x, y) dx dy$$

Questa sarà quindi una funzione di 2 variabili (x, y) , corrispondenti al valore che vogliamo valutare delle variabili aleatorie X e Y .

Anche dalla densità di probabilità congiunta si possono ricavare le *funzioni marginali*, stavolta di densità:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

cioè semplicemente si ottengono le funzioni densità di probabilità in X o in Y rispettivamente integrando su dx o su dy .

16.3.1 Sistemi di variabili aleatorie indipendenti

Ricordiamo la definizione di indipendenza fra eventi aleatori da 5.1.3. Questa diceva che 2 eventi sono detti indipendenti se:

$$P(a \cap b) = P(a)P(b)$$

Ne possiamo dare una definizione anche per le probabilità congiunte prendendo:

16.3: Sistemi di variabili aleatorie indipendenti

In un sistema di 2 variabili aleatorie, X e Y , si dice che X e Y sono indipendenti se vale rispetto alla distribuzione di probabilità congiunta e alle distribuzioni di probabilità di X e Y :

$$F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\} = F_X(x)F_Y(y)$$

Da questa definizione segue che anche la densità di probabilità congiunta si fattorizza nel prodotto delle due densità di probabilità marginali:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} = f_X(x)f_Y(y)$$

Osserviamo quindi che nel caso di variabili aleatorie indipendenti le densità di probabilità marginali sono sufficienti per descrivere statisticamente l'intero sistema.

17 Lezione del 21-04-26

Due lezioni fa abbiamo visto le problematiche date dal campionamento e quindi dalla ricostruzione dei segnali. Le problematiche che avevamo introdotto erano in particolare:

- La *frequenza minima* di campionamento per non perdere informazione;
- L'*interpolatore ideale* per la ricostruzione del segnale a partire dai campioni.

17.1 Interpolazione di campioni

Iniziamo a vedere alcune tipologie di **interpolatori**, per soddisfare il secondo quesito fra quelli appena sollevati.

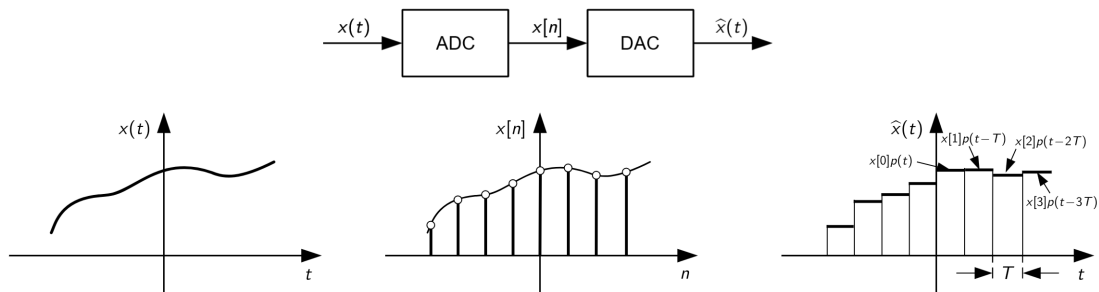
17.1.1 Interpolatore a mantenimento

Ipotizziamo di usare un interpolatore con risposta impulsiva *rect*, cioè:

$$p(t) = \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{T}\right) \rightarrow P(f) = T \text{sinc}(fT) e^{-i\pi fT}$$

Questo interpolatore viene detto **a mantenimento**. La forma del segnale ricostruito sarà chiaramente una "scalinata" di *rect*:

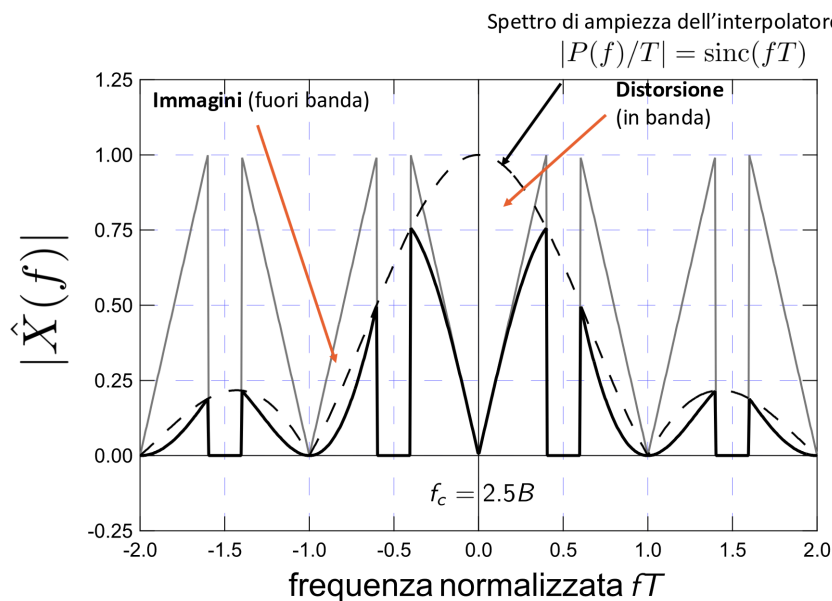
$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] p(t - nT) = \sum_n x[n] \text{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2} - nT}{T}\right)$$



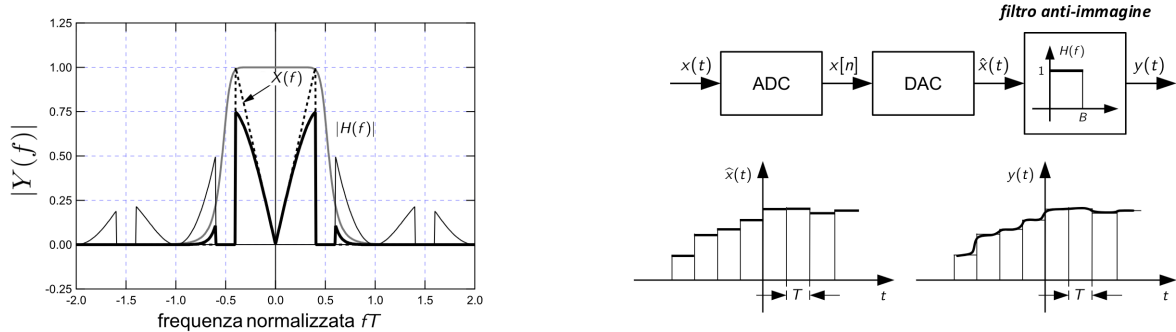
Vediamo quindi la forma della *trasformata* del segnale campionato. Questa sarà semplicemente data dalla sommatoria delle trasformate, cioè delle sinc:

$$\hat{X}(f) = \sum_n x(nT) P(f) e^{-j2\pi f nT} = \sum_n x(nT) e^{-j2\pi f nT} P(f) = \bar{X}(f) P(f)$$

Vediamo che tale sommatoria equivale al prodotto fra la trasformata discreta e la risposta in frequenza del filtro a mantenimento ($P(f)$), che altro non sarà che la funzione sinc.



Avremo quindi ridotto lo spettro al suo prodotto con la funzione sinc, quindi limitandone la banda a quella della sinc stessa. Inoltre ricordiamo che la risposta della sinc non è lineare attorno alla frequenza $f_0 = 0$, per cui abbiamo una distorsione delle informazioni in banda. Come ultimo dettaglio, notiamo che la sinc non decade mai a 0, per cui fuori dalla banda di interesse ci troviamo a campionare anche le immagini del segnale date dall'aliasing.



Proprio per quest'ultimo motivo solitamente i campionatori a mantenimento sono seguiti da filtri passa-basso analogici in uscita (ad esempio semplici filtri RC). Questi effettuano la rimozione delle componenti fuori banda che non ci interessano, e che erano solo distorsione del segnale originale.

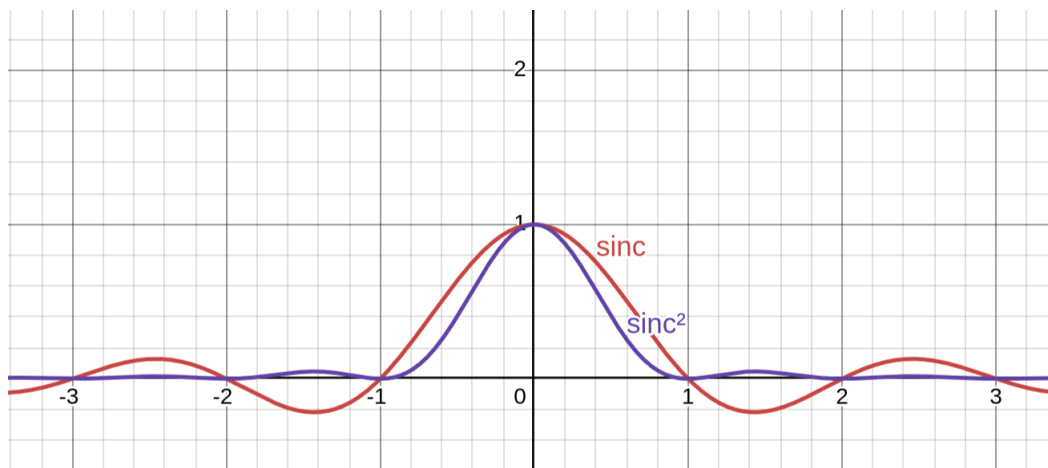
17.1.2 Interpolatore lineare

L'alternativa che potremmo considerare è quella dell'interpolatore **lineare**. La sua risposta impulsiva sarà data dalla tri, cioè:

$$p(t) = \text{tri}\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{2T}\right) \rightarrow P(f) = T \text{sinc}^2(fT) e^{-i\pi fT}$$

dove notiamo il 2 a denominatore è dato dal fatto che la tri si deve estendere a sinistra e a destra del punto campionato (per interpolare appunto linearmente da entrambi i lati).

Il fatto che la risposta in frequenza della tri è la sinc^2 implica che le limitazioni di questo tipo di interpolatore sono le stesse dell'interpolatore a mantenimento, se non con la differenza che la sinc^2 decade più velocemente verso l'infinito, quindi riducendo il numero di componenti fuori banda incluse nel segnale.



17.1.3 Interpolatore cardinale

Il prossimo interpolatore che vediamo (e quello effettivamente corretto da usare) è l'**interpolatore cardinale**, cioè quello basato sulla funzione sinc:

$$P(f) = T \text{rect}(fT) \leftarrow p(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$$

La forma del segnale a questo punto sarà quella di una sommatoria di sinc:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right)$$

Questa sarà chiaramente la soluzione migliore in quanto la risposta in frequenza dell'interpolatore cardinale è una banda pulita e lineare, esattamente corrispondente a quella che ci interessa (fino alla f_c della frequenza di Nyquist). Ricordiamo che avevamo già dimostrato che un segnale limitato in banda a $2B$ viene rappresentato come sommatoria di funzioni sinc come corollario del teorema 7.4.

17.1.4 Teorema del campionamento

Abbiamo, grazie alle osservazioni fatte nelle ultime sezioni, ottenuto un'affermazione più concreta del **teorema del campionamento** di Nyquist-Shannon:

17.1: Teorema del campionamento

Se $x(t)$ è un segnale limitato in banda a B e campionato con frequenza di campionamento $f_c \geq 2B$ (frequenza di Nyquist), allora può essere ricostruito esattamente dai suoi campioni $x[n]$ tramite interpolazione cardinale:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right) = x(t)$$

17.1.5 Limitazioni dell'interpolatore cardinale

Il teorema di Nyquist-Shannon ha delle importanti limitazioni che finora non abbiamo considerato (o almeno abbiamo considerato in parte):

1. I segnali limitati in banda non esistono in natura: qualsiasi segnale avrà effettivamente una banda infinita (a meno di non essere di durata infinita), che dovremmo troncare con un filtro di antialiasing. Abbiamo quindi problemi per quanto riguarda il campionamento alla *frequenza di Nyquist* $f_c = 2B$;
2. Risulta impossibile realizzare nella pratica l'interpolatore cardinale, in quanto la funzione sinc ha componenti $\neq 0$ prima dello 0. Realizzare questo filtro nella realtà significherebbe quindi creare un sistema non causale, che in qualche modo "vede nel futuro". Nemmeno l'*interpolatore cardinale*, quindi, si salva.

Il risultato è che la ricostruzione ideale di segnali secondo il teorema di Nyquist-Shannon è vera nella teoria ma non nella pratica. Dobbiamo sfruttare, nel caso reale, delle approssimazioni.

Vediamo come risolvere questi problemi. Per rendere realizzabile la sinc la cosa migliore che possiamo fare è troncare l'interpolatore cardinale ad una finestra rect di larghezza Δ :

$$p_{\Delta}(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \text{rect}\left(\frac{t}{\Delta}\right)$$

A questo punto la formula di ricostruzione del segnale diventa:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] p_{\Delta}(t - nT)$$

Ci potremmo interrogare riguardo alla scelta del Δ . In genere, notiamo che conviene scegliere:

$$\Delta = nT, \quad n \in [10, 200]$$

cioè multipli naturali dell'intervallo di campionamento T , con n intorno al centinaio.

Infine, notiamo che il segnale $p_{\Delta}(t)$ non è ancora causale, ma solo limitato in durata. Per rendere il sistema effettivamente causale dobbiamo introdurre un ritardo di tempo di $\frac{\Delta}{2}$:

$$p_{\Delta}(t - \frac{\Delta}{2})$$

che riporta la risposta impulsiva nella zona con $t > 0$. Chiaramente a maggior Δ (quindi migliore approssimazione della sinc) corrisponde un maggiore ritardo.

La formula del segnale diventa a questo punto:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] p_{\Delta}(t - nT - \frac{\Delta}{2})$$

18 Lezione del 23-04-26

Alla fine della lezione 16 avevamo visto i sistemi di *più* variabili aleatorie, e la definizione di *probabilità congiunta*.

18.1 Correlazione e covarianza

Il comportamento statistico di una variabile aleatoria X può essere caratterizzato in maniera incompleta ma talvolta sufficiente da alcuni parametri caratteristici (che avevamo visto in 13.1), come valor medio e varianza.

Anche per i sistemi di più variabili aleatorie, ad esempio X e Y , possiamo determinare alcuni parametri statistici semplificati che forniscono utili indicazioni per la comprensione del loro comportamento statistico congiunto. Queste sono:

- La **correlazione** r_{XY} :

$$r_{XY} = E\{XY\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{XY}(x, y) dx dy$$

Se $r_{XY} = 0$, si dice che le due variabili sono **ortogonali**;

- La **covarianza** c_{XY} :

$$c_{XY} = E\{(X - \eta_X)(Y - \eta_Y)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \eta_X)(y - \eta_Y) f_{XY}(x, y) dx dy = r_{XY} - \eta_X \eta_Y$$

Se $c_{XY} = 0$, si dice che le due variabili sono **incorrelate**. La covarianza c_{XY} è un parametro statistico molto importante, in quanto accerta se tra le due variabili X e Y esiste una relazione di dipendenza di tipo lineare. In particolare, misura la tendenza di variazione congiunta (covarianza) delle due. Se la covarianza è grande è positiva, le due variabili X e Y si discostano dal valor medio nella stessa direzione, cioè le quantità $X - \eta_X$ e $Y - \eta_Y$ tendono ad avere lo stesso segno.

Da correlazione e covarianza ricaviamo un terzo indice, che ha in maniera più distillata lo stesso significato della covarianza: il **coefficiente di correlazione** (o *covarianza normalizzata*):

$$\rho_{XY} = E \left\{ \frac{X - \eta_X}{\sigma_X} \cdot \frac{Y - \eta_Y}{\sigma_Y} \right\} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{r_{XY} - \eta_X \eta_Y}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Vediamo le proprietà di questa definizione:

1. Poichè $c_{XY}^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2$, si ha $|\rho_{XY}| \leq 1$;
2. Se le variabili sono incorrelate, $\rho_{XY} = 0$;
3. Se $Y = aX + b$ (con $a \neq 0$), allora chiaramente $|\rho_{XY}| = 1$.

Con riferimento alla terza proprietà elencata, si può dimostrare che se viceversa il coefficiente di correlazione è 1, le variabili aleatorie sono linearmente dipendenti. Per $|\rho_{XY}| = 1$ è possibile fare una previsione perfetta, cioè noto X calcolare Y come $Y = aX + b$.

Notiamo quindi come la varianza ci permette di calcolare velocemente la varianza di due variabili aleatorie:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(x) + \text{Var}(Y) + c_{XY}$$

in quanto:

$$\text{Var}(X + Y) = E[(X + Y)^2] - E^2[X + Y]$$

che per linearità:

$$\begin{aligned} &= E[X^2] + E[Y^2] + 2E[XY] - E^2[X] - E^2[Y] - 2E[X]E[Y] \\ &= E[X^2] - E^2[X] + E[Y^2] - E^2[Y] + 2(E[XY] - E[X]E[Y]) \end{aligned}$$

che è la tesi.

18.1.1 Correlazione e covarianza di variabili indipendenti

Notiamo cosa succede a correlazione e covarianza nel caso di variabili aleatorie indipendenti. Iniziamo dalla correlazione:

$$\begin{aligned} r_{XY} = E\{XY\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{XY}(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_X f_Y(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \eta_X \eta_Y \end{aligned}$$

Quindi si ha semplicemente il prodotto dei valor medi. Da questo si ricavano immediatamente covarianza e coefficiente di correlazione come nulli:

$$c_{XY} = r_{XY} - \eta_X \eta_Y = 0, \quad \rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0$$

Abbiamo quindi che a variabili aleatorie indipendenti corrisponde che le due variabili sono incorrelate. Cioè:

$$X, Y \text{ indipendenti} \implies X, y \text{ incorrelate}$$

Notiamo che non vale assolutamente il contrario, cioè non vale:

$$X, Y \text{ incorrelate} \not\implies X, y \text{ indipendenti}$$

18.2 Sistemi di variabili congiuntamente gaussiane

Chiamiamo due variabili aleatorie continue X e Y **congiuntamente gaussiane** se la loro funzione di densità di probabilità congiunta ha la seguente espressione:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}Q(x, y)}$$

dove $Q(x, y)$ è:

$$Q(x, y) = \frac{(x - \eta_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho(x - \eta_X)(y - \eta_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y - \eta_Y)^2}{\sigma_Y^2}$$

e ρ è il coefficiente di correlazione:

$$\rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$$

L'idea fondamentale è che se X e Y sono congiuntamente gaussiane, anche le distribuzioni di X e Y prese singolarmente sono gaussiane.

Proprietà delle variabili aleatorie continue congiuntamente gaussiane è che se due variabili aleatorie sono congiuntamente gaussiane e incorrelate, allora si dimostra che sono indipendenti. Infatti, se $\rho = 0$, la distribuzione di probabilità congiunta diventa il prodotto delle distribuzioni di probabilità marginali, che è la definizione di indipendenza:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} e^{-\frac{(x-\eta_X)^2}{2\sigma_X^2} - \frac{(y-\eta_Y)^2}{2\sigma_Y^2}} = \frac{1}{2\pi\sigma_X} e^{-\frac{(x-\eta_X)^2}{2\sigma_X^2}} \frac{1}{2\pi\sigma_Y} e^{-\frac{(y-\eta_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}$$

18.3 Teorema del limite centrale

Consideriamo una variabile aleatoria $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Supponiamo che le n variabili aleatorie X_i siano indipendenti e con la stessa funzione densità di probabilità con valor medio η e varianza σ^2 . Allora sarà vero che:

$$E\{Y_n\} = \eta_n = n\eta, \quad E\{(Y_n - \eta_n)^2\} = \sigma_n^2 = n\sigma^2$$

Se consideriamo un n via via crescente, la densità di probabilità della variabile aleatoria normalizzata:

$$S_n = \frac{Y_n - \eta_n}{\sigma_n} = \frac{Y_n - n\eta}{\sqrt{n}\sigma}$$

tende ad una densità normale standard, cioè:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{S_n}(s) = f_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}}$$

Questa affermazione è quella del teorema del limite centrale, che afferma che esperimenti ripetuti con una qualsiasi distribuzione di probabilità convergono ad una distribuzione gaussiana con media $n\eta$ e deviazione standard $\sqrt{n}\sigma$.

Più formalmente:

18.1: Teorema del limite centrale

Data una variabile aleatoria Y_n definita come:

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

cioè come iterazione di una variabile aleatoria X_i con valor medio η e varianza σ , presa la variabile standardizzata:

$$S_n = \frac{Y_n - n\eta}{\sqrt{n}\sigma}$$

la sua funzione densità di probabilità tende alla gaussiana standardizzata:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{S_n}(s) = f_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}}$$

18.4 Processi aleatori

Dato un esperimento casuale di modello di probabilità assegnato, ad ogni suo risultato ω_i assegnamo una funzione reale $x(t, \omega)$ sulla variabile (solitamente tempo) t . Abbiamo così definito un insieme di funzioni $X(t, \omega)$, dette **processi aleatori**.

18.1: Processo aleatorio

Chiamiamo processo aleatorio una funzione reale:

$$x(t, \omega)$$

associata ad ogni risultato ω di un esperimento casuale.

Per brevità rappresenteremo i processi aleatori con la sola dipendenza in t , cioè $X(t)$.

Riserviamo $X(t, \omega)$ per la *variabile aleatoria* stessa, e $x(t, \omega)$ per la *realizzazione* di questa (ci sarà più chiaro cos'è sotto).

- Fissato un determinato istante di tempo t , possiamo dire che $X(t, \omega)$ è una *variabile aleatoria* su ogni risultato ω_i dell'esperimento. Ad ogni ω_i viene quindi associato il valore numerico della corrispondente realizzazione a tale istante;
- Fissato il risultato ω_i , la $x(t, \omega_i)$ è una possibile realizzazione della variabile aleatoria nel tempo.

Ciò che stiamo facendo è quindi parametrizzare le nostre variabili aleatorie sulla variabile t , solitamente tempo, in maniera tale che campionare la variabile aleatoria non restituisce più un valore costante ma uno che si evolve su al variare di t . Notiamo che le singole funzioni $x(t, \omega)$ sono funzioni deterministiche, e la casualità risiede solo nella presentazione di un particolare risultato dell'esperimento. In particolare, la $x(t, \omega)$ che

si osserva in una data prova dell'esperimento aleatorio prende il nome di realizzazione del processo.

- Se si fissano due istanti distinti t_1 e t_2 , si ottengono due variabili aleatorie distinte $X(t_1)$ e $X(t_2)$, che costituiscono un sistema di due variabili aleatorie, ovvero il *vettore aleatorio* $\mathbf{X} = (X(t_1) \ X(t_2))$;
- Analogamente, fissando N istanti t_i , si ottiene un vettore di N variabili aleatorie $\mathbf{X} = (X(t_1) \dots X(t_N))$

La descrizione statistica del processo implica perciò la conoscenza della legge di distribuzione di tutti i possibili sistemi così formati.

Riassumendo, $X(t, \omega)$ può declinarsi in:

- $X(t, \omega)$ è un insieme di funzioni delle variabili t e ω (processo aleatorio);
- $x(t, \omega_i)$ è una funzione deterministica della variabile t , detta *realizzazione* del processo;
- $X(t_k, \omega)$ è una *variabile aleatoria* ($t = t_k$ fisso, ω variabile dipendente dai risultati di un esperimento casuale);
- $x(t_k, \omega_i)$ è quindi un numero reale.

Vediamo allora come cambiamo fra X maiuscola e x minuscola: solitamente si associa la maiuscola a variabili aleatorie e la minuscola a variabili deterministiche. Vediamo quindi che in molte applicazioni i risultati dell'esperimento sono già delle forme d'onda: in tal caso non vi è più distinzione tra risultato e realizzazione (l' ω_i corrisponde direttamente alla $x(t, \omega_i)$ realizzazione).

18.4.1 Descrizione statistica di un processo aleatorio

Esistono più modi per descrivere un processo aleatorio:

1. Un processo $X(t)$ si dice **statisticamente determinato** se sono note le sue funzioni di distribuzione:

$$F_X(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N) = \Pr \{X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_N) \leq x_N, \}$$

dato N e la N -upla di istanti temporali t_i . Abbiamo quindi che nota la distribuzione di ordine N è possibile ricavare tutte le distribuzioni di ordine inferiore mediante le regole marginali (non vale il viceversa).

La funzione di distribuzione di ordine N del processo è la funzione di distribuzione del vettore di variabili aleatorie:

$$\mathbf{X} = (X(t_1) \ \dots \ X(t_N))$$

ottenuto fissando N istanti $t_1, \dots, t_n$.

Il comportamento statistico di un processo stocastico è completamente determinato quando sono note le distribuzioni di tutti i possibili ordini, tuttavia in alcune applicazioni è sufficiente conoscere alcune statistiche dei primi due ordini, cioè la descrizione in **potenza** del processo.

2. Un processo $X(t)$ si dice **parametrico** quando può essere specificato attraverso la forma delle sue realizzazioni, che dipende parametricamente da un certo numero di variabili aleatorie:

$$X(t) = s(t, \Omega_1, \dots, \Omega_K)$$

In questo caso la caratterizzazione statistica completa del processo richiede la conoscenza della densità di probabilità congiunta dei parametri aleatori, cioè la:

$$f_{\Omega}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$$

19 Lezione del 24-04-26

Concluso l'argomento del campionamento dei segnali, passiamo a discutere la *teoria dei codici* per quanto riguarda la parte della codifica dei segnali per poi trasmetterli su un mezzo.

19.1 Teoria dei codici

L'obiettivo della codifica di sorgente e di canale al trasmettitore è, rispettivamente:

- Per quanto riguarda la *codifica di sorgente* (**source encoder**), questa rimuove la ridondanza del segnale, per ottimizzare la quantità di informazione inviata (compressione);
- Per quanto riguarda la *codifica di canale* (**channel encoder**), questa introduce nuova ridondanza, sotto forma di meccanismi di protezione dagli errori.

In ricezione, i decoder ricostruiscono:

- Prima la parola di codice dal canale;
- Quindi il segnale originale dalla parola di codice (che codificava il segnale originale stesso).

Esistono 2 categorie principali di codici:

1. I codici a **rivelazione** di errore individuano la presenza di errori, senza correggerli;
2. I codici a **correzione** di errore riescono sia ad individuare che a correggere gli errori.

19.1.1 Codici di canale lineari

I *codici di canale lineari* sono particolari tipi di codici basati su combinazioni lineari di bit. Di questi ne esistono altre 2 categorie:

- Codici a **blocco**: operano su blocchi finiti di bit;
- Codici a **convoluzione**: operano su sequenze con memoria (quindi stream) di bit.

Il *rapporto* R di un codice a blocco è il rapporto fra numero di bit in ingresso k e numero di bit in uscita n per unità di trasmissione:

$$R = \frac{k}{n}$$

Idealmente vorremo un rapporto il più basso possibile, in quanto questo significherebbe che introdurremo meno ridondanza possibile. Il rapporto di un codice è anche legato al tempo di trasmissione di una parola. Infatti varrà:

$$kT_b = nT_c$$

dove T_b è il tempo di ciascun bit di ingresso e T_c il tempo di ciascun bit di uscita. L'uguaglianza dovrà reggere affinché il sistema funzioni in tempo continuo, cioè si riescano a reintrodurre bit nel mezzo con la stessa frequenza con la quale si ottengono dal campionatore. Da questo seguirà che:

$$T_c = \frac{k}{n} T_b \leq T_b$$

cioè il tempo di trasmissione sul canale dovrà essere *minore* del tempo di ricezione di bit di ingresso. Riguardo alle frequenze R_c e R_b di uscita e di ingresso rispettivamente, varrà invece:

$$R_c = \frac{1}{T_c} = \frac{n}{k} \frac{1}{T_b} = \frac{n}{k} R_b \geq R_b$$

cioè in maniera analoga a prima, la frequenza di trasmissione sul canale dovrà essere *maggiore* della frequenza di ricezione di bit di ingresso.

19.1.2 Codici a blocco

Iniziamo a vedere 2 semplici esempi di codice a blocco.

1. Codice a ripetizione

Il codice a ripetizione è uno dei codici a blocco più semplici che esistano. Consiste nel riprodurre il bit che vogliamo trasmettere n volte sul canale di uscita. Ad esempio, un codice di ripetizione con $R = \frac{1}{3}$ mappa i bit direttamente a:

$$m = 0 \rightarrow c = [000], \quad m = 1 \rightarrow c = [111]$$

Potremmo quindi chiederci come decodificare il codice, tenendo presente che potrebbero esserci errori (bit-flip) lungo il segnale ricevuto. La risposta è scegliendo il bit più frequente nella parola ricevuta, cioè implementando la cosiddetta *decodifica a maggioranza*.

Un codice a ripetizione può *rivelare* fino ad $n - 1$ errori, in quanto si possono rivoltare fino a $n - 1$ prima di ottenere quella che è nuovamente una parola del codice (parole che contengono sia 0 che 1 sono automaticamente sbagliate per la definizione di codici a ripetizione).

Allo stesso modo, riesce a *correggere* fino a $\frac{n-1}{2}$ errori, in quanto quando oltre la metà dei bit viene rivoltata si può rilevare che si è verificato un errore, ma non verificare se si è risolto in maniera corretta.

Il tradeoff dei codici a ripetizione è che si spende molto più tempo a trasmettere lo stesso bit, in particolare con un fattore n . Nel caso in cui vogliamo trasmettere con le ipotesi di prima, cioè con la stessa frequenza di informazione all'ingresso e all'uscita sul canale, l'unica cosa che possiamo fare è aumentare la banda all'uscita, cioè su cui trasmettiamo il segnale.

Dal punto di vista probabilistico, data la probabilità di sbagliare un bit come p , la parola di sbagliare t bit in una parola di n bit è data dalla formula di Bernoulli:

$$p(t, n) = \binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t}$$

dove:

$$\binom{n}{t} = \frac{n!}{t!(n-t)!}$$

Notiamo che nei sistemi di comunicazione reali la probabilità di sbagliare un bit è nell'ordine di $10^{-2} - 10^{-5}$. Siccome siamo capaci di correggere un errore di al massimo $\frac{n-1}{2}$ bit, la probabilità di errore della parola di codice è pari a:

$$P = \sum_{t=\frac{n+1}{2}}^n \binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t} \approx \binom{n}{\frac{n+1}{2}} p^{\frac{n+1}{2}} (1-p)^{\frac{n-1}{2}} \approx \binom{n}{\frac{n+1}{2}} p^{\frac{n+1}{2}}$$

dove facciamo l'approssimazione di porre la maggior probabilità sull'evento di errore più probabile.

2. Codice a controllo di parità

Consideriamo un altro semplice tipo di codice di rivelazione degli errori, con rapporto:

$$R = \frac{k}{k+1}$$

Abbiamo che di questi, usiamo:

- k bit di informazione effettivamente utile;
- $k+1$ bit di informazione inviata, di cui il bit in più è un bit di *parità* del blocco utile. Questo viene calcolato facendo la somma modulo 2 dei bit nella stringa e trascurando il riporto.

Senza bit di parità, un solo bit sbagliato fa sbagliare tutta la parola. Riprendendo la formula di probabilità si ha:

$$P = \sum_{t=1}^k \binom{k}{t} p^t (1-p)^{k-t}$$

che è piuttosto grande. Se aggiungo un bit di parità, la parola diventa di 12 bit, e si sbaglia quando si fanno almeno 2 errori. Gli errori di 1 bit vengono rivelati e corretti (mediante ritrasmissione). Notiamo che dal fatto che la maggior parte di errori si presentano come *spray*, la probabilità di un errore di 1 bit è circa del 50%. Riprendiamo quindi la formula di probabilità, stavolta:

$$P = \sum_{t=2}^k \binom{k}{t} p^t (1-p)^{k-t}$$

che è molto meglio.

19.1.3 Codici a blocco lineari

I codici a blocco **lineari** sono rappresentati da trasformazioni lineari di stringhe di k bit, dette *blocchi* $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_k]$$

notiamo che definiamo questi blocchi come vettori **riga** (!). Definendo il codice a blocco in maniera tabulare, dove associamo ad ogni blocco di ingresso un blocco di uscita di lunghezza n , un codice a blocco lineare sarà l'*insieme* delle 2^k parole $\mathbf{c}$ di uscita generate dalla trasformazione lineare della stringa $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{c} = [c_1, \dots, c_n] = \mathbf{b}G = \sum_{i=1}^k b_i \mathbf{g}_i$$

dove G è una matrice $k \times n$ detta *matrice generatrice* del codice. Le $\mathbf{g}_i$ a questo punto sono le k righe di dimensione n della matrice. Notiamo che anche $\mathbf{c}$ è un vettore *riga* (!!).

Le proprietà dei codici a blocco (facilmente verificabili) sono:

1. Ogni parola di codice è combinazione lineare delle righe di G ;
2. Il codice è costituito da tutte le possibili combinazioni delle righe di G ;
3. La somma di due parole di codice è ancora una parola di codice;
4. La n -upla di tutti zeri è sempre una parola di codice.

19.1.4 Distanza di Hamming

Definiamo *distanza di Hamming* fra due parole di codice $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_2$ come il numero di posizioni di cui differiscono le parole di codice. La indichiamo come d_H :

19.1: Distanza di Hamming

Data:

$$d_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$$

la d_H (distanza di Hamming) è il numero di posizioni di cui differiscono le parole di codice $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_2$.

Il *peso di Hamming* di una parola di codice $\mathbf{c}$, a questo punto, è definito come la distanza dall'origine della parola:

$$w(\mathbf{c}) = d_H(\mathbf{c}, \mathbf{0})$$

In altre parole, il peso è il numero di bit a 0 di una parola $\mathbf{c}$.

A questo punto, la *distanza minima* di un codice è la minima distanza di Hamming fra tutte le parole di codice:

$$d_{min} = \min_{i,j} d_H(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = \min_k d_H(\mathbf{c}_k, \mathbf{0}), \quad i \neq j$$

20 Lezione del 28-04-26

Avevamo visto in 18.4 la definizione di processo aleatorio, cioè sostanzialmente una "variabile aleatoria" che si traduceva in una *funzione* di t anziché un valore costante. In particolare, campionando un processo aleatorio ad un certo tempo t^* , ottenevamo effettivamente una variabile aleatoria come da definizione.

20.0.1 Definizione statistica del primo ordine

Abbiamo detto che fissato un istante t , $X(t)$ rappresenta una variabile aleatoria. La sua funzione di distribuzione è detta *funzione di distribuzione del primo ordine* del processo $X(t)$:

$$F_X(x; t) = \Pr\{X(t) \leq x\}$$

Naturalmente questa funzione dipende anche da una variabile temporale perché le proprietà statistiche della variabile aleatoria $X(t)$ cambiano, in generale, al cambiare dell'istante di tempo t al quale si "campiona" il processo. Chiaramente, si può anche descrivere una *funzione densità di probabilità del primo ordine* del processo $X(t)$:

$$f_X(x; t) = \frac{\partial F_X(x, t)}{\partial x}$$

Per le distribuzioni del primo ordine si possono definire *indici statistici* del primo ordine, cioè si può avere:

- La funzione *valor medio* $\eta(x)$:

$$\eta(x) = E\{X(t)\} = \int x f_X(x; t) dx$$

- La funzione *potenza media statistica istantanea* $P_X(t)$:

$$P_X(t) = E\{X^2(t)\} = \int x^2 f_X(x; t) dx$$

- La funzione *varianza* $\sigma_X^2(t)$:

$$\sigma_X^2(t) = E\{(X(t) - \eta_X(t))^2\} = \int (x - \eta_X(t)) f_X(x; t) dx = P_X(t) - \eta_X^2(t)$$

20.0.2 Definizione statistica del secondo ordine

Dopo la definizione statistica del primo ordine, segue chiaramente quella del secondo ordine, che fissa 2 anziché 1 istanti temporali, ottenendo una *funzione distribuzione di probabilità del secondo ordine* che è effettivamente una distribuzione di probabilità congiunta:

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \Pr\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}$$

Come prima, possiamo definire anche la *funzione densità di probabilità del secondo ordine*:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

Il ragionamento può essere esteso a piacere, ovvero la descrizione statistica di un processo è completa solo quando si è in grado di caratterizzare il comportamento statistico congiunto di un numero N arbitrario di variabili aleatorie $X(t_1), \dots, X(t_N)$ estratte da $X(t)$ a N istanti diversi, comunque grande sia l'intero N , e comunque si scelga la N -upla di istanti $\{t_1, \dots, t_N\}$. Questo processo è esattamente quello che avevamo definito *descrizione statistica* di un processo aleatorio in 18.4.1.

Autocorrelazione

Al secondo ordine si possono definire degli *indici statistici del secondo ordine* specifici, fra cui notiamo l'**autocorrelazione**. Fissiamo adesso due istanti di tempo arbitrari t_1 e t_2 sul

nostro processo $X(t)$, ottenendo le due variabili aleatorie $Y = X(t_1)$ e $Z = X(t_2)$. A questo punto è significativa la *correlazione*:

$$R_{YZ} = E[YZ]$$

fra queste due variabili.

Il valore di questa correlazione risulterà funzione dei due istanti t_1 e t_2 ai quali le variabili sono state estratte, e potrà essere calcolata solo conoscendo la funzione densità di probabilità del secondo ordine del processo:

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{x_1=-\infty}^{\infty} \int_{x_2=-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

La funzione $R_X(t_1, t_2)$ si chiama funzione di *autocorrelazione* perché le due variabili aleatorie di cui si calcola la correlazione sono estratte dallo stesso processo aleatorio.

Autocovarianza

Se invece tra le due variabili aleatorie Y e Z calcoliamo la covarianza otteniamo la funzione di **autocovarianza** $C_X(t_1, t_2)$ di $X(t)$:

$$\begin{aligned} C_X(t_1, t_2) &= E[(X(t_1) - \eta_X(t_1))(X(t_2) - \eta_X(t_2))] \\ &= \int_{x_1=-\infty}^{\infty} \int_{x_2=-\infty}^{\infty} (X(t_1) - \eta_X(t_1))(X(t_2) - \eta_X(t_2)) f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \\ &= R_X(t_1, t_2) - \eta_X(t_1)\eta_X(t_2) \end{aligned}$$

Notiamo poi che ponendo $t_1 = t_2 = t$, cioè valutando un unico punto, l'autocorrelazione e l'autocovarianza si identificano rispettivamente con il valore quadratico medio (potenza media statistica istantanea) e la varianza della variabile aleatoria $X(t)$:

$$R_X(t, t) = E[X^2(t)] = P_X(t), \quad C_X(t, t) = E[(X(t) - \eta_X(t))^2] = \sigma_X^2(t)$$

20.0.3 Descrizione in potenza

In molti casi, ci si accontenta di studiare il processo analizzando solamente la funzione valore medio e la funzione di autocorrelazione di un processo aleatorio, cioè di effettuare la cosiddetta *descrizione in potenza* del processo.

La funzione valore medio di un processo $X(t)$ è il valore medio della variabile $X(t)$. Solitamente questa è definita come funzione del tempo:

$$\eta_X(t) = E[X(t)] = \begin{cases} \sum_i x_i \Pr\{X(t) = x_i\} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; t) dx \end{cases}$$

La funzione di autocorrelazione di un processo $X(t)$ è la correlazione (momento congiunto ordinario) delle variabili aleatorie $X(t_1)$ e $X(t_2)$. Essa è funzione di t_1 e t_2 :

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \begin{cases} \sum_i \sum_j x_i x_j \Pr\{X(t_1) = x_i, X(t_2) = x_j\} \\ \int_{x_1=-\infty}^{\infty} \int_{x_2=-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{cases}$$

20.1 Processi aleatori stazionari

Vediamo la definizione di **processo aleatorio stazionario**.

20.1: Processo aleatorio stazionario

Un processo aleatorio si dice stazionario in senso stretto se il suo comportamento statistico è invariante rispetto ad una traslazione dell'origine dei tempi.

Questo significa che i due processi $X(t)$ e $X(t + \epsilon)$ hanno le stesse caratteristiche per ogni valore di ϵ e per ogni ordine N , ovvero la distribuzione di probabilità congiunta soddisfa la relazione:

$$f_X(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N) = f_X(x_1, \dots, x_N; t_1 + \epsilon, \dots, t_N + \epsilon), \quad \forall \epsilon, N, \{t_1, \dots, t_N\}$$

I processi $X(t + \epsilon)$ ed $X(t)$ si dicono statisticamente equivalenti, nel senso che non sono distinguibili tramite la misurazione delle loro statistiche. Notiamo che questo non vuol dire che le loro realizzazioni siano uguali.

Come per le descrizioni, possiamo definire più *ordini* di stazionarietà, sulla base del numero di istanti x_i che campioniamo per volta.

20.1.1 Stazionarietà del primo ordine

Un processo aleatorio si dice stazionario di ordine 1 se la densità di probabilità del primo ordine soddisfa la seguente relazione:

$$f_X(x; t) = f_X(x; t + \epsilon), \quad \forall \epsilon, t$$

Questo implica che $f_X(x; t)$ è indipendente da t :

$$f_X(x; t) = f_X(x)$$

Conseguenza della stazionarietà del primo ordine è che gli indici statistici del primo ordine sono costanti:

- La funzione *valor medio* $\eta(x)$:

$$\eta(x) = E\{X(t)\} = \int x f_X(x; t) dx = \int x f_X(x) dx = \eta_X$$

- La funzione *potenza media statistica istantanea* $P_X(t)$:

$$P_X(t) = E\{X^2(t)\} = \int x^2 f_X(x; t) dx = \int x^2 f_X(x) dx = P_X$$

- La funzione *varianza* $\sigma_X^2(t)$:

$$\sigma_X^2(t) = E\{(X(t) - \eta_X(t))^2\} = \int (x - \eta_X(t)) f_X(x; t) dx = P_X(t) - \eta_X^2(t) = P_X - \eta_X^2 = \sigma_X^2$$

20.1.2 Stazionarietà del secondo ordine

Un processo aleatorio si dice stazionario di ordine 2 se la densità di probabilità del secondo ordine soddisfa la seguente relazione:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1, x_2; t_1 + \epsilon, t_2 + \epsilon), \quad \forall \epsilon, t_1, t_2$$

Questo implica che $f_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$ è dipendente solo dalla differenza temporale τ fra i 2 istanti considerati:

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1, x_2; 0, t_2 - t_1) = f_X(x_1, x_2, \tau)$$

Questo si ricava direttamente dal fatto che si può porre $\epsilon = -t_1$, e cioè traslare a destra di t_1 finché l'istante t_1 non scompare e l'istante t_2 diventa costante.

Di conseguenza, Le funzioni di autocorrelazione e autocovarianza di un processo stazionario (almeno) di ordine 2 sono funzione di τ :

- La funzione *autocorrelazione*:

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_1 + \tau)] = \int_{x_1=-\infty}^{\infty} \int_{x_2=-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 = R_X(\tau)$$

- La funzione *autocovarianza*:

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_1 + \tau) - \eta_X(t_1)\eta_X(t_2) = R_X(\tau) - \eta_X^2$$

dal fatto che stazionarietà al secondo ordine implica stazionarietà al secondo ordine.

21 Lezione del 30-04-26

Dopo aver introdotto la stazionarietà del primo e del secondo ordine, veniamo alla stazionarietà *in senso lato*.

21.0.1 Stazionarietà in senso lato

Un processo $X(t)$ si dice **stazionario in senso lato** (o debolmente stazionario) se il suo valore medio è costante e la sua funzione di autocorrelazione dipende soltanto da $\tau = t_2 - t_1$. Questo significa che:

21.1: Processo aleatorio stazionario in senso lato

Un processo aleatorio si dice stazionario in senso lato se vale rispetto alla sua media e alla sua funzione di autocorrelazione:

$$\begin{cases} \eta_X(t) = E\{X(t)\} = \eta_X \\ R_X(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\} = E\{X(t_1)X(t_1 + \tau)\} = R_X(\tau) \end{cases}$$

La stazionarietà in senso lato riguarda soltanto due particolari statistiche del primo e del secondo ordine (quelle coinvolte nell'analisi in potenza). Inoltre, la stazionarietà in senso lato è una condizione più debole della stazionarietà di ordine 2. Se il processo è stazionario di ordine 2 (o maggiore di 2) lo è anche in senso lato, ma non vale in generale il viceversa.

21.0.2 Proprietà della funzione di autocorrelazione

Vediamo alcune proprietà della funzione di autocorrelazione dei processi aleatori:

21.1: Parità della funzione di autocorrelazione

La funzione di autocorrelazione stazionaria almeno in senso lato, è una funzione reale e pari:

$$R_X(\tau) = R_X(-\tau)$$

1.

Questo si dimostra dal fatto che:

$$R_X(\tau) = E\{X(t)X(t+\tau)\} = E\{X(t'-\tau)X(t')\} = E\{X(t')X(t'-\tau)\} = R_X(-\tau)$$

che è la tesi. $\square$

Notiamo inoltre che vale:

$$R_X(0) = E\{X^2(t)\} = P_X > 0$$

$R_X(0)$ viene detta *potenza media statistica (istantanea)* del processo $X(t)$. Il valore quadratico medio $R_X(t, t) = E\{X^2(t)\}$ fornisce il valore medio (statistico) della potenza dissipata. Se il processo è stazionario almeno in senso lato, $R_X(t, t) = R_X(0)$ costante è la potenza media dissipata in qualunque istante

21.2: Massimo della funzione di autocorrelazione

La funzione di autocorrelazione di un processo stazionario almeno in senso lato assume il valore massimo nell'origine:

$$|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$$

2.

Questo si dimostra prendendo la disuguaglianza (sempre vera):

$$E\{[X(t+\tau) \pm X(t)]^2\} \geq 0$$

e quindi applicando la linearità dell'operatore aspettazione:

$$E\{[X(t+\tau) \pm X(t)]^2\} = E\{X^2(t+\tau)\} + E\{X^2(t)\} \pm 2E\{X(t)X(t+\tau)\} = 2R_X(0) \pm 2R_X(\tau) \geq 0$$

da cui si ricava:

$$|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$$

che è la tesi $\square$

21.3: Funzioni di autocorrelazione di processi periodici

Se un processo casuale $X(t)$ contiene una componente periodica $X(t) = X(t + T_0)$, anche la funzione di autocorrelazione contiene una componente periodica dello stesso periodo T .

3.

Questo si dimostra da:

$$R_X(\tau) = E\{X(t)X(t+\tau)\} = E\{X(t)X(t+\tau+T_0)\} = R_X(\tau+T_0)$$

che è la definizione di periodicità. $\square$

21.4: Limiti della funzione di autocorrelazione

Se la funzione di autocorrelazione di un processo stazionario almeno in senso lato non contiene componenti periodiche, vale:

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \eta_X^2$$

4.

Questo si dimostra da:

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} (C_X(\tau) + \eta_X^2) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} C_X(\tau) + \eta_X^2 = \eta_X^2$$

che è la tesi □

Possiamo giustificare l'ultimo risultato notando che, al crescere di τ , la distanza tra gli istanti t e $t - \tau$ aumenta e quindi le realizzazioni del processo "hanno tempo" per variare sensibilmente. Questo significa che i valori delle variabili aleatorie $X(t)$ e $X(t - \tau)$ tendono a diventare incorrelati, cioè la loro covarianza $C_X(\tau)$ si riduce progressivamente (fino a 0), da cui la loro autocorrelazione tende al quadrato del valor medio. Il limite deve essere positivo o nullo, ma la funzione autocorrelazione può anche avere dei tratti in cui assume valori negativi.

21.0.3 Filtraggio di un processo aleatorio

Inviando un generico processo aleatorio $X(t)$ in ingresso ad un sistema *lineare tempo-invariante* (LTI), e cerchiamo di stabilire le caratteristiche statistiche del processo aleatorio di uscita $Y(t)$, note quelle di $X(t)$.

Il minimo che ci interessa ricordare sui sistemi lineari tempo invarianti è che questi danno in uscita la convoluzione dell'ingresso (per noi la realizzazione del processo $X(t)$) con una certa *risposta all'impulso*:

$$Y(t) = X(t) \circledast h(t)$$

Processi generici

Data la $f_X(x; t)$, cioè la densità di probabilità al primo ordine, non è in genere possibile calcolare la $f_Y(x; t)$. Limitiamoci quindi al calcolo degli indici statistici di $Y(t)$, fra cui in particolare:

- Il *valor medio* del processo $Y(t)$. Questo sarà dato dalla convoluzione:

$$\begin{aligned} \eta_Y &= E\{Y(t)\} = E\{X(t) \circledast h(t)\} = E\left\{\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha) X(t - \alpha) d\alpha\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E\{h(\alpha) X(t - \alpha)\} d\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha) \eta_X(t - \alpha) d\alpha = \eta_X(t) \circledast h(t) \end{aligned}$$

Vediamo quindi che la funzione valor medio del processo di uscita è pari alla convoluzione della funzione valor medio del processo in ingresso con la risposta impulsiva del sistema. Se definiamo il processo a media nulla:

$$X_0(t) = X(t) - \eta_X(t)$$

possiamo pensare il processo d'ingresso $X(t)$ come la somma di una componente puramente aleatoria a valor medio nullo $X_0(t)$ e di una componente determinata pari alla funzione valor medio (nota), che viene filtrata dal sistema come un qualunque segnale determinato;

- L'autocorrelazione del processo $Y(t)$. Questa sarà data ancora dalla convoluzione:

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= E\{Y(t_1)Y(t_2)\} = E\{[X(t_1) \otimes h(t_1)][X(t_2) \otimes h(t_2)]\} \\ &= E\left\{\int_{-\infty}^{\infty} X(\alpha)h(t_1 - \alpha) d\alpha \int_{-\infty}^{\infty} X(\beta)h(t_2 - \beta) d\beta\right\} \end{aligned}$$

Invertendo le operazioni di media statistica e di integrazione otteniamo:

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= \int_{\alpha=-\infty}^{\infty} \int_{\beta=-\infty}^{\infty} E\{X(\alpha)h(t_1 - \alpha) X(\beta)h(t_2 - \beta)\} d\alpha d\beta \\ &= R_X(t_1, t_2) \otimes h(t_1) \otimes h(t_2) \end{aligned}$$

L'integrale diventa quindi una *doppia convoluzione*: la prima operazione di convoluzione coinvolge solo la variabile t_1 e, nello svolgimento di essa, la variabile t_2 viene considerata come una costante. Nello svolgimento del secondo prodotto, invece, i ruoli delle variabili si scambiano.

Processi stazionari

Esaminiamo adesso il caso per cui il processo filtrato $X(t)$ è **stazionario** almeno in senso lato.

- Per la funzione *valor medio* si ha:

$$\eta_X(t) \otimes h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)\eta_X(t - \alpha) d\alpha = \eta_X \int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha) d\alpha = \eta_X H(0) = \eta_Y$$

dove $H(0)$ è il *guadagno in continua* del sistema, dato dalla risposta in frequenza H del sistema. Abbiamo che il processo di uscita $Y(t)$ ha a sua volta valor medio costante.

- Per la funzione *autocorrelazione* si ha:

$$R_Y(t, t - \tau) = R_X(\tau) \otimes h(\tau) \otimes h(-\tau) = R_X(\tau) \otimes r_h(\tau) = R_Y(\tau)$$

dove:

$$r_h(\tau) = h(\tau) \times h(-\tau)$$

è la funzione di autocorrelazione della risposta impulsiva del filtro. La funzione di autocorrelazione del processo di uscita non dipende dal tempo t , segue che $Y(t)$ è stazionario in senso lato.

21.0.4 Densità spettrale di potenza di processi aleatori

Ogni volta che si ha a che fare con questioni di filtraggio è conveniente cercare una descrizione frequenziale del problema, cioè rifarsi all'analisi di *Fourier*.

Prendiamo in esame il caso di processi stazionari in senso lato: le realizzazioni di un processo stazionario non possono essere segnali a energia finita. I segnali a energia finita, infatti, tendono a zero quando $t \rightarrow \infty$, e se tutte le realizzazioni del processo tendessero a zero, necessariamente tenderebbe a zero anche la funzione valor medio del processo. Questo è in disaccordo con la definizione di processo aleatorio stazionario, che vede la funzione valor medio come costante (non necessariamente = 0).

Segue che le realizzazioni di un processo stazionario sono segnali a potenza finita, e il segnale aleatorio stesso ammetterà una *densità spettrale di potenza*. Avevamo già introdotto questa con riferimento al teorema di *Parseval* in 6.1.2.

Vediamo quindi il teorema di *Wiener-Khintchine*:

21.5: Teorema di Wiener-Khintchine

Possiamo definire la funzione densità spettrale di potenza di un processo aleatorio $S_X(f)$ come la trasformata di Fourier della sua funzione di autocorrelazione $R_X(\tau) = E\{X(t)X(t-\tau)\}$:

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

La densità spettrale di potenza $S_X(f)$ è una funzione reale e pari, non negativa (perché $R_X(\tau)$ è una funzione reale e pari). La potenza media statistica P_X del processo $X(t)$ può essere calcolata integrando $S_X(f)$ su tutto l'asse delle frequenze:

$$P_X = E\{X^2\} = R_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f) df$$

Cerchiamo di mettere in relazione le caratteristiche spettrali dei processi di ingresso $X(t)$ e di uscita $Y(t)$, entrambi stazionari in *senso lato*. Questo è facile in quanto:

- La densità spettrale $S_Y(f)$ è la trasformata continua di Fourier della funzione di autocorrelazione;
- La funzione di autocorrelazione di $Y(t)$ è data dal doppio prodotto di convoluzione su $h(\tau)$ e $h(-\tau)$.

Da questo si ha immediatamente che:

$$S_Y(f) = S_X(f)H(f)H(-f) = S_X(f)H(f)H^*(f) = S_X(f)|H(f)|^2$$

dove si applica la proprietà di simmetria Hermitiana della trasformata di Fourier di segnali reali:

$$H(-f) = H^*(f)$$

Vediamo quindi che vale la stessa "relazione del filtraggio" vale per i segnali determinati. Lo spettro di potenza del processo di uscita può essere ricavato da quello del processo d'ingresso una volta note le caratteristiche di selettività in frequenza del sistema, che sono riassunte nella risposta in ampiezza al quadrato.

Notiamo a questo punto che la risposta in fase del sistema non influenza la potenza del processo di uscita (e infatti si prendono i moduli).

21.0.5 Intuizione della densità spettrale di potenza

La relazione del filtraggio permette di dimostrare che la funzione $S_X(f)$, definita come trasformata di Fourier della $R_X(\tau)$, è non negativa e descrive la distribuzione della potenza sulle varie componenti frequenziali nello spettro del segnale aleatorio $X(t)$.

22 Lezione del 07-05-26

Abbiamo iniziato a vedere, nella lezione 19, i *codici a blocco*, e in particolare i codici a blocco **lineari**. Ricordiamo brevemente che questi consistevano nel prodotto di *blocchi* di k bit con una certa matrice generatrice G , ottenendo *parole di codice* da n bit:

$$\mathbf{c}_n = \mathbf{b}_k G_{k \times n}$$

Avevamo quindi dato la definizione di distanza di *Hamming* (definizione 19.1) per dare una norma allo spazio delle parole di codice. Questa ci dava una definizione di *distanza minima* per un codice a blocco, data come la minima distanza di Hamming fra 2 parole di codice (non coincidenti).

22.1 Codici a blocco lineari sistematici

Definiamo i codici a blocco lineari **sistematici** come composti da parole di codice disposte come segue:

- Una prima parte, di k bit, contenenti i bit di informazione vera e propria (cioè l'immagine del blocco da k bit);
- Una seconda parte data da $n - k$ bit di *parità*. Notiamo che questi non sono chiamati così perché sfruttano necessariamente la codifica in parità dei codici a blocco. Infatti, i contenuti della matrice P possono essere arbitrari.

Diciamo che in generale il codice è in forma sistematica quando la matrice generatrice rispetta:

$$G = [I_k, P]$$

dove I_k è la matrice identità di dimensioni $k \times k$, e P è la matrice di parità di dimensioni $k \times n - k$.

Si ha quindi che il risultato è disposto nella forma che volevamo:

$$\mathbf{c} = \mathbf{b}G = \mathbf{b}[I_k, P] = [\mathbf{b}, \mathbf{b}P] = [\mathbf{b}, \mathbf{p}]$$

cioè dove si hanno k bit del blocco $\mathbf{b}$ originale, e $\mathbf{p}$, cioè un vettore riga da $n - k$ bit di parità.

Matrici di controllo

A partire dalla matrice di parità, possiamo definire la matrice di *controllo* del codice:

$$H = [P^T, I_{n-k}]$$

Per ciascuna parola di codice $\mathbf{c}$, si ha che vale:

$$\mathbf{c}H^T = 0$$

questo in quanto:

$$\mathbf{c}H^T = \mathbf{b}GH^T = \mathbf{b} \begin{pmatrix} I_k & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^T \\ I_{n-k}^T \end{pmatrix} = \mathbf{b}(P + P) = 0$$

in quanto in modulo 2 $P + P = 0$. Questa matrice risulta quindi utile per verificare la validità di una parola di codice, in quanto se il prodotto $\mathbf{c}H^T$ non fa 0 c'è stato un errore di trasmissione.

22.1.1 Codici di Hamming

I codici di Hamming sono definiti da un parametro $m \geq 2$ che soddisfa:

$$n = 2^m - 1, \quad k = 2^m - m - 1$$

A questo punto la matrice di parità P viene costruita così che le colonne della matrice di controllo H :

$$H = [P^T, I_{n-k}]$$

sia formata in colonne da tutte le possibili $2^m - 1$ combinazioni (esclusa l' m -upla di zeri) di m bit.

Si dimostra che la distanza minima Hamming di un qualsiasi codice di Hamming è 3.

22.1.2 Rivelazione e correzione degli errori nei codici a blocco

Abbiamo introdotto sistemi di comunicazione basati su:

- Source encoder, channel encoder e modulatore a monte (cioè a trasmettitore);
- Demodulatore, channel decoder e source decoder a valle, in quest'ordine (cioè ricevitore).

Abbiamo che la n -upla $\mathbf{y}$ a valle del demodulatore può essere rappresentata come il vettore:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$$

dove $\mathbf{e}$ è il vettore degli errori introdotto dal canale di propagazione (cioè la somma dei rumori e delle distorsioni incontrate), mentre $\mathbf{x}$ era la parola di codice ricavata a monte del channel encoder a trasmettitore.

Supponiamo che il canale introduca un certo numero di errori, tali per cui il peso di Hamming:

$$w(\mathbf{e}) > 0$$

è maggiore di zero. La rivelazione degli errori, nel caso si usi un codice a blocco sistematico, si fa semplicemente prendendo la matrice di controllo:

$$\mathbf{y}H^T \neq 0 \implies \mathbf{y} \text{ non è una parola di codice}$$

e si ha un errore *rilevabile*, mentre in caso contrario:

$$\mathbf{y}H^T = 0 \implies \mathbf{y} \text{ è una parola di codice}$$

Notiamo che il fatto che $\mathbf{y}$ sia una parola di codice non rende automaticamente corretto il valore $\mathbf{y}$ ricevuto, cioè non assicura $\mathbf{y} = \mathbf{x}$. Abbiamo infatti che può accadere il caso dove $\mathbf{y}H^T = 0$ ma comunque $\mathbf{y} \neq \mathbf{x}$. Chiamiamo questo caso quello dell'errore *non rilevabile*.

Possiamo dare il seguente teorema:

22.1: Errori rilevabili da codici a blocchi

Un codice è in grado di rilevare con certezza fino a $d_{\min} - 1$ (dove $d_{\min}$ è la distanza di Hamming minima) errori.

Questo si dimostra notando che:

- Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < d_{\min}$, allora $\mathbf{y}$ non può essere una parola di codice (l'errore è rilevabile);

- Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d_{min}$, allora esiste almeno una parola di codice $\mathbf{c}$ tale che:

$$d_H(\mathbf{x}, \mathbf{c}) = d_{min}$$

e se $\mathbf{y} = \mathbf{c}$, l'errore non è rilevabile. Chiaramente, nel caso $\geq d_{min}$, la situazione è ancora peggiore e gli errori non sono rilevabili. $\square$

22.1.3 Decodifica a massima verosimiglianza

La decodifica a massima verosimiglianza (detta anche **ML**, *Maximum Likelihood*) consiste nel prendere, ricevuto un dato $\mathbf{y}$, la $\mathbf{x}$ che rispetta:

$$\hat{\mathbf{x}} = \operatorname{argmax}_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$$

dove $\mathcal{C}$ è lo spazio di tutte le parole di codice. L' argmax prende l'argomento (cioè la $\mathbf{x}$ che massimizza), per cui questo consiste nel trovare il vettore $\mathbf{x}$ che fra tutte le 2^k possibili parole di codice di lunghezza n , massimizza la probabilità condizionata:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$$

cioè che si ottenga la parola di codice $\mathbf{x}$ al ricevitore, trasmessa la $\mathbf{y}$.

Cerchiamo un'espressione per questa probabilità. Se gli eventi errori (con probabilità p) sono indipendenti da bit a bit, si ha che vale:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{l=1}^n P(y_l|x_l)$$

La probabilità $P(y_l|x_l)$ può assumere 2 valori:

$$P(y_l|x_l) = \begin{cases} 1-p, & P(y_l = x_l|x_l) \\ p, & P(y_l \neq x_l|x_l) \end{cases}$$

dove p è la probabilità di errore sul bit.

Ora, la distanza di Hamming $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ misura il numero di posizioni diverse tra $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, per cui $n - d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ misura il numero di posizioni uguali tra $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$. Quindi, si ottiene:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p^{d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})} (1-p)^{n-d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})} = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p} \right)^{d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$$

da cui questo diminuisce con $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (in quanto $\frac{p}{1-p} < 1$ se $p < \frac{1}{2}$), e massimizzare la verosimiglianza $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ equivale a minimizzare la distanza di Hamming $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

23 Lezione del 08-05-26

Alla fine della scorsa lezione abbiamo visto la decodifica a *massima verosimiglianza* nei sistemi di comunicazione. Avevamo quindi dimostrato che questa può rilevare fino a:

$$d_{min} - 1$$

errori.

23.0.1 Correzione degli errori

Non possiamo mai risolvere tutti gli errori che rileviamo, e anzi quando più della metà degli errori che possiamo rilevare al massimo si verifica, non sappiamo più come correggere la parola di codice. Questo significherà che un codice lineare a blocco può correggere fino a:

$$\frac{d_{\min}-1}{2}$$

errori.

23.0.2 Scrambling

Notiamo che una prerogativa che avevamo nell'analisi matematica della massima verosomiglianza era che la probabilità di errore sul bit fosse distribuita ugualmente, cioè i rumori sui bit fossero incorrelati. Questo non è sempre il caso nei sistemi di comunicazione, in quanto spesso gli errori si presentano in *burst* localmente correlati.

Una soluzione che si può adottare è quella dello **scrambling** (o *interleaving*) dei bit trasmessi, ammesso che il ricevitore abbia modo di recuperare l'ordine originale. In questo modo il rumore di un burst viene distribuito su un lasso temporale più grande, e reso effettivamente incorrelato da bit a bit.

23.0.3 Decodifica a sindrome

Chiamiamo **sindrome** di una parola di codice $\mathbf{y}$ il vettore $\mathbf{s}$ ottenuto come:

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = (\mathbf{x} + \mathbf{e})H^T = \mathbf{x}H^T + \mathbf{e}H^T = \mathbf{e}H^T$$

La sindrome è composta da $n - k$ cifre binarie, e ciascuna sindrome è associata a 2^k pattern di errore ottenuti sommando al vettore $\mathbf{e}$ le 2^k parole di codice.

La decodifica a sindrome si compie quindi nei seguenti passaggi:

1. Si calcola la sindrome:

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$$

2. Si associa la sindrome all'errore di peso minimo (detto *coset leader*) corrispondente, cioè l'errore di peso minimo a cui corrisponde la sindrome associata ad $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{s} \rightarrow \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$$

3. Si corregge l'errore sommando l'errore di peso minimo alla n -upla $\mathbf{y}$:

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{y} + \mathbf{e}_{CL}(\mathbf{s})$$

Si può dimostrare che la decodifica a sindrome è equivalente a quella a massima verosomiglianza.

23.0.4 Prestazioni dei codici a blocco

Abbiamo detto che la parola $\mathbf{y}$, data da:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$$

risulta errata solo se il canale introduce più di t errori, dove:

$$t = \frac{d_{min} - 1}{2} \implies d_{min} = 2t + 1$$

Ne segue che la probabilità di errore di una parola è:

$$P_W(e) = P\{w(e) > t\} = \sum_{j=t+1}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

Su questa facciamo le classiche approssimazioni di:

- Prendere solo il primo caso, quello a $t + 1$, visto che è il più probabile;
- Trascurare $(1 - p)$ in quanto è pressappoco 1.

Da cui si ottiene:

$$P_W(e) \approx \binom{n}{t+1} p^{t+1}$$

La probabilità di errore sul bit si approssima quindi come:

$$P_B(e) \approx \frac{d_{min}}{n} P_W(e)$$

24 Lezione del 14-05-26

24.1 Processi di rumore bianco

Approfondiamo il discorso del rumore rifacendoci ai *processi aleatori*. Il **rumore bianco** a tempo continuo è un processo aleatorio che ha densità spettrale ugualmente distribuita sullo spettro frequenziale.

Definiamo il rumore bianco prendendo la funzione di autocorrelazione $R_X(\tau)$ triangolare, di base τ_{cor} e area ξ :

$$R_X(\tau) = \frac{\xi}{\tau_{cor}} \cdot \left(1 - \frac{|\tau|}{\tau_{cor}}\right) \cdot \text{rect}\left(\frac{|\tau|}{2\tau_{cor}}\right) = \frac{\xi}{\tau_{cor}} \cdot \text{tri}\left(\frac{\tau}{\tau_{cor}}\right)$$

Dalla funzione di autocorrelazione ricordiamo possiamo ricavare la densità spettrale di potenza $S_X(f)$:

$$S_X(f) = \xi \cdot \text{sinc}^2(f \cdot \tau_{cor})$$

Ora, facendo tendere $\tau_{cor} \rightarrow 0$ otteniamo che la funzione di autocorrelazione approssima sempre di più la delta di Dirac, mentre la densità spettrale di potenza approssima sempre di più la funzione costante con valore ξ . Si ha quindi:

$$R_X(\tau) \rightarrow \xi \delta(\tau), \quad S_X(f) \rightarrow S_X(0) = \xi$$

Da quanto avevamo detto riguardo alla funzione di autocorrelazione (e quindi la densità spettrale di potenza), abbiamo che:

- Autocorrelazione più vicina a 0 vicino all'origine rappresenta un processo che dà sempre minore informazione riguardo al suo comportamento locale;
- Equivalentemente, densità spettrale di potenza più ampia rappresenta un processo che varia più velocemente (quindi ha maggiore banda);

Il limite porta esattamente ad una autocorrelazione nulla ovunque tranne che in zero (la δ), e una densità spettrale costante su tutte le frequenze: facendo questo limite prendiamo quindi una funzione (chiaramente ideale) che non dà alcuna informazione riguardo al suo comportamento passato, e ha banda infinita.

24.2 Processi aleatori gaussiani a tempo continuo

Di particolare interesse ci sono i processi dove le variabili aleatorie $[X(t_1), \dots, X(t_n)]$ che compongono ogni insieme di istanti temporali $[t_1, \dots, t_n]$ del processo sono *congiuntamente gaussiane*.

Più formalmente:

24.1: Processo aleatorio gaussiano

Un processo aleatorio viene detto di tipo gaussiano se, preso ogni insieme di istanti temporali:

$$[t_1, \dots, t_n]$$

le variabili aleatorie:

$$[X(t_1), \dots, X(t_n)]$$

da questo ricavato sono congiuntamente gaussiane.

- Ricordiamo che se più variabili sono congiuntamente gaussiane, allora ognuna di esse è gaussiana;
- Ricordiamo inoltre che se le variabili aleatorie gaussiane $[X(t_1), \dots, X(t_n)]$ sono incorrelate (hanno covarianza nulla), allora sono anche indipendenti.
- Infine, una proprietà importante della densità di probabilità congiunta gaussiana è che se un processo gaussiano $X(t)$ è stazionario in senso lato, lo è automaticamente anche in senso stretto.

24.2.1 Filtraggio di processi aleatori gaussiani

Avevamo visto che il problema del filtraggio di un processo aleatorio non è completamente risolvibile. Quindi, in generale è impossibile ottenere la descrizione completa del processo d'uscita $Y(t)$ nota quella del processo d'ingresso $X(t)$. I processi aleatori gaussiani sono l'eccezione a questa regola, in quanto filtrando un processo aleatorio gaussiano $X(t)$ si ottiene un secondo processo aleatorio gaussiano $Y(t)$.

Avevamo già calcolato la variazione degli indicatori relativi alla stazionarietà dei processi aleatori filtrati, per cui possiamo dire:

1. Prendendo un processo aleatorio gaussiano come stazionario, fissiamo i parametri della stazionarietà in senso lato (valor medio e autocorrelazione):

$$\begin{cases} \eta_x(t) = \eta_x \\ R_x(t_1, t_2) = R_x(\tau) \end{cases}$$

da cui, visto che $Y(t)$ è gaussiano:

$$\Rightarrow \begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) \\ \sigma_y^2(t_0) = R_x(t_0, t_0) - \eta_x^2(t) \end{cases}, \quad X(t_0) \in \text{Gaussiana}(\eta_x, \sigma_x^2)$$

2. Invece, ponendo il filtraggio attraverso un dato filtro da risposta in frequenza H , abbiamo:

$$\begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) \otimes h(t) \\ R_y(t_0, t_1) = R_x(t_0, t_1) \otimes h(t_0) \otimes h(t_1) \end{cases}$$

da cui, visto che $Y(t)$ è gaussiano:

$$\Rightarrow \begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) \otimes h(t) \\ \sigma_x^2(t_0) = R_y(t_0) - \eta_y^2(t_0) \end{cases}, \quad Y(t_0) \in \text{Gaussiana}(\eta_y, \sigma_y^2)$$

3. Prendendo un processo aleatorio in ingresso al filtro che è sia gaussiano che stazionario, siamo nella situazione più semplice di tutte, dove:

$$\begin{cases} \eta_y = \eta_x H(0) \\ R_y(\tau) = R_x(\tau) \otimes h(-\tau) \otimes h(\tau) \end{cases}$$

da cui, visto che $Y(t)$ è gaussiano:

$$\Rightarrow \begin{cases} \eta_y(t) = \eta_x(t) H(0) \\ \sigma_x^2(t) = R_y(0) - \eta_y^2(t) \end{cases}, \quad Y(t_0) \in \text{Gaussiana}(\eta_y, \sigma_y^2)$$

24.2.2 Processo aleatorio gaussiano bianco

Il processo aleatorio gaussiano è anche un buon modello per il processo rumore bianco, in quanto si può porre:

$$\begin{cases} \eta_w = 0 \\ \sigma_w^2 \rightarrow +\infty \end{cases}$$

ed ottenere effettivamente un processo di rumore bianco. Il parametro $\eta_w = 0$ è banale, mentre σ_w^2 si ricava ponendo:

$$P_w = \sigma_w^2 + \eta_w^2 = \sigma_w^2 = \int_{-\infty}^{\infty} S_w(f) df = +\infty$$

visto che dalla definizione di rumore bianco:

$$R_w(\tau) = \xi \delta(\tau), \quad S_w(f) = \xi$$

25 Lezione del 15-05-26

25.1 Sistemi di comunicazione

Avevamo introdotto in 1.2 i sistemi di comunicazione formati da:

- Una data *sorgente* di segnale;
- Un *codificatore di sorgente* che riduce la ridondanza del segnale. Chiameremo il suo segnale in uscita $\{b_n\}$;
- Un *codificatore di canale* che introduce ridondanza per preparare il segnale al canale. Chiameremo il suo segnale in uscita $\{d_n\}$;
- Un *modulatore*, che si occupa effettivamente di pilotare il canale. Questo era il componente che ci mancava da vedere.

A valle del modulatore c'era il mezzo di trasmissione vero e proprio, e quindi il *demodulatore*, il decodificatore di canale e il *decodificatore di sorgente* che ricostruivano il segnale originale della sorgente.

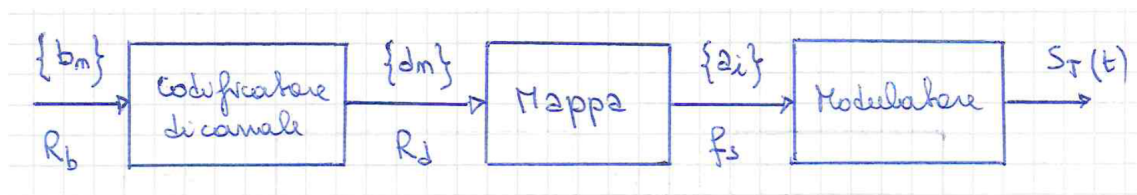
Ora, $\{b_n\}$ (monte codificatore di canale) ha rate R_b , mentre $\{d_n\}$ (valle codificatore di canale) ha rate R_d . Questi rate sono legati dalla solita equazione:

$$kT_b = nT_d, \quad \frac{T_d}{T_b} = \frac{k}{n} \implies \frac{R_b}{R_d} = \frac{k}{n} = r$$

Quando si usa una codifica a blocco di rate r .

25.1.1 Struttura del demodulatore

Veniamo allora alla struttura del componente demodulatore.



Questo prenderà in ingresso l'uscita del decodificatore di canale $\{d_n\}$, che andrà in ingresso a:

- Un modulo detto **mappatore**, la cui uscita chiamiamo $\{a_i\}$. Il mappatore ha il compito di trasformare lo spazio dei simboli $\{d_n\}$ ad un alfabeto M di 2^Q , dove Q è il numero di bit che compongono il simbolo d_n .

Il periodo T_s del segnale in uscita dal mappatore è:

$$T_s = QT_d = \log_2(\#M)T_d, \quad R_s = \frac{1}{T_s} = \frac{R_d}{\log_2(\#M)} = \frac{R_d}{Q}$$

dove $\#M$ è il numero di simboli dell'alfabeto (equivalentemente 2^Q). Solitamente la frequenza del numero di simboli in uscita $\{a_i\}$ si misura in *baud*.

Il vantaggio dato dall'uso di un mappatore è dato dal fatto che si riesce a trasmettere la stessa informazione a frequenza minore, in quanto invece di trasmettere bit a periodo T_d , trasmettiamo simboli (dati dall'alfabeto M) a periodo T_s , e solitamente:

$$T_s > T_d$$

- Un filtro di interpolazione $g_T(t)$, la cui uscita chiamiamo $S_T(t)$. Questa avrà formula data dal filtraggio dei simboli mappati:

$$S_T(t) = \sum_i a_i g_T(t - iT_s)$$

Questo riporta il segnale campionato in un segnale a tempo continuo.

L'interpolatore più semplice che possiamo realizzare, abbiamo visto, è quello a mantenimento:

$$g_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right) \implies S_T(t) = \sum_i a_i \text{rect}\left(\frac{t - iT_s}{T_s}\right)$$

In questo caso la densità spettrale di potenza della $S_T(t)$ ha la forma di una $\text{sinc}(fT_s)$, che sappiamo si annulla per la prima volta a $\frac{1}{T_s}$. In confronto, il segnale $\{d_n\}$ campionato a frequenza R_d aveva banda che si annullava per la prima volta a $\frac{1}{T_d}$. Come avevamo detto:

$$T_s > T_d \implies \frac{1}{T_s} < \frac{1}{T_d}$$

e quindi la banda in uscita dal mappatore è minore di quella in uscita dal codificatore di canale: abbiamo ridotto l'utilizzo di banda dato dall'introduzione di ridondanza al codificatore di canale.

Il contro di questo approccio è che l'uscita $\{a_i\}$ è più suscettibile al rumore (come vedremo in seguito, la $S_T(t)$ è veramente un processo aleatorio), per cui il sistema di comunicazione è meno robusto.

- Un modulatore a radiofrequenza, dalla risposta temporale $\cos(2\pi f_0 t)$, la cui uscita chiamiamo $S_T^{(RF)}(t)$. Questo avrà il compito di prendere il segnale in banda base, modularlo ad una f_0 in spettro di frequenza radio, e quindi inviare il segnale ottenuto all'antenna. L'equazione dell'uscita è:

$$S_T^{(RF)}(t) = S_T(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Visto che non conosciamo in anticipo il segnale che vogliamo trasmettere, l'uscita in banda base $S_T(t)$ rappresenta effettivamente un *processo aleatorio*, che vorremo descrivere in termini di media ed autocorrelazione.

Potremmo considerare il processo come deterministico, e quindi prendere la trasformata:

$$s_T(t) \rightarrow S_T(f), \quad \text{TCF}$$

$$S_T(f) = \sum_i a_i G_T(f) e^{-i2\pi f n T_s} = G_T(f) \underbrace{\sum_i a_i e^{-i2\pi f n T_s}}_{\text{TDF}}$$

dove il termine evidenziato è la trasformata discreta della specifica sequenza di a_i (e quindi lo specifico segnale trasmesso), e la $G_T(f)$ è costante. Questa però è una visione solo parziale del sistema: la TDF varia infatti al variare del segnale all'origine, e quindi è meglio trattare il segnale in termini statistici (considerando tutti i possibili segnali trasmessi).

25.1.2 Sistemi di comunicazione PAM

Il tipo di sistema di comunicazione che vedremo sarà quello **PAM**, da *Pulse Amplitude Modulation*. In breve, questi sistemi sono caratterizzati da impulsi a modulazione di ampiezza, e quindi mappatori a valori discreti (analogici, $\pm k$) e interpolatori a mantenimento.

25.1.3 Descrizione statistica

Abbiamo detto che del segnale in uscita dal mappatore $\{a_i\}$ ci interessava la descrizione statistica del primo e del secondo ordine, cioè:

$$\begin{cases} \eta_a = E\{a_i\} \\ R_a(m) = E\{a_i a_{i+m}\} \end{cases}$$

- **Valor medio**

Questa è banale se si assume che ogni simbolo è equiprobabile, in quanto:

$$\eta_a = E\{a_i\} = \sum_{l=1}^M P_r(a_i = a^{(l)})a^{(l)} = \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M a^{(l)}$$

Per questo motivo nella PAM si scelgono costellazioni simmetriche, cioè tali che:

$$\frac{1}{M} \sum_{l=1}^M a^{(l)} = 0$$

- **Autocorrelazione**

L'autocorrelazione dipende dal valore m fornito:

$$R_a(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ E\{a_i a_{i+m}\}, & m \neq 0 \end{cases}$$

Dividiamo oltre. Facendo l'ipotesi di avere un *interleaver* (visto in 23.0.2), possiamo assumere che i simboli a_i siano fra di loro incorrelati, per cui:

$$\begin{aligned} - E\{a_i^2\} &= \sum_{l=1}^M P_r(a_i = a^{(l)}) (a^{(l)})^2 \\ - E\{a_i a_{i+m}\} &= E\{a_i\} E\{a_{i+m}\} = \eta_a^2 \end{aligned}$$

Riprendendo il fatto che la costellazione è simmetrica, si ottiene:

$$R_a(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases} = E\{a_i^2\} \delta(m)$$

cioè si ritorna alla δ .

Notiamo inoltre che, visto che il valor medio è nullo, vale la solita relazione per il valore quadratico medio:

$$E\{a_i^2\} = \sigma_a^2 - \eta_a^2 = \sigma_a^2$$

per cui vale anche:

$$R_a(m) = \sigma_a^2 \delta(m)$$

Notiamo che solitamente σ_a^2 si definisce come:

$$\sigma_a^2 = E\{a_i^2\} = \frac{(\#M)^2 - 1}{3}$$

25.1.4 Descrizione in spettro

A questo punto vogliamo calcolare la descrizione in spettro di frequenza, che non ci soddisfaceva in dominio deterministico, in quanto risultava dipendente dai simboli a_i . Prendiamo quindi la densità spettrale di potenza del segnale in uscita dall'interpolatore (cioè in banda base) come:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_s} S_a(f) |G_T(f)|^2$$

Resta da calcolare la $S_a(f)$. Questa si avrà da:

$$S_a(f) = \sum_m R_a(m) e^{-i2\pi m f T_s} = \sigma_a^2$$

per cui:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_s} S_a(f) |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_s} \sigma_a^2 |G_T(f)|^2$$

25.1.5 Considerazioni di potenza

La potenza P_S del segnale sarà l'integrale della densità di potenza:

$$P_S = \int_{-\infty}^{\infty} S_S(f) df = \frac{\sigma_a^2}{T_S} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |G_T(f)|^2 df}_{E_{gT}} = \frac{\sigma_a^2}{T_S} E_{gT}$$

dove la E_{gT} sarà la potenza del filtro di interpolazione. Nel caso più semplice, dove l'interpolatore è a mantenimento, questa vale T_s , per cui la potenza risulta σ_a^2 .

25.1.6 Considerazioni energetiche

Data una definizione della potenza del segnale, possiamo dare un'indicazione dell'energia usata per simbolo:

$$E_s = P_S T_s = \sigma_a^2 E_{gT} = \frac{(\#M)^2 - 1}{3} E_{gT}$$

Questo discorso può essere ripetuto all'indietro, permettendoci di trovare l'energia usata per bit dal codificatore di canale:

$$E_d = \frac{E_s}{Q} = \frac{\sigma_a^2}{\log_2(\#M)} E_{gT}$$

e l'energia usata per bit dal codificatore di sorgente:

$$E_b = \frac{1}{r} E_d = \frac{\sigma_a^2}{r \log_2(\#M)} E_{gT}$$

25.1.7 Considerazioni finali sulla banda

Avevamo detto che per la banda al trasmettitore potevamo dire:

$$B_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{\log(\#M) T_d} = \frac{R_d}{\log_2(\#M)} = \frac{R_d}{Q}$$

Interrogiamoci adesso sulla dipendenza dal periodo al codificatore di sorgente. Avremo che:

$$R_d = \frac{R_b}{r} \implies B_s = \frac{R_b}{r \log_2(\#M)}$$

Questa equazione ci è utile in quanto enuncia esattamente la dipendenza della banda dai parametri di codifica:

- R_b è la frequenza di bit in uscita dal codificatore di sorgente, che prendiamo per fissa;
- r è il rate del codice: diminuendolo (e quindi portando meno bit dati per bit totali) si aumenta la banda usata;
- $\log_2(\#M)$ indica la dimensione dell'alfabeto: aumentandola, la si diminuisce la banda usata.

Se il segnale sorgente è campionato a frequenza $2B$ (da Nyquist), il risultato è che la banda di trasmissione è:

$$B_s = \frac{\log_2(l)}{r \log_2(\#M)} (2B)$$

dove la l è la lunghezza della parola di codifica di un singolo campione.

26 Lezione del 19-05-26

26.1 Sistemi di comunicazione in banda base

I sistemi di comunicazione in *banda base* sono quelli dove il segnale non viene modulato a frequenza portante, ma trasmesso demodulato (cioè nella banda base).

In particolare, ci interessiamo ai sistemi di comunicazione **PAM** (*Pulse Amplitude Modulation*) in banda base, cioè basati sulla codifica dei valori numerici in costellazioni simmetriche. Queste possono essere binarie, quaternarie, ottoarie, ecc... e simmetriche rispetto allo 0.

Chiaramente, avevamo detto che al crescere della dimensione Q delle parole codificate dai simboli PAM, la probabilità di errore (cioè il numero di simboli da distinguere aumenta).

Segue la mappa un *filtro* di interpolazione, solitamente di tipo *rect*, che riporta i simboli ottenuti (interpretati come ampiezze di impulsi rettangolari in PAM) nel dominio analogico.

Come avevamo visto alla scorsa lezione, non possiamo trattare il segnale in ingresso come deterministico, ma dobbiamo assumerlo come aleatorio e considerare le densità spettrali di potenza. In particolare, la densità spettrale sarà:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_S} S_\alpha(f) |G_T(f)|^2$$

cioè la densità spettrale dei simboli:

$$S_\alpha(f) = \sum_m R_\alpha(m) e^{-i2\pi m f T_S}$$

per la risposta del filtro di interpolazione. Resta da calcolare la funzione di autocorrelazione $R_\alpha(m)$ dei simboli in uscita dal mappatore, che abbiamo dalla scorsa lezione:

$$R_\alpha(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases} = E\{a_i^2\} \delta(m) = \sigma_a^2 \delta(m)$$

cioè la delta per il valore quadratico medio. Notiamo che il valore quadratico medio è pari al quadrato della varianza, in quanto la media per costellazioni simmetriche è nulla, e quindi:

$$\sigma_a^2 = E\{a_i^2\} = \frac{(\#M)^2 - 1}{3}$$

Segue che in sistema PAM con alfabeto M :

$$S_\alpha(f) = \sigma_a^2 = \frac{(\#M)^2 - 1}{3}$$

e la densità spettrale di potenza del segnale è pari a:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_S} \frac{(\#M)^2 - 1}{3} |G_T(f)|^2$$

Gli unici parametri significativi in questa equazione sono la dimensione dell'alfabeto $\#M$ (cioè 2^Q sui Q bit che l'alfabeto codifica) e la densità di potenza del filtro $G_T(f)$.

26.1.1 Considerazioni di potenza

Vogliamo estrarre informazioni sulla potenza complessiva del segnale dalle formule per la densità spettrale di potenza del segnale. Di base la potenza sarà l'integrale della densità:

$$P_S = \int_{-\infty}^{\infty} S_S(f) df = \frac{\sigma_a^2}{T_S} E_{gT}$$

dove E_{gT} è l'energia complessiva del filtro di interpolazione. A questo punto l'energia impiegata a trasmettere una parola sarà:

$$E_S = P_S T_S = \sigma_a^2 E_{gT}$$

Come abbiamo visto ampiamente nella scorsa lezione, queste considerazioni si estendono in cascata a tutti gli stadi precedenti al mappatore e all'interpolatore (cioè al modulatore in banda base). Ad esempio, si ha l'energia sul bit codificato $\{d_n\}$:

$$E_d = \frac{E_s}{Q} = \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{(\#M)^2 - 1}{3} E_{gT}$$

e, assumendo la codifica identità al codificatore di sorgente, si ha l'energia sul bit trasmesso $\{b_n\}$:

$$E_b = \frac{1}{r} E_d = \frac{1}{r} \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{(\#M)^2 - 1}{3} E_{gT}$$

26.1.2 Considerazioni di banda

Oltre alle perdite energetiche, vogliamo sapere come impieghiamo la banda disponibile nel sistema di comunicazione. In particolare, *in banda base*, si ha:

$$B_s = \frac{1}{2T_s} = \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{1}{2T_d} = \frac{1}{r} \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{1}{2T_b}$$

dove:

- T_b è il periodo del bit in uscita dal codificatore di sorgente, che prendiamo fisso;
- r è il rate del codice: diminuendolo (e quindi portando meno bit dati per bit totali) si aumenta la banda usata;
- $\log_2(\#M)$ indica la dimensione dell'alfabeto: aumentandola, la si diminuisce la banda usata.

26.2 Ricevitori di sistemi di comunicazione

Nella lezione 4 avevamo visto la legge di Friis per il rapporto fra potenza ricevuta e potenza trasmessa attraverso antenne (cioè l'attenuazione):

$$\beta = \frac{P_r}{P_t} = \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Quindi, visto che il rumore veniva modellizzato come termico e costante data la banda:

$$P_n = B k_B T$$

avevamo visto anche la seguente espressione per l'**SNR** (*Signal to Noise Ratio*):

$$\text{SNR} = P_t \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2} \frac{1}{Bk_B T}$$

Infine, nella prima lezione avevamo visto l'equazione (dovuta a Shannon) per la capacità di un qualsiasi sistema di comunicazione:

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \text{ bit/s/Hz}$$

26.2.1 Considerazioni di potenza

Vogliamo riportare queste equazioni al modello visto finora per ottenere una descrizione del *ricevitore* di un dato sistema di comunicazione. Partiamo dal segnale trasmesso in banda base ($S_T(t)$), troviamo il segnale ricevuto (in tempo e densità spettrale):

$$r(t) = \sqrt{\beta} S_T(t), \text{quad} S_r(f) = \beta S_S(f)$$

La potenza ricevuta complessiva, a questo punto, sarà:

$$P_r \int_{-\infty}^{\infty} S_r(f) df = \beta P_S$$

26.2.2 Ritardo

Finora abbiamo trascurato il fatto che la trasmissione attraverso il mezzo introduce un *ritardo* r nel segnale ricevuto:

$$r(t) = \sqrt{\beta} S_R(t - \tau)$$

dove r si ottiene come:

$$\tau = \frac{d}{c}$$

con d distanza fra trasmettitore e ricevitore e c velocità della luce.

Cioè che desideremo dal ritardo sarà che questo sia comparabile col tempo di segnalazione dei simboli (il T_S). Prendiamo la rect in banda base, per cui vale:

$$B_S = \frac{1}{T_S} = \frac{R_b}{r \log_2(\#M)}$$

in tal caso vogliamo che, ricavato T_S , valga $\tau \ll T_S$.

26.2.3 Rumore

L'ultimo elemento che non abbiamo considerato è il *rumore* (solitamente termico) introdotto dal mezzo in fase di trasmissione. La formula completa sarà:

$$r(t) = \sqrt{\beta} S_T(t - \tau) + w(t)$$

La $w(t)$ (che rappresenterà il rumore) sarà stocastica, e potrà essere rappresentata come un processo aleatorio.

26.2.4 Rappresentazione come filtro

Ci rendiamo adesso conto che il mezzo (trascurando il rumore) può essere rappresentato come un filtro non distortore, con risposta in dominio tempo:

$$h(t) = \sqrt{\beta}\delta(t - \tau)$$

Data questa definizione, il segnale ricevuto $r(t)$ può essere espresso anche come:

$$r(t) = S_R(t) \circledast h(t)$$

A questo punto reintroduciamo il rumore come puramente additivo (**AWGN**, *Additive Gaussian White Noise*), rappresentato dal rumore gaussiano bianco $w(t)$:

$$r(t) = S_R(t) \circledast h(t) + w(t)$$

Dal fatto che il rumore è gaussiano bianco, abbiamo:

$$w(t) \sim \text{Gaussiano} \implies S_w(f) = \frac{N_0}{2} \sim \frac{k_B T_A}{2}$$

dove T_A è il *tempo equivalente dell'antenna*.

26.2.5 Propagazione multipath

Un'altra caratteristica dei sistemi di comunicazione su mezzo wireless che non abbiamo considerato è quella della propagazione per più *percorsi* che si ha, a causa della riflessione del segnale sugli ostacoli incontrati lungo la strada.

Avremo quindi che, in generale, il segnale ricevuto da un antenna sarà una combinazione lineare di segnali attenuati β_i e ritardati τ_i con valori diversi, ovvero:

$$r(t) = \sum_i \sqrt{\beta_i} S_T(t - \tau_i) + w(t)$$

Possiamo trascurare gli effetti cumulati del multipath, e prendere il canale come un semplice filtro non distortore (trascurando il rumore), assumendo che tutti i segnali multipath siano sostanzialmente uguali, e quindi:

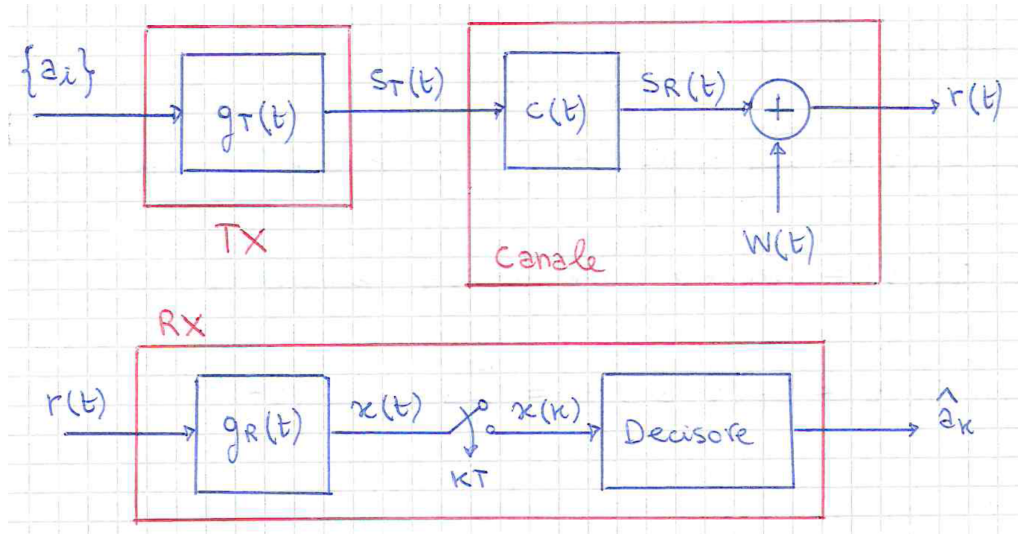
$$r(t) = c(t) + w(t), \quad c(t) = \sum_i \sqrt{\beta_i} \delta(t - \tau_i) = A \delta(t - \tau)$$

Questa ipotesi è comunque valida se i τ_i sono abbastanza simili fra loro, e si può prendere la somma delle attenuazioni dei segnali in arrivo come:

$$A = \sum_i \beta_i$$

26.3 Struttura del demodulatore

Dopo aver studiato la struttura del segnale analogico trasformato dal mezzo di trasmissione, vediamo come il demodulatore riporta tale segnale in una serie di parole corrispondenti (sperabilmente) a quelle codificate dal codificatore di canale, al trasmettitore.



Ciò che facciamo è prendere il segnale dall'etere, mandarlo in ingresso ad un filtro (che chiamiamo $g_R(t)$), e campionarlo ad intervalli $kT_S, k \in \mathbb{Z}$. Notiamo che se nel nostro segnale c'è un dato ritardo τ , dovremo campionare ad intervalli $kT_S + \tau$.

Tratando matematicamente i segnali, abbiamo che a valle del filtro di ricezione $g_R(t)$ abbiamo un segnale convoluto:

$$x(t) = r(t) \otimes g_R(t) = \sqrt{\beta} S_T(t - \tau) \otimes g_R(t) + w(t) \otimes g_R(t)$$

Chiamiamo $w(t) \otimes g_R(t) = n(t)$ per il rumore. Sostituendo la $S_T(t)$, otterremo:

$$x(t) = \sqrt{\beta} \sum_i a_i g_T(t - iT_S - \tau) \otimes g_R(t) + n(t)$$

Combiniamo i filtri di trasmissione e di ricezione in un unico termine g :

$$g(t) = g_T(t) \otimes g_R(t)$$

per ottenere:

$$x(t) = \sqrt{\beta} \sum_i a_i g(t - iT_S - \tau) + n(t)$$

26.3.1 Rumore

Parliamo del rumore $n(t)$. Questo sarà dato dal filtraggio di un rumore bianco ($w(t)$), per cui sarà sempre gaussiano, ma a meno che il filtro non sia piatto su tutta la banda, non sarà sempre bianco. Infatti, la distribuzione di potenza non sarà più per forza piatta:

$$S_n(f) = S_w(f) |G_R(f)|^2 = \frac{N_0}{2} |G_R(f)|^2$$

con potenza complessiva:

$$P_n = \int_{-\infty}^{\infty} S_n(f) df = \frac{N_0}{2} E_{g_R}$$

26.3.2 Campionamento

Dopo aver caratterizzato $x(t)$, cioè l'ultimo stadio *analogico* del demodulatore (dove avevamo il segnale filtrato dal mezzo, più il rumore introdotto, filtrati dal filtro di ricezione), campioniamo tale segnale come campionato a intervalli $kT_S + \tau$:

$$x(k) = x(kT_S + \tau) = \sqrt{\beta} \sum_i a_i g((k-i)T_S) + n(k)$$

Quest'espressione si semplifica ponendo $m = k - i$, per cui:

$$x(k) = \sqrt{\beta} \sum_m a_{k-m} g(mT_S) + n(k) = \sqrt{\beta} \left(a_k g(0) + \sum_{m \neq 0} a_{k-m} g(mT_S) + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta}} \right)$$

Di questa formula, ciò che ci interessa è chiaramente il simbolo a_k , a cui sommiamo il rumore $n(k)$ (caricato del guadagno), e il termine:

$$\text{ISI} = \sum_{m \neq 0} a_{k-m} g(mT_S)$$

che denominiamo **ISI** (o IIS, da *Interferenza Inter-Simbolica*), dato dall'errore introdotto dagli altri simboli (interpolati) sul segnale in k .

26.3.3 Dimensionamento dei filtri sull'ISI

Un'incognita che è rimasta finora, sia nel trasmettitore che nel modulatore, è il dimensionamento dei filtri di trasmissione e di ricezione. Facciamolo adesso, che abbiamo una vista di insieme anche di ciò che accade al ricevitore.

L'obiettivo dell'ottimizzazione sarà senza dubbio quello di annullare l'ISI, che ricordiamo definiamo come:

$$\text{ISI} = \sum_{m \neq 0} a_{k-m} g(mT_S), \quad g(t) = g_T(t) \otimes g_R(t)$$

Chiamiamo questa condizione anche *condizione di assenza di interferenza inter-simbolica*. Imponiamo quindi la nullità:

$$g(mT_S) = 0, \quad \forall m \neq 0$$

Buone opzioni per questa g sono la sinc o ad esempio la tri su supporto $-T_S, T_S$, in quanto hanno picco in 0 e si annullano per la prima volta in $\pm T_S$. Esprimiamo allora la convoluzione:

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g_T(\alpha) g_R(t - \alpha) d\alpha, \quad g(m) = \int_{-\infty}^{\infty} g_T(\alpha) g_R(mT_S - \alpha) d\alpha$$

Passiamo al dominio frequenziale, prendendo la trasformata discreta:

$$\bar{G}(f) = \sum_m g(mT_S) e^{-i2\pi f m T_S} = \frac{1}{T_S} \sum_k G \left(f - \frac{k}{T_S} \right) = g(0)$$

Questo significa che imporre $g(0) = \gamma$ con γ costante qualsiasi solo per $m = 0$ (e 0 altrove) equivale a imporre che le immagini in frequenza si sovrappongano, a dare un segnale costante (in dominio frequenziale).

Questo significa che è necessario che la banda del filtro G (chiamiamola B_G) sia almeno $\frac{1}{2T_S}$ (cioè si verifichi sovrapposizione). Il caso $B_G = \frac{1}{2T_S}$ può funzionare solo se lo spettro di G è una rect.

Se questa condizione è rispettata, quindi, l'espressione per la $x(k)$ diventa molto più semplice:

$$x(k) = \sqrt{\beta} \left(a_k g(0) + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta}} \right)$$

cioè si può ignorare l'interferenza inter-simbolica. Il rumore di fondo purtroppo rimane.

26.4 Decisore

Trascuriamo per adesso come si fa il dimensionamento dei singoli filtri (trasmettitore e ricevitore), e passiamo a discutere come ricaviamo le parole di codice a partire dal segnale campionato:

$$x(k) = \sqrt{\beta} \left(a_k g(0) + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta}} \right) \sim a_k + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta} g(0)}$$

Il componente che si occupa di fare ciò viene detto *decisore* o **demappatore** (l'opposto del *mappatore*). La strategia è quella di prendere la proporzionalità espressa sopra, ed estrapolarla attraverso un passaggio di normalizzazione:

$$y(k) = \frac{x(k)}{\sqrt{\beta} g(0)} = a_k + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta} g(0)}$$

che in ipotesi di rumore nullo dà esattamente il simbolo a_k .

A questo punto si può pensare di trovare il punto più vicino ad a_k nella costellazione adottata al trasmettitore, e ritrovare la parola di codice mappata a tale simbolo. In verità, la decodifica che vogliamo fare non è a minima distanza, ma a massima verosomiglianza (assunto che i simboli trasmessi siano equiprobabili).

26.4.1 Trattazione del rumore

Vediamo cosa accade al rumore nel decisore. Avevamo detto che questo era rappresentato da:

$$n(k), \quad S_n(f) = \frac{N_0}{2} |G_R(f)|^2$$

Visto che stiamo effettivamente filtrando un processo gaussiano, il risultato sarà anch'esso un processo gaussiano, di cui ci interesseranno le statistiche del primo e del secondo ordine (valor medio e varianza). Il valor medio è banale in quanto viene dal valor medio del rumore bianco:

$$\eta_n = E\{n(k)\} = 0$$

mentre la varianza viene dalla potenza del rumore:

$$\sigma_n^2 = E\{n^2(k)\} = P_n$$

in quanto lo spettro del rumore bianco è costante (di per sé varianza infinita), e ciò che conta sono solo i parametri N_0 e l'integrale della densità di potenza di $G_R(f)$:

$$P_n = \frac{N_0}{2} E_{g_R}$$

27 Lezione del 22-05-26

27.0.1 Dimensionamento dei filtri sull'SNR

Nella scorsa lezione abbiamo visto il dimensionamento dei filtri di ricezione e di trasmissione, e avevamo visto che per rimuovere l'ISI, dato:

$$g(t) = g_R(t) \otimes g_T(t)$$

erano condizioni per la banda B_G :

$$2B_G \leq \frac{1}{T_S} \text{ (Nyquist)}, \quad B_G \geq \frac{1}{2T_S} \text{ (ISI)}$$

di cui una condizione di Nyquist, e l'altra sostanzialmente equivalente alla condizione di Nyquist, ma all'inverso (vogliamo esplicitamente l'overlap degli spettri immagine per l'annullamento dell'ISI).

Ci chiediamo quindi come dimensionare i due filtri separatamente. Occorrerà introdurre un'ulteriore condizione, che troveremo nella massimizzazione dell'SNR. Preso il simbolo al ricevitore:

$$x(k) = \sqrt{\beta} a_k g(0) + n(k) \implies y(k) = \frac{x(k)}{\sqrt{\beta} g(0)} = a_k + \frac{n(k)}{\sqrt{\beta} g(0)}$$

Vorremo calcolare il rapporto *segnale-rumore* (**SNR**, *Signal to Noise Ratio*) medio fra il simbolo a_k e il rumore in $n(k)$:

$$\text{SNR} = \frac{E\{|a_k|^2\}}{E\{|n(k)|^2\}} \sqrt{\beta} g(0) = \underbrace{\frac{M^2 - 1}{3} \frac{2\beta}{N_0}}_{\text{costante } C} \frac{g^2(0)}{E_{g_R}}$$

dato il fatto che la costellazione ha media nulla, il rumore ha media nulla, e abbiamo già calcolato le varianze di entrambi ($\frac{M^2-1}{3}$ per il segnale e la potenza P_n per il rumore). Isoliamo inoltre la costante data dai parametri del sistema (e non dai filtri) a sinistra. Esplicitando i termini che ci servono abbiamo:

$$\text{SNR} = C \frac{\left(\int_{-\infty}^{\infty} g_T(\alpha) g_R(t - \alpha) d\alpha \Big|_{t=0} \right)^2}{\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(\alpha) d\alpha}$$

Sfruttiamo la disuguaglianza di *Cauchy-Schwarz* per dire:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} g_T(\alpha) g_R(t - \alpha) d\alpha \Big|_{t=0} \right)^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} g_T^2(\alpha) d\alpha \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(t - \alpha) d\alpha \Big|_{t=0} \right)^2$$

Notiamo che la disuguaglianza diventa un'uguaglianza quando i due filtri sono linearmente dipendenti, cioè esiste una costante di proporzionalità γ per cui:

$$g_T(\alpha) = \gamma g_R(t - \alpha) \Big|_{t=0}$$

Abbiamo allora ottenuto:

$$\max(\text{SNR}) = C \frac{\left(\int_{-\infty}^{\infty} \gamma g_R(-t) dt \right)^2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(-\alpha) d\alpha \right)^2}{\int_{-\infty}^{\infty} g_R^2(\alpha) d\alpha} = C \int_{-\infty}^{\infty} \gamma g_R(-t) dt$$

Il filtro $g_T(t)$ così formulato:

$$g_T(t) = \gamma g_R(-t)$$

viene detto *filtro adattato* al ricevitore, sul trasmettitore.

Abbiamo quindi le 2 condizioni:

$$\begin{cases} g_R(t) = g_T(-t) \\ \begin{cases} g(mT_s) = 0, & \forall m \neq 0 \\ g(mT_s) = g(0), & m = 0 \end{cases} \end{cases}$$

In frequenza la prima condizione viene posta come:

$$G_R(f) = G_T^*(f), \quad G(f) = G_T(f)G_R(f)$$

per cui:

$$G(f) = G_T(f)G_T^*(f) = |G(f)|^2 \implies |G_R(f)| = |G_T(f)| = \sqrt{|G(f)|}$$

27.0.2 Funzioni di filtraggio tipiche

Facciamo quindi un dimensionamento vero e proprio. Il filtro più semplice da prendere sarà la rect in tempo:

$$g_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_S}\right)$$

per cui la $g_R(t)$ in tempo sarà uguale a:

$$g_R(t) = g_T(-t)$$

La convoluzione fra i due filtri in dominio tempo sarà data da:

$$g_T(t) \otimes g_T(-t) = \text{tri}\left(\frac{t}{2T_S}\right)$$

che è un impulso di Nyquist con valore nullo agli estremi mT_s già da $m = \pm 1$ (annulla l'ISI), e che massimizza l'SNR.

Il problema di usare una rect (sostanzialmente l'interpolatore a mantenimento in uscita dal trasmettitore in banda base) è che si ha una grande quantità di emissioni fuori banda, date dalla densità spettrale di potenza di sinc^2 . Cerchiamo allora di usare l'interpolatore cardinale: il problema sarà dato dal fatto che non possiamo implementarlo nella realtà senza introdurre ritardi.

La soluzione è data dall'interpolatore **coseno rialzato**:

$$H(f) = \begin{cases} T, & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T} \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left(|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right)\right) \right], & \frac{1-\beta}{2T} < |f| \leq \frac{1+\beta}{2T} \\ 0, & |f| > \frac{1+\beta}{2T} \end{cases}$$

dove $\beta \in [0, 1]$ viene detto *fattore di Rolloff*. Notiamo che il coseno rialzato inizia a decadere a $\frac{1-\alpha}{2T}$, e finisce a $\frac{1+\alpha}{2T}$, con punto medio del *rolloff* (o decadimento) in $\frac{1}{2T}$. La banda del filtro sarà $\frac{1+\alpha}{2T}$, con valori di α intorno a ~ 0.3 .

28 Lezione del 26-05-26

Nelle scorse lezioni abbiamo parlato dei filtri di trasmissione e ricezione nei sistemi di trasmissione in banda base ($G_T(f)$ e $G_R(f)$). In particolare, abbiamo detto che condizione per la massimizzazione dell'SNR è:

$$G_R(f) = G_T(-f) = G_T^*(f)$$

mentre per l'abbattimento dell'ISI deve essere:

$$G(f) = G_T(f)G_R(f), \quad (g(t) = g_T(t) \otimes g_R(t))$$

con $G(f)$ approssimante l'impulso di Nyquist nullo a $\pm m$.

Quindi, scelto $g(t)$ ($G(f)$ impulso di Nyquist), ciò che facciamo è prendere:

$$G(f) = G_T(f)G_R(f) = |G_T(f)|^2 \implies |G_T(f)| = \sqrt{G(f)}$$

da cui deriva (a fase arbitraria):

$$\begin{cases} G_T(f) = \sqrt{G(f)} e^{j\arg(G_T(f))} \\ G_R(f) = \sqrt{G(f)} e^{-j\arg(G_T(f))} \end{cases}$$

Il filtro ricavato dall'impulso di Nyquist non è però valido, in quanto risulta che il caso più semplice dà:

$$g_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_S}\right)$$

da cui la densità spettrale di potenza:

$$S_S(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_S} |G_T(f)|^2$$

va come la sinc^2 , cosa che è molto poco efficiente dal punto di vista dello spettro.

28.0.1 Coseno rialzato

Come abbiamo visto, la soluzione è da prendere $G(f)$ come l'interpolatore **coseno rialzato**:

$$H(f) = \begin{cases} T, & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T} \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left(|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right)\right) \right], & \frac{1-\beta}{2T} < |f| \leq \frac{1+\beta}{2T} \\ 0, & |f| > \frac{1+\beta}{2T} \end{cases}$$

dove $\beta \in [0, 1]$ viene detto fattore di rolloff. Ricordiamo che il coseno rialzato inizia a decadere a $\frac{1-\alpha}{2T}$, e finisce a $\frac{1+\alpha}{2T}$, con punto medio del *rolloff* (o decadimento) in $\frac{1}{2T}$. La banda del filtro sarà $\frac{1+\alpha}{2T}$, con valori di α intorno a ~ 0.3 .

Notiamo che, scelto questo $G(f)$ (reale) si ricavano i filtri al trasmettitore e al ricevitore come *radici di coseno rialzato*:

$$G_R(f) = G_T(f) = \sqrt{G(f)}$$

dall'andamento leggermente più "schiacciato" rispetto al semplice coseno rialzato.

Il coseno rialzato soddisfa la condizione di Nyquist (in quanto sovrapponendola a periodo $\frac{1}{T_s}$ dà una costante), e ha banda limitata controllabile dal fattore di rolloff.

In dominio tempo, il coseno rialzato dà:

$$g(t) = \frac{\text{sinc}\left(\frac{\pi t}{T_s}\right)}{\frac{\pi t}{T_s}} \cdot \frac{\cos\left(\alpha \pi \frac{t}{T_s}\right)}{1 - \left(\alpha 2 \frac{t}{T_s}\right)^2}$$

cioè qualcosa che approssima sempre di più una sinc (a sinistra) per $\alpha \rightarrow 0$.

La scelta del parametro α è un compromesso fra la banda (che vogliamo più bassa possibile, cioè ridurre α) e la robustezza alla frequenza di campionamento (che tende ad aumentare α): questo perchè la porzione di tempo per cui la $g(t)$ resta attorno a 1 diminuisce al diminuire di α , e questo rende più facile l'introduzione di errori da leggeri offset del campionatore a ricevitore.

28.0.2 Calcolo del BER

Veniamo al discutere il **BER** (*Byte Error Rate*). Questo sarà una misura della probabilità di errore sul singolo byte (o in genere sulla parola di codice). Spostiamoci quindi sul demodulatore, dove abbiamo in ingresso il segnale $x(k)$, riscalo a $z(k)$ col fattore $\sqrt{\beta}g(0)$.

La probabilità di errore sarà, dal teorema della probabilità totale:

$$P(e) = \sum_{l=1}^M P(e|a_k = a^{(l)})P(a_k = a^{(l)})$$

assumiamo una codifica PAM con costellazione a $\#M = 2$ (cioè con solo 2 simboli). Vogliamo che la costellazione sia una mappa di *Gray*, cioè che a parità di rumore minimizza la probabilità di errore (questo si ha equispaziando la costellazione). In questo caso si avrà:

$$= \frac{1}{2}P(e|a_k = -1) + \frac{1}{2}P(e|a_k = 1)$$

Con costellazione binaria, la decodifica del simbolo (cioè l'implementazione del demapper) è piuttosto triviale, in quanto:

$$\begin{cases} z(k) \geq 0 \implies \hat{a}_k = 1 \\ z(k) < 0 \implies \hat{a}_k = -1 \end{cases}$$

Ora, a decidere i nostri errori sarà il rumore gaussiano, in quanto:

$$z(k) = a_k + n(k), \quad n(k) \sim N(0, \sigma_n'^2)$$

da cui:

$$\begin{cases} (z(k)|a_k = 1) = 1 + n(k) \\ (z(k)|a_k = -1) = -1 + n(k) \end{cases}$$

cioè i valori del segnale normalizzato (prima del demapper) al ricevitore, dato il valore trasmesso, sono rappresentati da distribuzioni gaussiane scostate verso sinistra o verso destra di modulo unitario. L'errore e si ha nei punti della campana che si trovano a sinistra dello 0, per $a_k = 1$, e viceversa a destra dello 0, per $a_k = -1$.

Quindi, visto che il rumore è gaussiano, il calcolo quantitativo della probabilità sarà triviale in quanto vale:

$$\begin{cases} P(e|a_k = 1) = P(1 + n(k) < 0) = 1 - Q\left(\frac{0-1}{\sigma'_n}\right) \\ P(e|a_k = -1) = P(-1 + n(k) > 0) = Q\left(\frac{0+1}{\sigma'_n}\right) \end{cases}$$

Da questo ricaviamo la probabilità di errore totale come:

$$P(e) = \frac{1}{2}P(e) + \frac{1}{2}P(e) = Q\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right)$$

Fra l'altro, la probabilità di errore non varia se si varia lo scostamento in ampiezza della costellazione (al massimo cambierà l'energia impiegata per la trasmissione).

Facciamo la stessa cosa per una codifica su 4 simboli, quindi con $Q = 2$ e $\# = 4$. In questo caso ci rifaremo alla formula:

$$P(e) = \sum_{l=1}^M P(e|a_k = a^{(l)})P(a_k = a^{(l)})$$

sui valori a priori $a_k = -3, -1, 1, 3$.

Cominciamo a calcolare le singole probabilità di errore a partire dal valore $a_k = 3$:

$$P(e|a_k = 3) = 1 - Q\left(\frac{2-3}{\sigma'_n}\right) = Q\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right) = P(e|a_k = -3)$$

dove si ricava subito anche il caso simmetrico ($a_k = -3$). Calcoliamo quindi la stessa cosa nel caso $a_k = 1$. In questo caso le cose sono leggermente diverse, in quanto abbiamo due zone in cui andiamo in errore (sotto 0 e sopra 2):

$$P(e|a_k = 1) = Q\left(\frac{0-1}{\sigma'_n}\right) + 1 - Q\left(\frac{2-1}{\sigma'_n}\right) = 2Q\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right) = P(e|a_k = -1)$$

dove si ricava subito anche il caso simmetrico ($a_k = -1$).

A questo punto la probabilità di errore sulla parola di codice è data da:

$$P(e) = \frac{1}{4} \left(2Q\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right) + 4Q\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right) \right) = \frac{3}{2}Q\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right)$$

Notiamo quindi che non è detto che la probabilità di errore sul bit corrisponda alla probabilità di errore sul simbolo. In particolare, vale la stima:

$$\frac{P(e)}{\log_2(\#M)} \leq P_{bit}(e) \leq P(e)$$

In generale, quindi, vale che le probabilità di errore BER per le codifiche PAM vanno come:

$$P(e) = kQ\left(\frac{1}{\sigma'_n}\right)$$

con k dipendente dalla dimensione dell'alfabeto di simboli (M) usato. A questo punto resta da documentare come si ricava la varianza σ_n^2 , da cui si ricava la deviazione a denominatore. Questa era già stata calcolata come:

$$\sigma_n'^2 = \frac{\sigma_n^2}{\beta g^2(0)}, \quad \sigma_n^2 = \frac{N_0}{2} E_{g_R}$$

con $N_0 = k_B T$ dal rumore termico. Questo dipende dall'energia dell'interpolatore a ricevitore, che sarà:

$$E_{gR} = \int_{-\infty}^{\infty} |G_R(f)|^2 df$$

Prendendo di usare l'interpolatore a coseno rialzato, si ha:

$$\sigma_n'^2 = \frac{N_0}{2\beta}$$

28.0.3 Considerazioni di potenza

Calcoliamo allora l'energia di trasmissione di un simbolo con interpolatore a coseno rialzato, e filtri adattati. Questa sarà:

$$E_s = P_S T_S = T_S \int_{-\infty}^{\infty} S_S(f) df = \frac{M^2 - 1}{3} \int_{-\infty}^{\infty} |G_T(f)|^2 df = \frac{M^2 - 1}{3}$$

nel caso del $G(f)$ coseno rialzato. La densità spettrale di potenza sarà:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_S} \sigma_n'^2 |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_S} \frac{M^2 - 1}{3} |G_T(f)|^2$$

L'energia del simbolo ricevuto sarà quella del simbolo trasmesso, col fattore di attenuazione:

$$E_r = \beta E_s$$

da cui il rapporto:

$$\frac{E_r}{N_0} = \beta \frac{M^2 - 1}{3} \frac{1}{N_0} \implies N_0 = \beta \frac{M^2 - 1}{3} \frac{1}{\left(\frac{E_r}{N_0}\right)}$$

Sostituendo in $\sigma_n'^2$, si ottiene:

$$\sigma_n'^2 = \frac{N_0}{2\beta} = \frac{1}{2} \frac{M^2 - 1}{3} \frac{1}{\left(\frac{E_r}{N_0}\right)}$$

Abbiamo tra l'altro un indicazione in funzione della M :

$$P(e) = Q\left(\frac{1}{\sigma_n'}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{6 \frac{E_r}{N_0}}{M^2 - 1}}\right)$$

Facciamo un esempio: presi due sistemi, uno con $\#M = 2$ e l'altro con $\#M = 4$ (un sistema binario e un sistema quaternario), si ha:

$$\begin{cases} M = 2 \implies P(e) \sim Q\left(\sqrt{2 \frac{E_r}{N_0}}\right) \\ M = 4 \implies P(e) \sim Q\left(\sqrt{\frac{2}{5} \frac{E_r}{N_0}}\right) \end{cases}$$

Per cui se vogliamo sviluppare 2 sistemi, uno binario e uno quaternario, con la stessa probabilità di errore, dobbiamo imporre:

$$P_2(e) = P_4(e) \implies Q\left(\sqrt{2 \frac{E_r}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2}{5} \frac{E_r}{N_0}}\right)$$

da cui si ricava riguardo alle energie:

$$E_r \Big|_{\#M=4} = 5E_r \Big|_{\#M=2}$$

cioè per avere la stessa probabilità di errore bisogna aumentare di un fattore di 5 l'energia impiegata nel sistema quaternario.

Infine, ricordiamo riguardo alla banda:

$$B_s = \frac{R_d}{r \log_2(\#M)}$$

cioè all'aumentare di $\#M$ si riduce la banda necessaria alla trasmissione dello stesso segnale. Questo compromesso (fra banda e probabilità di errore) è lo stesso a cui accennavamo nelle scorse lezioni.

29 Lezione del 28-05-26

Abbiamo detto che il segnale in ingresso al demapper, campionato in k , è:

$$z(k) = a_k + n'(k), \quad n'(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{n'}^2)$$

dove $n'(x)$ è il rumore gaussiano al ricevitore, con valori:

$$\sigma_{n'}^2 = \frac{\sigma_n^2}{\beta g^2(0)}, \quad \sigma_n^2 = \frac{N_0}{2} E_{gR}$$

Avevamo detto che riguardo ai filtri di interpolazione ricevitore/trasmittitore valeva l'adattamento:

$$G_T(f) = G_R(f) = \sqrt{G_{RCR}(f)}$$

sfruttando il filtro a radice di coseno rialzato. Avevamo quindi calcolato BER e SNR a partire da questo modello. In particolare la BER era proporzionale all'area sottesa su una regione di curva gaussiana:

$$P(e) \sim Q\left(\frac{1}{\sigma_{n'}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2\beta}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{6}{M^2 - 1} \frac{E_r}{N_0}}\right)$$

29.0.1 Energia sul bit

Veniamo che l'espressione che abbiamo trovato è per la probabilità di errore sulla parola. Per fare lo stesso discorso sul bit *codificato* e non, dobbiamo prendere:

$$E_r = E_d \log_2(\#M) = r \log_2(\#M) E_b$$

da cui:

$$P(e) = Q\left(\sqrt{\frac{6}{M^2 - 1} \log_2(M) \frac{E_d}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{6r \log_2(M)}{M^2 - 1} \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

ricordando che E_d è l'energia del bit codificato, ed E_b è l'energia del bit non codificato.

29.0.2 Efficienza spettrale

Abbiamo fatto delle considerazioni alla fine della scorsa lezione sull'efficienza energetica di diversi sistemi (PAM a 2 e 4 bit), e come questo impattava il BER.

Veniamo a definire l'efficienza spettrale η_{SP} :

$$\eta_{SP} = \frac{R_b}{B_S}$$

dove R_b è la frequenza dei bit in ingresso al codificatore di canale, e la B_S è la banda del sistema di comunicazione (dopo il filtro di interpolazione). Questo in qualche modo rappresenta l'utilizzazione della banda necessaria alla comunicazione con i bit veri di informazione.

Quindi, si calcolava a partire della frequenza di bit in ingresso R_b , la frequenza dopo il codificatore:

$$R_d = \frac{R_b}{r}$$

e infine la frequenza (banda) dopo il mapper:

$$B'_S = \frac{R_b}{r \log_2(M)}$$

Questa era l'espressione che avevamo dato per la banda in banda base del sistema di comunicazione (prima del filtro). Aggiunto il filtro a coseno rialzato otteniamo che la banda al ricevitore è:

$$B_S = \frac{1 + \alpha}{2T_S} = \frac{1 + \alpha}{2r \log_2(M)} \frac{1}{T_b}, \quad T_S = \log_2 M \frac{1}{R_d}$$

da cui l'efficienza spettrale risulta come:

$$\eta_{SP} = \frac{R_b}{B_S} = \frac{2r \log_2(M)}{1 + \alpha}$$

29.1 Sistemi di comunicazione in banda passante

Passiamo a discutere, dai sistemi di comunicazione in banda base, i sistemi di comunicazione in *banda passante*, dove il segnale generato dal filtro di trasmissione va in ingresso al modulatore. Questo modulerà (attraverso moltiplicazione per coseno) il segnale ad alta frequenza (solitamente in frequenza radio).

Ricordiamo che il segnale $S_T(t)$ in ingresso al modulatore è pari a:

$$S_T(t) = \sum_i a_i g_T(t - iT_S)$$

dove $T_S = \frac{1}{f_s}$ è la solita banda di trasmissione (in banda base), e gli $\{a_k\}$ appartengono ad una PAM ad M livelli (come per la banda base).

Innanzitutto soffermiamoci sulle cose che non cambiano in banda passante: i sistemi in banda passante funzionano in termini di probabilità di errore come gli equivalenti in banda base.

Ciò che cambia sono quindi le considerazioni di banda. Ricordiamo che la banda del segnale in banda passante è il *doppio* della banda del segnale in banda base. Questo perché la banda è definita come l'intervallo dello spettro positivo usato per la comunicazione.

29.1.1 Considerazioni sulla banda

Descriviamo la modulazione matematicamente, ricordando che questa equivale a:

$$S_{RF}(t) = S_T(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

in dominio tempo, e a:

$$S_{RF}(f) = \frac{S_T(f - f_0) + S_T(f + f_0)}{4}$$

in dominio frequenziale (dove il 2 viene dal fatto che si parla di potenza, non ampiezza). La densità spettrale del segnale in banda base, ricordiamo, è:

$$S_T(f) = \frac{1}{T_S} S_a(f) |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_S} R_a(0) |G_T(f)|^2$$

Dalle considerazioni sulla banda fatte nella scorsa sezione, col filtro a coseno rialzato la banda passante sfruttata è:

$$B_{RF} = 2B_T = \frac{1 + \alpha}{T_S} \rightarrow \eta_{SP,RF} = \frac{\eta_{SP}}{2} = \frac{r \log_2(M)}{1 + \alpha}$$

29.1.2 Considerazioni di potenza

Consideriamo adesso la potenza del segnale trasmesso $S_{RF}(t)$, pari a:

$$P_{RF} = \int_{-\infty}^{\infty} S_{RF}(f) df$$

da cui tenuto conto che la S_{RF} è 2 volte la S_T , diviso 4, si ha subito:

$$P_{RF} = \frac{P_S}{2}$$

29.1.3 Considerazioni energetiche

Le considerazioni energetiche seguono lo stesso andamento, cioè dobbiamo ricordare il fattore di 2:

$$E_{RF} = P_{RF} T_S = \frac{P_S T_S}{2}$$

29.2 Ricevitori di sistemi di comunicazione in banda passante

Veniamo al ricevitore. Dovremmo inanzitutto prevedere un demodulatore, dato dalla moltiplicazione per:

$$2 \cos(2\pi f_0 t)$$

come ricordiamo dal teorema della modulazione.

Il segnale in ingresso al demodulatore sarà:

$$r_{RF}(t) = S_{RF}(t) \otimes c(t) + W_{RF}(t)$$

dove il $c(t)$ è la risposta impulsiva del mezzo e $W_{RF}(t)$ è il rumore gaussiano bianco alla banda passante, con densità spettrale:

$$S_{W_{RF}} = \frac{N_0}{2}$$

Supponiamo che il canale sia non distorcente con $c(t) = \delta(t)$. Allora:

$$r(t) = 2r_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t) = 2S_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t) + W(t)$$

dove abbiamo definito:

$$W(t) = 2W_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Il rumore, quindi, viene "demodulato" (non che fosse modulato a priori), e una volta demodulato dà la densità spettrale di potenza:

$$S_W(f) = 4 \cdot \frac{S_{W_{RF}}(f - f_0) + S_{W_{RF}}(f + f_0)}{4}$$

dove il 4 a moltiplicare è dato dalle stesse considerazioni viste per la modulazione (dal 2 a moltiplicare il termine di demodulazione).

Dal momento che $S_{W_{RF}} = \frac{N_0}{2}$, si ha che $S_W(f)$ dopo il demodulatore è N_0 (esattamente da quest'ultima equazione).

Per la componente utile del segnale c'è poco da dire, in quanto le repliche del segnale (date dal teorema della modulazione) vengono filtrate dal filtro di ricezione $g_R(t)$, e quindi non ci preoccupano.

Per quanto riguarda il rumore termico si avrà allora che questo sarà un processo aleatorio $n(t)$, con media nulla e varianza:

$$\sigma_n = N_0$$

29.2.1 Probabilità di errore

Veniamo alla probabilità di errore. Tenuto conto che:

$$x(k) = a_k + n(k), \quad n(k) \sim \mathcal{N}(0, N_0)$$

si ottiene (per una PAM a M livelli):

$$P(e) \sim Q \left(\sqrt{\frac{6 \frac{E_s}{N_0}}{M^2 - 1}} \right)$$

che coincide con la probabilità di errore della PAM in banda base.

30 Lezione del 29-05-26

Nella scorsa lezione abbiamo introdotto i sistemi in banda passante. Di questi avevamo detto che il segnale ricevuto era:

$$r(t) = 2r_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t) = 2S_{RF}(t) \cos(2\pi f_0 t) + W(t)$$

dove $W(t)$ era il rumore "demodulato". Da questo deriva che dopo il demodulatore, il segnale ricevuto:

$$x(t) = \sum_k \sqrt{\beta} a_k g(t - kT_s) + n(t_T)$$

dove $n'(k)$, il rumore ricevuto, è dato da:

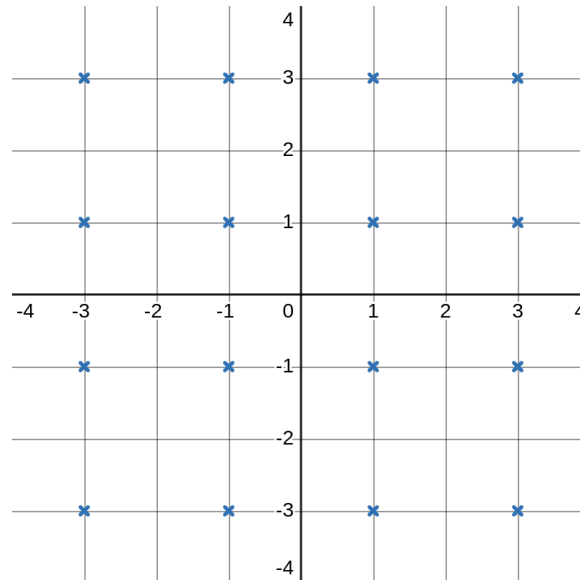
$$n(k) = W_{RF}(t) 2 \cos(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t), \quad n(t) \in \mathcal{N}(0, N_0 E_{g_R})$$

e dove ricordiamo che avevamo definito:

$$W(t) = W_{RF}(t) 2 \cos(2\pi f_0 t), \quad S_W \sim N_0$$

30.1 QAM

I sistemi **QAM** (*Quadrature Amplitude Modulation*) utilizzano delle mappe complesse, su 2 assi. Possiamo intendere queste mappe come 2 mappe PAM. Ad esempio, possiamo usare una 2-PAM reale con una 2-PAM immaginaria per ottenere una mappa a 16 simboli:

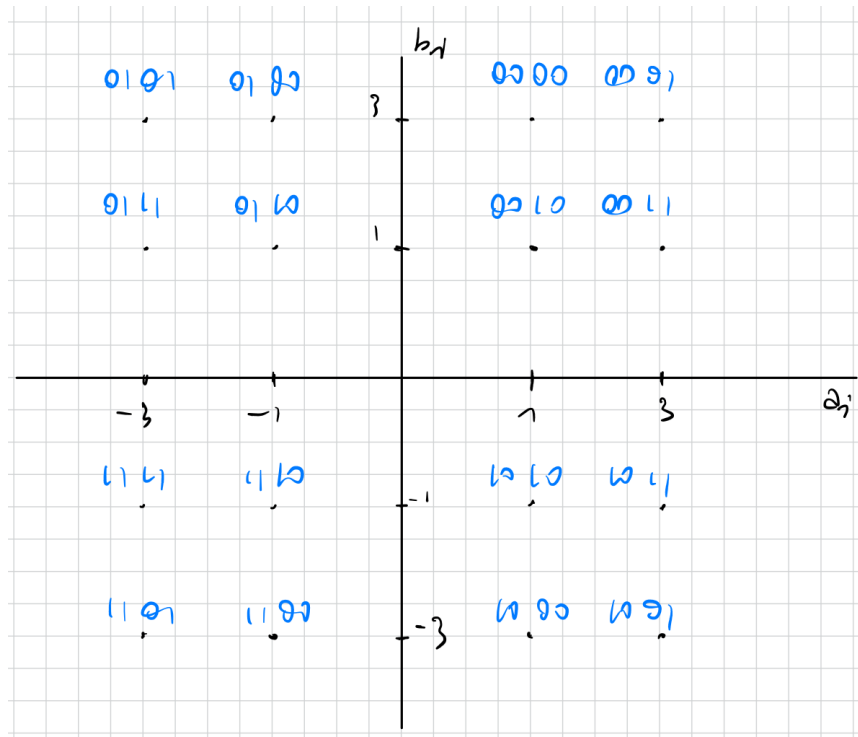


Nulla vieta di combinare PAM di ordine diverso. Una QAM con N simboli viene detta N -PAM.

30.1.1 Mappatura di Gray

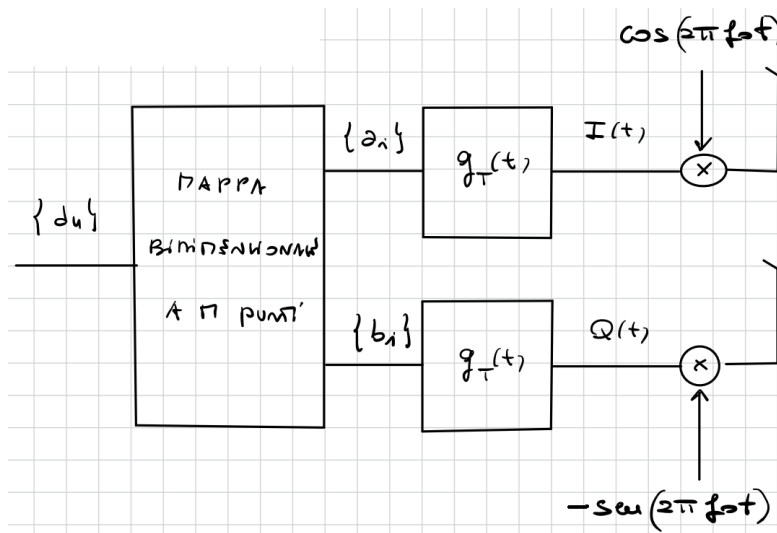
Interrogiamoci su come realizzare una mappa di Gray per una QAM. Questa è una mappa che a parità di rumore minimizza la probabilità di errore: alternatively vogliamo che simboli adiacenti differiscano fra di loro di un solo bit.

Otteniamo una mappa di questo tipo, ad esempio un una 16-QAM, assegnando i primi, 2 bit al primo quadrante, e quindi "ribaltando" la mappa in ogni quadrante per assicurare l'adiacenza di un solo bit al massimo. Quindi si indicizza ogni quadrante con i restanti 2 bit.



30.2 Trasmettitore QAM

Vediamo quindi l'implementazione del trasmettitore QAM. Questa si basa sul fatto che possiamo modulare il segnale in uscita da quelli che sono sostanzialmente due codificatori PAM, in maniera ortogonale (uno sul coseno e uno sul seno):



Per quanto ci riguarda nemmeno ci interessa sapere se i flussi di bit dal mappatore (a_k e b_k) dipendono da un unico flusso di bit di codice, o sono indipendenti fra di loro.

Ciò che ci interessa è il segnale che otteniamo sull'etere, dato dalla somma dei segnali alle 2 antenne (che dicevamo modulati in maniera ortogonale seno/coseno):

$$S_{RF}(t) = I(t) \cos(2\pi f_0 t) - Q(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

dove vale che il filtro di trasmissione per i 2 flussi è il solito:

$$\begin{cases} I(t) = \sum_i a_i g_T(t - iT_S) \\ Q(t) = \sum_i b_i g_T(t - iT_S) \end{cases}$$

Il modo in cui possiamo rappresentare tale segnale è sul piano complesso, come:

$$S_{RF}(t) = \text{RE} \left\{ \tilde{S}(t) e^{j2\pi f_0 t} \right\}$$

dove notiamo l'*inviluppo complesso* $\tilde{S}$:

$$\tilde{S}(t) = \sum_i c_i g_T(t - iT_S), \quad c_i = a_i + jb_i$$

Matematicamente, questo sistema ammette un equivalente in banda base, equivalente al sistema PAM in banda base ma dove la mappa è complessa (derivata sopra).

30.2.1 Considerazioni di potenza

Continuiamo a trattare il trasmettitore, arrivando alle considerazioni di potenza. Abbiamo che la densità spettrale di potenza, dopo il modulatore, è:

$$S_{RF}(f) = \frac{S_{\tilde{S}}(f - f_0) + S_{\tilde{S}}(f + f_0)}{4}$$

dove la densità spettrale che da i 2 lobi è:

$$S_{\tilde{S}}(f) = \frac{1}{T_S} \sigma_C^2 |G_T(f)|^2$$

Calcoliamo la σ_C^2 (ovvero la varianza dell'inviluppo complesso, e quindi dei codici QAM che inviamo sul mezzo) come:

$$\begin{aligned} \sigma_C^2 &= E\{|c_k|^2\} = E\{|a_k + jb_k|^2\} = E\{(a + jb_k)(a - jb_k)\} \\ &= E\{a_k^2\} - jE\{a_k b_k\} + jE\{b_k a_k\} + E\{b_k^2\} = E\{a_k^2\} + E\{b_k^2\} = 2 \frac{M^2 - 1}{3} \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto tale risultato perché i termini al centro si cancellano e rimangono soltanto i valori quadratici medi dei 2 canali PAM. Quindi, visto che abbiamo scelto 2 PAM dello stesso ordine, otteniamo 2 volte la varianza di un singolo canale PAM.

30.2.2 Considerazioni di banda

Veniamo alla banda, che si può calcolare come:

$$B_S = \frac{1 + \alpha}{T_S} = \frac{1 + \alpha}{\log_2 M^2} \frac{1}{T_d} = \frac{1 + \alpha}{r \log_2 M^2} \frac{1}{T_b}$$

dove si prende M^2 come cardinalità dell'alfabeto per natura stessa della QAM. La banda è la stessa della PAM in quanto i 2 segnali modulati sono effettivamente ortogonali. Addirittura, notiamo che se imponiamo $M^2 = M'$, cioè prendiamo la QAM relativa ad una certa PAM, si può portare fuori l'esponente dal logaritmo:

$$B_S = \frac{1 + \alpha}{\log_2 M^2} \frac{1}{T_d} = \frac{1 + \alpha}{2 \log_2 M} \frac{1}{T_d}$$

cioè la banda viene effettivamente dimezzata. Questo è dato dal fatto che sfruttando due segnali modulati ortogonali raddoppiamo l'utilizzazione del canale.

Veniamo all'efficienza spettrale, che è immediata:

$$\eta_{SP} = \frac{R_b}{B_S} = \frac{r \log_2 M^2}{1 + \alpha}$$

30.2.3 Considerazioni energetiche

Dopo la potenza si valuta l'energia, per cui:

$$E_S = \frac{P_S}{2} T_S$$

in quanto ci troviamo in radiofrequenza (sistema in banda passante). Ricordiamo che la potenza è l'integrale di:

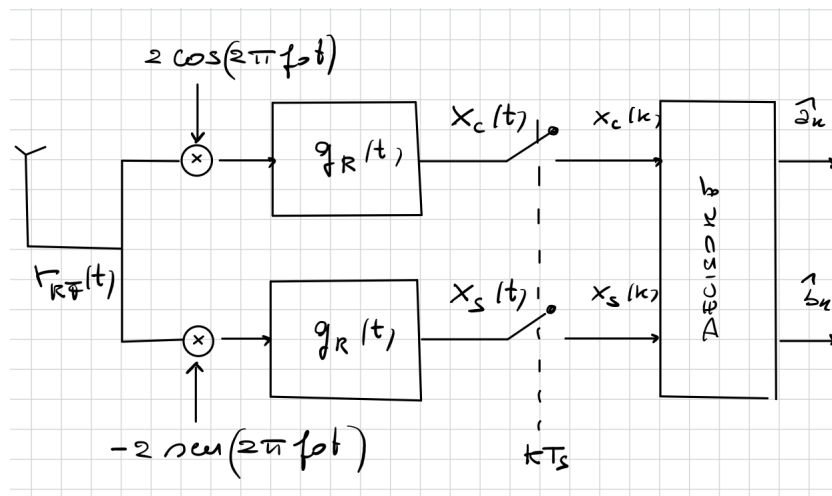
$$S_S(f) = \frac{\sigma_C^2}{T_S} |G_T(f)|^2$$

per cui l'energia si calcola come:

$$E_S = \frac{T_S}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_S} \sigma_C^2 |G_T(f)|^2 df = \frac{1}{2} 2 \frac{M^2 - 1}{3} = \frac{M^2 - 1}{3}$$

30.3 Ricevitore QAM

Vediamo lo schema a blocchi del ricevitore QAM:



In questo caso prevediamo solo un'antenna a ricezione, che viene quindi sdoppiata e demodulata separatamente (nelle due fasi ortogonali seno/coseno). Quindi si campiona: un eventuale demapper prenderà entrambi i segnali $\hat{a}_k$ e $\hat{b}_k$ ricostruiti (i 2 canali ortogonali della QAM).

Il segnale ricevuto sarà:

$$r_{RF}(t) = S_{RF}(t) + W_{RF}(t)$$

dove S_{RF} comprende entrambi i canali ($x_C(t)$ e $x_S(t)$) mentre W_{RF} è il rumore. Da questo si ricavano entrambi i segnali come:

$$\begin{cases} x_C(t) = r_{RF}(t) 2 \cos(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t) \\ x_S(t) = -r_{RF}(t) 2 \sin(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t) \end{cases}$$

Prendiamo ad esempio uno solo dei due segnali, cioè il primo:

$$x_C(t) = r_{RF}(t) 2 \cos(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t)$$

$$= 2 (I(t) \cos(2\pi f_0 t) - Q(t) \sin(2\pi f_0 t) \cos(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t)) + W_{RF}(t) 2 \cos(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t)$$

dove il rumore va come $N_0 |G_R(f)|^2$ (e quindi N_0 , come nel banda passante PAM).

Campionato periodo T_S , di questo rimane solo l' a_i dall' $I(t)$:

$$x_C(t) = \sum_i a_i g(t - iT_S) + n_C(t), \quad n_C \sim N_C = |G_R(f)|^2$$

Il termine in $Q(t)$ svanisce in quanto viene campionato T_S . Prendiamolo separatamente:

$$2Q(t) \sin(2\pi f_0 t) \cos(2\pi f_0 t) \otimes g_R(t) = Q(t) \sin(4\pi f_0 t)$$

che campionato $\frac{1}{T_S}$ svanisce. In altre parole, il termine in quadratura, modulato in quadratura e demodulato non in quadratura, viene "modulato" 2 volte e svanisce alla frequenza di campionamento.

Da questo segue immediatamente anche il ramo in quadratura:

$$\begin{cases} x_C(t) = \sum_i a_i g(t - iT_S) + n_C(t), & n_C \sim N_C \sim |G_R(f)|^2 \\ x_S(t) = \sum_i b_i g(t - iT_S) + n_S(t), & n_S \sim N_S \sim |G_R(f)|^2 \end{cases}$$

Notiamo che la densità spettrale di potenza dei rumori su entrambi i rami è la stessa.

Sempre dal punto di vista matematico, ci conviene riportare i due segnali in un unico segnale complesso (equivalente al corrispondente PAM):

$$\begin{cases} x_C(k) = X_C(t = kT_S) = \sum_m a_{k-m} g(mT_S) + n_C(k) \\ x_S(k) = X_S(t = kT_S) = \sum_m b_{k-m} g(mT_S) + n_S(k) \end{cases}$$

da cui si ricava:

$$x(k) = x_C(k) + jx_S(k) = \sum_m c_{k-m} g(mT_S) + n(k)$$

dove $n(k)$ va come il doppio di $n_C(k) = n_S(k)$, ovvero ha varianza:

$$n(k) \sim \mathcal{N}_C(0, 2N_0 |G_R(f)|^2)$$

Come nel PAM, dobbiamo riscalar il segnale per ritrovare gli a_k, b_k :

$$z(k) = \frac{x(k)}{\sqrt{\beta}g(0)} = c_k + n'(k)$$

dove il nuovo trovato rumore avrà:

$$n'(k) \sim \mathcal{N}_C\left(0, \frac{2N_0}{\beta}\right)$$

30.3.1 Probabilità di errore

Abbiamo quindi racimolato abbastanza informazioni per iniziare la stima della probabilità di errore. Prendiamo una 4-QAM, per cui si hanno i soli 4 simboli trasmissibili:

$$(1, j), (1, -j), (-1, j), (-1, -j)$$

In tal caso la probabilità di errore è definita come:

$$P(e) = \sum_{l=1}^M P(e|c_k = c^{(l)})P(c_k = c^{(l)}) = \frac{1}{4} \sum_{l=1}^M P(e|c_k = c^{(l)})$$

Restano da calcolare le 4 probabilità di errore (relative ad ogni simbolo).

La prima cosa da fare è definire la strategia di decisione: per una 4-QAM adottiamo una decodifica bang-bang dove ci interessa solo il quadrante in cui ci troviamo (ovvero $x_C(k)$ e $x_S(k)$ minori/maggiori di zero). Per cui:

$$\begin{aligned} P(e|c_k = c^{(l)}) &= 1 - P(\neg e|c_K = c^{(l)}), \quad P(\neg e|c_K = c^{(l)}) = P(x_C(k) \geq 0, x_S(k) \geq 0|c_k = c^{(l)}) \\ &= P(x_C(k) \geq 0|a_k = a_k^{(l)})P(x_S(k) \geq 0|b_k = b_k^{(l)}) \end{aligned}$$

Queste variabili sono indipendenti perché i rumori sono gaussiani (ed indipendenti). Quindi, svolgendo il calcolo, si ha dalla simmetria dei rumori:

$$= Q\left(-\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right) Q\left(-\frac{1}{\sigma_{n_S}}\right) = Q^2\left(-\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right)^2$$

Per cui ci si riporta a:

$$\begin{aligned} P(e|c_k = c^{(l)}) &= 1 - Q\left(-\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right)^2 = 1 - \left(1 - Q\left(\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right)\right) \\ &\quad \dots \\ &= 2Q\left(\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right) - Q^2\left(\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right) \approx 2Q\left(\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right) \end{aligned}$$

risparmiando fastidiosi calcoli, ovvero il doppio della probabilità di errore dell'equivalente PAM. Alternativamente questo può intendersi come:

$$P(e|c_k = c^{(l)}) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1 - Q\left(-\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right) + Q\left(\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right) - Q^2\left(\frac{1}{\sigma_{n_C}}\right)$$

A questo punto possiamo riportarci alle definizioni su energia e potenza, con:

$$P(e) \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{\beta}{N_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{6}{M-1} \frac{E_r}{N_0}}\right)$$

e via dicendo, in maniera analoga alla PAM.